Лекция № 1 (6 сентября 2021)

Литература:

1. Коломейцева М.Б., Беседин В.М., Ягодкина Т.В. Основы теории импульсных и цифровых систем (учебное пособие). – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – 120 с.

2. Коломейцева М.Б., Беседин В.М. Исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях (учебное пособие). М.: Издательство МЭИ, 1996. – 89 с.

3. Цыпкин Я.З. Основы теории автоматических систем. – М.: Наука, 1977. – 560 с.

ЧАСТЬ I. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМ

Глава 1. Общие сведения о дискретных системах автоматического управления

1.1. Квантование сигнала. Классификация дискретных систем автоматического управления.

Существует 2 способа передачи и преобразования сигнала: непрерывный и дискретный.

При непрерывном способе передается и преобразуется *каждое мгновенное значение сигнала*.

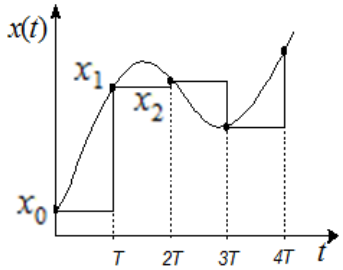
> Альтернативное определение: выходные переменные всех элементов системы автоматического управления (САУ) являются непрерывными функциями.

При дискретном способе используется дискретизация (квантование) сигнала, которая заключается в *замене непрерывного сигнала* выбранными по определенному правилу *его дискретными значениями*.

> В дискретных САУ сигнал на выходе какого-либо элемента принимает дискретные значения (квантован).

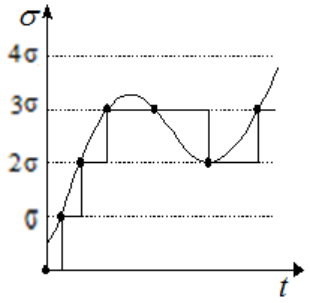
Квантование сигнала может осуществляться:

1) по времени (выделение значений сигнала в заранее фиксированные моменты времени, отстоящие друг от друга на, как правило, постоянную величину T):



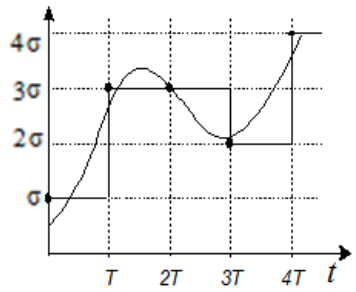
T – период квантования, x_i – дискретные значения сигнала

2) по уровню (выделение значений сигнала при достижении им заранее фиксированных уровней, отстоящих друг от друга на постоянную величину):



σ – интервал квантования по уровню (или квант)

3) по времени и уровню (выделение значений сигнала в заранее фиксированные моменты времени, и им присваиваются значения ближайших уровней квантования):



Типичный пример квантования по времени представляет собой кинолента, а примером квантования по времени и уровню (по аргументу и функции) служат сигналы в цифровых системах, использующих ЭВМ.

Еще один пример квантования по времени и уровню – таблицы функций: аргумент задан дискретно, а значение функций округляется до определенного количества знаков.

Достоинства дискретного способа передачи сигнала:

- лучшая (по сравнению с непрерывным способом) помехозащищенность сигнала (→ позволяет повысить точность работы САУ);
- экономичность (возможность передачи по одному каналу нескольких сигналов);
- элементы схем для передачи дискретных сигналов значительно дешевле и проще (меньше по размеру).

Опр. Система называется дискретной, если сигнал на выходе какого-либо ее элемента принимает дискретные значения (квантован).

Дискретные системы в настоящее время получили широкое распространение. Большая часть из них является *дискретной по своей физической природе* (т.е. информация в этих системах существует только в дискретные моменты времени). К ним относятся процессы в социальных и экономических сферах, ряд биологических и физических явлений, а также большое число технических систем, где дискретизация сигнала является одной из основ принципа действия.

Например, дискретным является изменение количества продуктов на складе в фиксированные моменты времени:

$$x[k+1]=x[k]+u[k]-\omega[k],$$

где $u[k]$ – объем заказа, $\omega[k]$ – объем спроса в течение интервала времени k $(k=1,2,\ldots)$

Существует и вторая категория дискретных систем – *с искусственно введенным квантованием* (т.е. информация в них существует непрерывно, но специально квантуется), что обеспечивает ряд достоинств и новых возможностей по сравнению с непрерывными системами. К ним относятся повышение надежности, увеличение точности, уменьшение габаритов и стоимости.

Классификация дискретных систем управления

В зависимости от типа квантования дискретные САУ делятся на 3 вида:

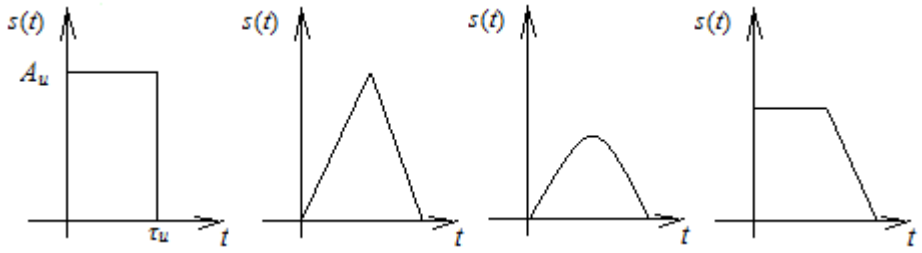
1) импульсные САУ (ИСАУ), в которых хотя бы одна из величин, характеризующих состояние системы, квантуется по времени;
2) релейные системы, в которых происходит квантование по уровню;
3) цифровые системы, в которых происходит квантование по времени и уровню.

Релейные системы можно также рассматривать как нелинейные непрерывные системы с нелинейностью релейного типа и использовать для их исследования методы, развитые для непрерывных САУ.

В квантованном по времени сигнале *носителем информации* является импульс $s(t)$, $t \in [0,T]$, произвольной формы.

Импульсом длительности τ_u называется сигнал, который описывается функцией, не обращающейся в нуль на некотором интервале времени τ_u.

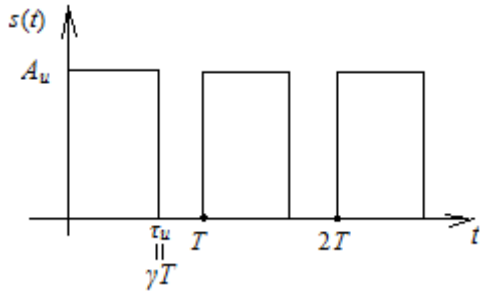
По форме различают прямоугольные, треугольные, синусоидальные, трапецеидальные и др. импульсы:



Они характеризуются:

- шириной (длительностью) τ_u,
- амплитудой (высотой) A_u.

Последовательность импульсов, помимо названных параметров, характеризуется периодом следования импульсов T и относительной длительность $\gamma = \tau_u / T$ $(0 \le \gamma \le 1)$ (γ – скважность)



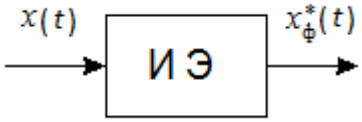
В ИСАУ (дискретных системах, где информация передается импульсом), в каналах связи циркулирует последовательность импульсов, модулированная непрерывным сигналом, поступающим на вход системы. В САУ в этом случае имеется импульсный элемент (импульсный модулятор), преобразующий непрерывный сигнал в дискретный (т.е. в последовательность импульсов) и осуществляющий модуляцию.

Опр. Модуляция – изменение параметров импульса (или импульсной последовательности) при изменении входного сигнала.

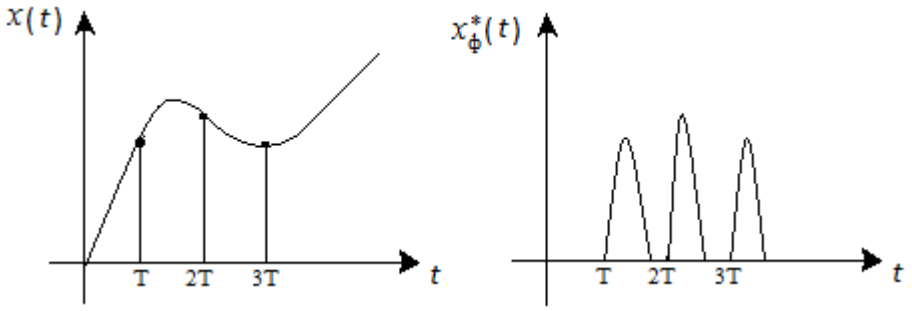
Будем обозначать импульсный элемент (ИЭ) как на следующем рисунке:



или так:



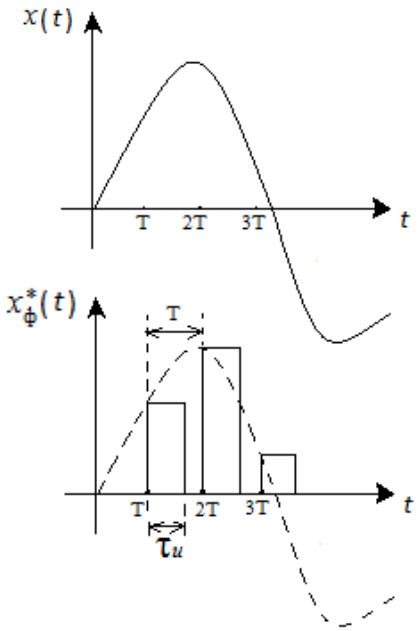
Здесь изображенный в прямоугольнике импульс показывает форму модулируемой последовательности импульсов:



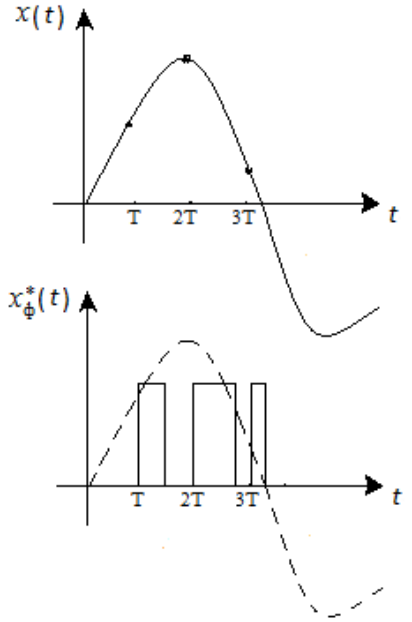
Дискретность сигнала $x_ф^*(t)$ отмечена звездочкой, а индекс «ф» говорит о том, что импульсы имеют определенную форму.

В зависимости от того, какой из параметров импульсной последовательности изменяется, различают

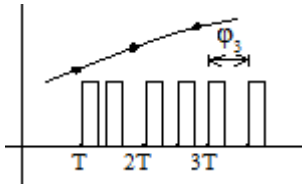
- амплитудно-импульсную модуляцию (изменение амплитуды импульса под действием входного сигнала) (АИМ):



– широтно-импульсную модуляцию (изменение ширины (длительности) импульса) (ШИМ):



– фазо-импульсную модуляцию (изменяется положение (фаза) импульса) (ФИМ) (информацию несет сдвиг фаз между опорным и информационным импульсами):

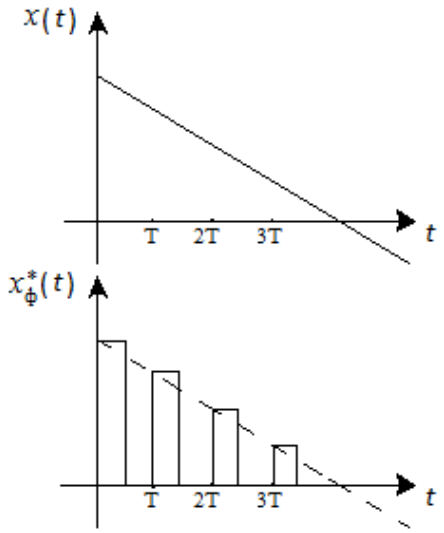


– и частотно-импульсную модуляцию (управление средним значением выходного параметра осуществляется путем изменения частоты следования импульсов с неизменной длительностью) (ЧИМ).

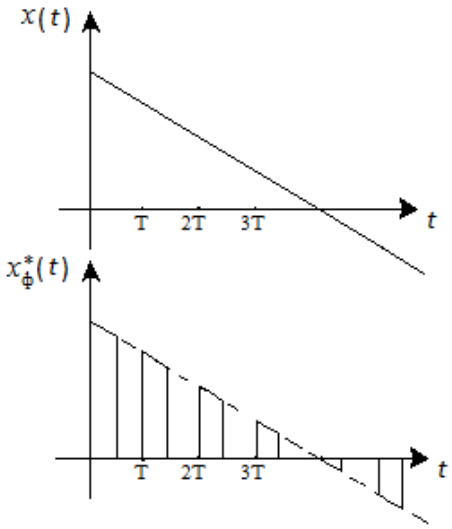
Импульсные системы с АИМ являются наиболее распространенными, поэтому при их обозначении, как правило, форма модуляции не указывается.

Различают модуляцию 1-го и 2-го рода.

При модуляции первого рода модулируемый параметр последовательности импульсов изменяется в соответствии со значениями входного (*модулирующего*) сигнала в дискретные моменты времени (называемые *моментами съема сигнала*) и остается постоянным в течение времени существования импульса:



При модуляции второго рода модулируемый параметр изменяется в соответствии с текущим значением входного сигнала в течение времени существования импульса:



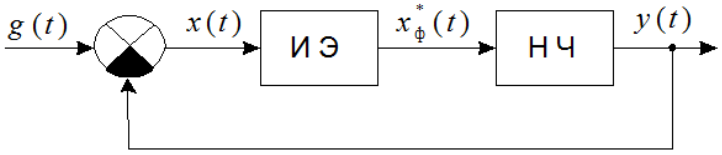
Примером систем с модуляцией второго рода являются системы прерывистого регулирования (системы с конечным временем замыкания импульсного элемента).

Системы автоматического управления в зависимости от вида импульсной модуляции подразделяются на амплитудно-импульсные (АИС), широтно-импульсные (ШИС), фазоимпульсные (ФИС) и частотно-импульсные (ЧИМ) системы.

1.2. Типовая структура импульсной САУ. Представление сигнала при АИМ.

Мы будем рассматривать амплитудно-импульсные системы, в которых импульсный элемент осуществляет АИМ (они являются наиболее распространенными).

Простейшая *функциональная* блок-схема замкнутой ИСАУ имеет вид:



Непрерывная часть (НЧ), входящая в состав импульсной системы, представляет собой динамическую систему, физическая природа которой может быть различной: электрическая, механическая, гидравлическая, термодинамическая, с распределёнными и сосредоточенными параметрами. Её математическое описание может быть линейным, нелинейным с постоянными и переменными параметрами.
В дальнейшем будем рассматривать *линейные* импульсные системы, где непрерывная часть описывается линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами.

сигналы $g(t)$, $x(t)$ и $y(t)$ – *непрерывные* (задающее воздействие, сигнал рассогласования и выходной сигнал соответственно), сигнал $x^*_ф(t)$ – *дискретный* и представляет собой последовательность модулированных импульсов.

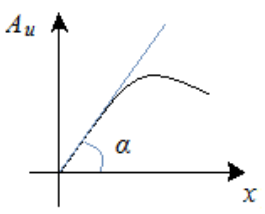
Процесс квантования и импульсной модуляции в системе осуществляется импульсным элементом (ИЭ), который преобразует непрерывно изменяющуюся величину, поступающую на его вход (на данной схеме – $x(t)$), в последовательность модулированных[1] по амплитуде импульсов (т.е. амплитуда импульсов пропорциональна дискретным значениям сигнала $x[lt]$).

Основные характеристики импульсного элемента:

- период квантования T (или частота квантования $\omega_0 = 2\pi/T$),
- длительность импульсов $\tau_u = \gamma T$ (или скважность γ),
- форма выходных импульсов – функция $s(t)$,
- коэффициент усиления K_u (определяется по статической характеристике ИЭ).

Статическая характеристика ИЭ – зависимость амплитуды выходной импульсной последовательности от соответствующих дискретных значений входной величины. Эта характеристика может быть линейной и нелинейной.

В диапазоне линейности крутизна характеристики определяет коэффициент усиления импульсного элемента (ИЭ) как отношение значения модулируемого параметра (в рассматриваемом случае амплитуды A_u) выходной последовательности импульсов к соответствующему дискретному значению $x(T)$ входной величины ИЭ:

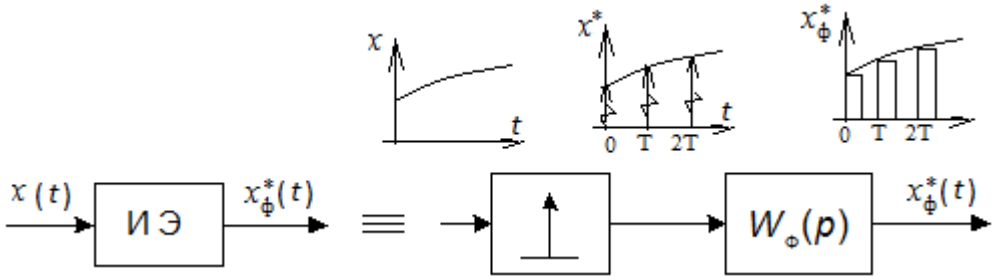


$$K_u = \frac{\Delta A_u(T)}{\Delta x(T)} = tg\alpha$$

[1] модулированных сигналом $x(t)$

В настоящее время во всех методиках по исследованию импульсных систем принято представлять ИЭ в виде двух звеньев (*для получения его математического описания*):

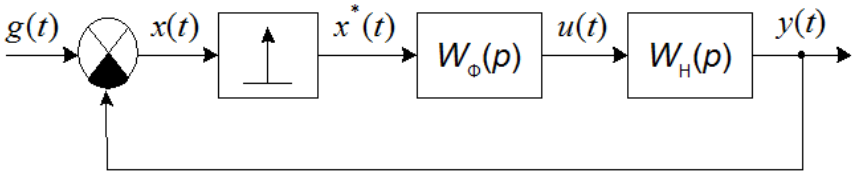
идеального импульсного элемента (ИИЭ) (иногда говорят – простейшего импульсного элемента), генерирующего последовательность $\delta[t-lT]$ функций (модулированных сигналом $x(t)$), и формирователя с передаточной функцией $W_{ф}(p)$.



На выходе ИИЭ – модулированные единичные импульсы (их «площади» равны дискретным значениям сигнала $x[lt]$).

Назначение формирователя – воспроизвести форму импульса, которую генерирует ИЭ. Поэтому реакция формирователя на единичный импульс должна равняться $s(t)$. А так как при подаче на вход звена с заданной передаточной функцией сигнала, имитирующего $\delta(t)$, на выходе получаем весовую функцию этого звена ($w(t)$), то звено-формирователь нужно подобрать таким образом, чтобы его весовая функция $w_{ф}(t)$ имела форму действующих в системе импульсов. Тогда два звена: ИИЭ и формирователь – достаточно точно будут представлять реальный импульсный элемент.

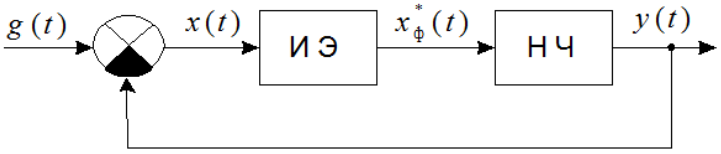
С учётом введенного представления ИЭ простейшая *структурная схема* замкнутой ИСАУ будет иметь вид:



Лекция № 2 (13 сентября 2021)

Продолжение п. 1.2. Типовая структура импульсной САУ. Представление сигнала при АИМ.

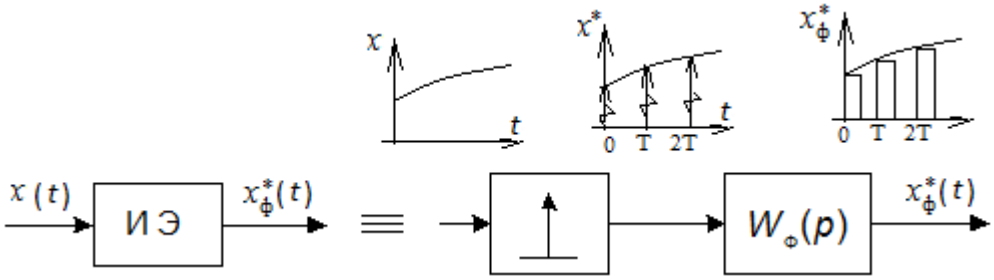
Простейшая *функциональная* блок-схема замкнутой ИСАУ:



Процесс квантования и импульсной модуляции в системе осуществляется импульсным элементом (ИЭ), который преобразует непрерывно изменяющуюся величину, поступающую на его вход, в последовательность модулированных по амплитуде импульсов.

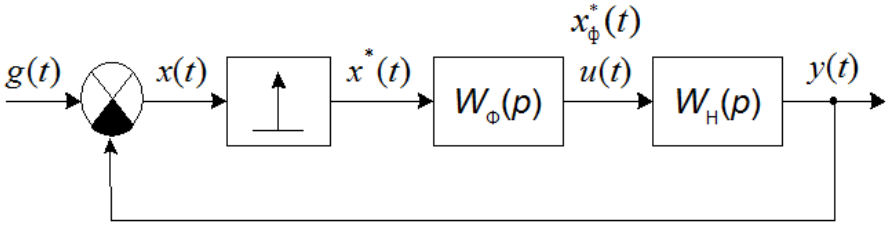
Для получения математического описания ИСАУ ИЭ представляется в виде двух звеньев:

идеального импульсного элемента (ИИЭ), генерирующего последовательность $\delta[t-lT]$ функций (модулированных сигналом $x(t)$), и формирователя с передаточной функцией $W_ф(p)$.



На выходе ИИЭ – модулированные единичные импульсы (их «площади» равны дискретным значениям сигнала $x[lt]$).

Эквивалентная *структурная схема* ИСАУ с учётом введенного представления ИЭ:



($u(t)=x^*(t)$ – управляющий импульс (управляющее воздействие))

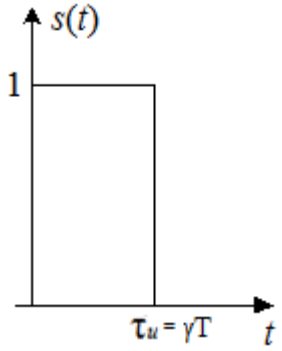
Назначение формирователя – воспроизвести форму импульса, которую генерирует ИЭ. Поэтому реакция формирователя на единичный импульс должна равняться $s(t)$. А так как при подаче на вход звена с заданной передаточной функцией сигнала, имитирующего $\delta(t)$, на выходе получаем весовую функцию этого звена ($w(t)$), то звено-формирователь нужно подобрать таким образом, чтобы его весовая функция $w_ф(t)$ имела форму действующих в системе импульсов:

$$w_ф(t)=s(t)$$

Для этого $\boxed{W_ф(p) \overset{д.б.}{=} L\{s(t)\}}$

Пример 1:

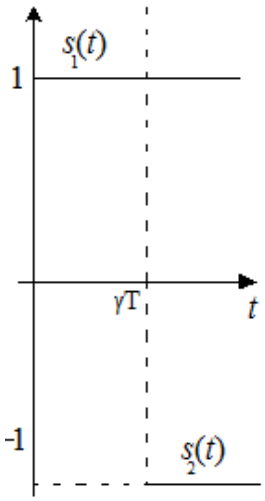
Найдем передаточную функцию формирующего звена, вырабатывающего импульс прямоугольной формы (самая распространенная форма сигнала при АИМ):



длительности γT, где $0<\gamma\le 1$, и условной единичной амплитуды.

Импульс $s(t)$ ($x^*_ф(t)$) можно представить как сумму функций $1_0(t)$ и $1_0(t-\gamma T)$. Аналитическое выражение для единичного импульса:

$$s(t)=1_0(t)-1_0(t-\gamma T) \quad (=s_1(t)+s_2(t))$$

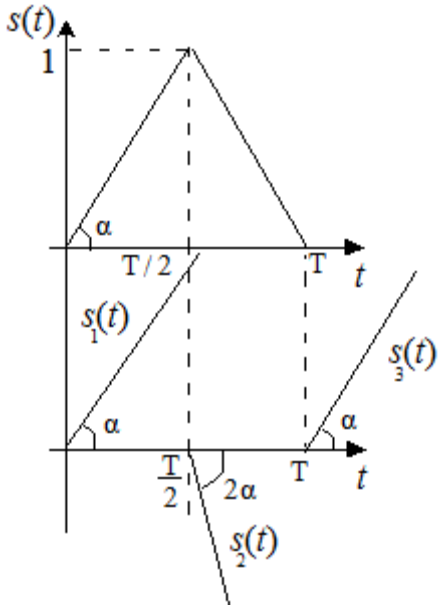


Тогда передаточная функция формирователя имеет вид

$$\boxed{W_ф(p)} = L\{s(t)\} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p}e^{-\gamma pT} \boxed{= \frac{1-e^{-\gamma pT}}{p}}$$

Пример 2:

Найдем передаточную функцию формирующего звена, вырабатывающего импульс треугольной формы (с единичной амплитудой):



Аналитическое выражение импульса:

$$s(t)=s_1(t)+s_2(t)+s_3(t),$$

где $s_1(t)=kt1_0(t)$, $s_2(t)=-2k(t-\frac{T}{2})1_0(t-\frac{T}{2})$, $s_3(t)=k(t-T)1_0(t-T)$, $k=\mathrm{tg}\alpha=\frac{1}{T/2}=\frac{2}{T}$.

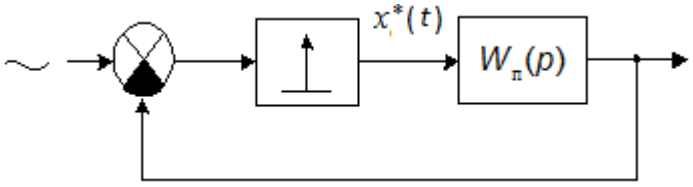
В этом случае передаточная функция формирователя будет равна

$$\boxed{W_ф(p)}=L\{s(t)\}=L\left\{\frac{2}{T}t1_0(t)-\frac{4}{T}(t-\frac{T}{2})1_0(t-\frac{T}{2})+\frac{2}{T}(t-T)1_0(t-T)\right\}=$$

$$=\frac{2}{T}\left[\frac{1}{p^2}-\frac{2}{p^2}e^{-p\frac{T}{2}}+\frac{1}{p^2}e^{-pT}\right]=\boxed{\frac{2}{T}\frac{\left(1-e^{-\frac{pT}{2}}\right)^2}{p^2}}$$

При проведении исследований обычно два непрерывных звена системы $W_ф(p)$ и $W_н(p)$ заменяют одним $W_п(p)$ и называют его приведённой непрерывной частью:

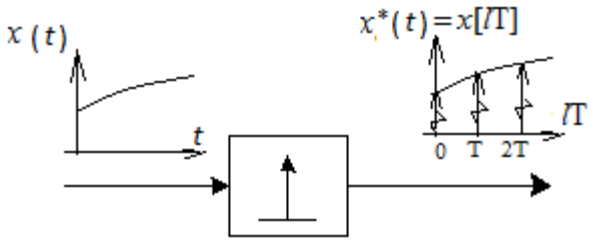
$$\boxed{W_п(p)=W_ф(p)\cdot W_н(p)}$$



В действительности элемента, преобразующего входной сигнал в последовательность δ–функций, не существует. Поэтому представление импульсного элемента в виде ИИЭ и формирующего звена является просто математическим приемом.

Наличие ИИЭ отличает структурные схемы ИСАУ от структурных схем непрерывных систем. ИЭ нельзя перемещать через непрерывное звено (исключение – безынерционное звено), т.к. изменятся свойства цепи.

Учитывая, что $x(t)=0$ при $t<0$, выходной сигнал ИИЭ $x^*(t)$ представляет собой последовательность модулированных сигналом $x(t)$ и смещенных δ–функций:

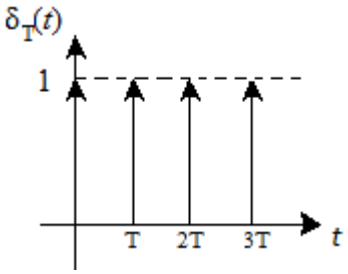


$$x^*(t)=x(t)\cdot\sum_{l=0}^{\infty}\delta(t-lT)=\sum_{l=0}^{\infty}x[lT]\delta(t-lT)=x(t)\cdot\delta_T(t) \qquad (1)$$

– уравнение ИИЭ,

где $\delta_T(t)=\sum_{l=0}^{\infty}\delta(t-lT)$, $\delta(t-lT)$ – смещенная δ–функция , T – период квантования.

В теории ИСАУ условно принимают $\delta_T(t)=\begin{cases}1, & t=lT\\ 0, & t\neq lT\end{cases}$



Глава 2. Способы математического описания ИСАУ

2.1. Решетчатая функция, дискретное преобразование Лапласа.

В ИСАУ сигнал $x^*(t)$ (управляющее воздействие), как следует из (1), содержит только дискретные значения сигнала рассогласования $x(t)$, взятые в моменты времени, отдаленные друг от друга на время квантования T, и представляющие собой модулированную сигналом $x(t)$ последовательность $\delta(t-lT)$ функций.

$$x^*(t)=x(t)\cdot\delta_T(t)$$

где $\delta_T(t)=\begin{cases}1, & t=lT\\ 0, & t\neq lT\end{cases}$.

Т.е. сигнал $x^*(t)$ отличен от нуля только в моменты времени $t=lT$.

Опр. 1. Функции, которые определены только в дискретные равноотстоящие моменты времени, называют решетчатыми.

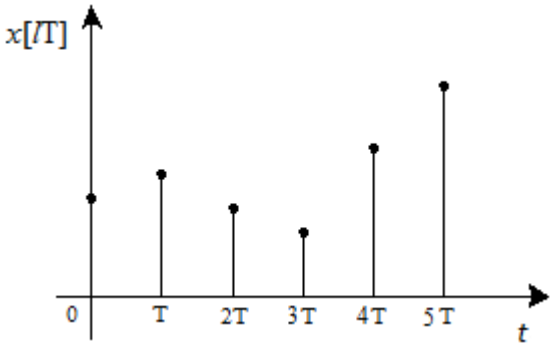
Решетчатые функции (РФ) обозначают: $x[lT]=x[l]$,

где l – любое целое число.

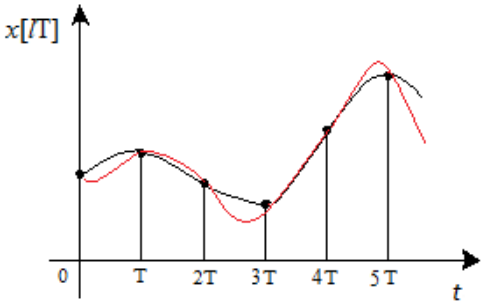
Следовательно, сигнал $x^*(t)$ на выходе ИИЭ представляет собой решетчатую функцию:

$$x^*(t)=x[lT]$$

График решетчатой функции может иметь, например, следующий вид.



Одной и той же решетчатой функции могут соответствовать различные непрерывные или разрывные функции, если только их ординаты в дискретные моменты времени $t=lT$ равны дискретам решетчатой функции:



Для того чтобы получить решетчатую функцию по заданной непрерывной, нужно в ней заменить t на lT .

Например:

Если $x(t)=e^{\alpha t}$, то $x[lT]=e^{\alpha lT}$;

если $x(t)=a1_0(t)$, то $x[lT]=a1_0[lT]$.

Решетчатые функции (РФ) необязательно образуются из соответствующих непрерывных функций времени. В общем случае:

Опр. 2. РФ – это числовая последовательность, полученная в результате измерительной или вычислительной процедуры, в которой аргумент (необязательно время) изменяется через равные интервалы.

Смещенная РФ – это такая РФ, которая рассматривается в моменты времени $t = lT + \Delta t$, (обозначается: $x\left[lT, \Delta t\right]$).

Лекция № 3 (20 сентября 2021)

Было на прошлой лекции:

$$\boxed{x^*(t)=x(t)\cdot\sum_{l=0}^{\infty}\delta(t-lT)=\sum_{l=0}^{\infty}x[lT]\delta(t-lT)=x(t)\cdot\delta_T(t)}\,, \qquad (1)$$

(где $\delta_T(t)=\sum_{l=0}^{\infty}\delta(t-lT)$, T – период квантования, $\delta(t-lT)$ – смещенная δ–функция)

– <u>сигнал на выходе ИИЭ</u> (~ уравнение ИИЭ) – представляет собой решетчатую функцию (функции, которые определены только в дискретные равноотстоящие моменты времени, называют <u>решетчатыми</u>).

Продолжение п. 2.1 Решетчатая функция, дискретное преобразование Лапласа.

Для математического описания ИСАУ вводится *функциональное преобразование решетчатой функции*. Оно называется <u>дискретным преобразованием Лапласа</u> или <u>*D*-преобразованием</u>. Это преобразование позволяет получить изображение решетчатой функции.

Обозначается: $D\{x[lT]\}=X^*(p)$

Для непрерывных линейных систем преобразование Лапласа существенно упрощает как процедуры структурного анализа, так и определение временных и частотных характеристик, поскольку позволяет заменить решение дифференциальных уравнений решением алгебраических.

D-преобразование вводится на основе преобразования Лапласа для непрерывных функций ($X(p)=L\{x(t)\}=\int_0^{\infty}x(t)e^{-pt}dt$):

$$X^*(p)=D\{x[lT]\}=L\{x^*(t)\}=\int_0^{\infty}x^*(t)e^{-pt}dt \overset{\substack{с_учетом_(1)_и \\ при_усл-и_что_x(t)\equiv 0_при_t<0}}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=}$$

$$=\int_0^{\infty}x(t)\cdot\sum_{l=0}^{\infty}\delta(t-lT)e^{-pt}dt \overset{помен_местами}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=} \sum_{u}=\int\sum_{l=0}^{\infty}\int_0^{\infty}x(t)\delta(t-lT)e^{-pt}dt=$$

$\exists$ *теорема :*

$$\int_0^{\infty}\varphi(t)\cdot\delta(t-\alpha)dt=\varphi(\alpha) \quad {}_{непрер.функ.}$$

$$=\sum_{l=0}^{\infty}x[lT]e^{-plT}$$

$$\boxed{X^*(p)=\sum_{l=0}^{\infty}x[lT]e^{-plT}} \qquad (2)$$

– это выражение называется дискретным преобразованием Лапласа или *D*-преобразованием ($X^*(p)=D\{x[lT]\}$).

! *D*-преобразование является функцией e^{pT}, а не *p*.

Для того чтобы изображение решетчатой функции существовало, ряд $\sum_{l=0}^{\infty} x[lT]e^{-plT}$ должен сходиться. Для этого *необходимо*, чтобы были выполнены условия:

1) $x[lT]\equiv 0$ при $l<0$,

2) $|e^{-(\sigma_0+j\omega T)l}x[lT]|<M \quad \forall l$, где M – ограниченное число

$$\Rightarrow \quad =e^{-\sigma_0 l}|x[lT]|<M \quad \forall l$$

Величина $\sigma_0 = Re\, p$, при которой ряд сходится, называется абсциссой сходимости.

Если для данной функции $x[lT]$ абсцисса сходимости $\sigma_0<\infty$, то $x[lT]$ называется *преобразуемой* или оригиналом (обознач. строчной буквой), а $X^*(p)$ – ее изображением (обознач. прописной буквой со звездочкой).

Представление $X^*(p)$ в виде бесконечного ряда неудобно для проведения вычислительных процедур. Однако здесь можно воспользоваться формулой представления ряда экспоненциальной функции:

$$\sum_{l=0}^{\infty} e^{-plT}=\frac{1}{1-e^{-pT}}=\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1} \qquad (*)$$

Рассмотрим **примеры** определения *D*-преобразования (дискретного изображения по Лапласу).

Пример 1. Пусть имеем непрерывный сигнал $x(t)=e^{-\alpha t}$. Найдем изображение $X^*(p)$ соответствующей решетчатой функции $x[lT]=e^{-\alpha lT}$.

Решение. Применяем дискретное преобразование Лапласа:

$$X^*(p)=D\{e^{-\alpha lT}\}=\sum_{l=0}^{\infty}e^{-\alpha lT}e^{-plT}=\sum_{l=0}^{\infty}e^{-lT(\alpha+p)}\overset{см.(*)}{=}\frac{1}{1-e^{-T(\alpha+p)}}\overset{\cdot e^{pT}}{=}\frac{e^{pT}}{e^{pT}-e^{-\alpha T}}.$$

Второй способ (не по (*), а с выводом): $\boxed{X^*(p)}=\ldots=\sum_{l=0}^{\infty}e^{-lT(\alpha+p)}=1+e^{-T(\alpha+p)}+e^{-2T(\alpha+p)}+\ldots=$

по формуле $\sum$ *геом.прогрессии* $(a+aq+aq^2+\ldots)\quad S=\frac{a}{1-q}$ $=\frac{1}{1-e^{-T(\alpha+p)}}=\boxed{\frac{e^{pT}}{e^{pT}-e^{-\alpha T}}}$

При $\alpha\to 0 \quad x(t)=1_0(t)$ (экспоненциальная функция стремится к единичной функции),

тогда $X^*(p)=D\{1_0(t)\}=\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}$.

Можно показать это по-другому:

для $x(t)=1_0(t)$ и соответствующей РФ $x[lT]=1_0[lT]$

$$X^*(p)=\sum_{l=0}^{\infty}1_0[lT]e^{-plT}=1+e^{-pT}+e^{-2pT}+\ldots \overset{по_форм.}{=}_{\sum\ геом.прогр.} \frac{1}{1-e^{-pT}} \overset{\cdot e^{pT}}{=} \frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}$$

Пример 2. Непрерывный сигнал $x(t)=t$. Найти изображение $X^*(p)$ соответствующей решетчатой функции $x[lT]=lT$.

Решение.

$$\boxed{X^*(p)}=D\{x[lT]\}=\sum_{l=0}^{\infty}lTe^{-plT}=T(e^{-pT}+2e^{-2pT}+3e^{-3pT}+\ldots)=$$

$$=T\left[e^{-pT}\underbrace{(1+e^{-pT}+e^{-2pT}+\ldots)}_{общий_множитель(см.выше_сумму_ряда)}+e^{-2pT}(1+e^{-pT}+e^{-2pT}+\ldots)+\ldots\right]\overset{выносим\ e^{-pT}}{=}$$

$$=Te^{-pT}\left[\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}\right]^2=\boxed{\frac{Te^{pT}}{\left(e^{pT}-1\right)^2}}$$

Если в (2) заменить e^{pT} на z, то получим так называемое z-преобразование для дискретных значений сигнала x:

$$\boxed{X^*(z)=\sum_{l=0}^{\infty}x[lT]z^{-l}} \qquad (2^*)$$

Часто в ИСАУ решетчатая функция получается из непрерывной (для которой, как правило, известно изображение Лапласа). Поэтому желательно иметь соотношение, позволяющее получать изображение дискретного сигнала $X^*(p)$ по изображению непрерывного сигнала $X(p)$.

Опр. Операция нахождения (или само соотношение) $X^*(p)$ по $X(p)$ называется $\bar{D}$-преобразованием и имеет вид:

$$\boxed{X^*(p)=\bar{D}\{X(p)\}=\frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty}X(p-j\omega_0 l)} \qquad (3)$$

где $\omega_0=\dfrac{2\pi}{T}$ – частота квантования (дискретизации), $X(p)=L\{x(t)\}$.

Выражение (3) устанавливает связь между $X^*(p)$ и $X(p)$.

В (3) предполагается, что $x(t)\equiv 0$ при $t\le 0$.

Если $x(0) \neq 0$, то $X^*(p) = \bar{D}\{X(p)\} = \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{l=-\infty}^{\infty} X(p - j\omega_0 l) + \frac{x(0)}{2}$

Доказательство:

Для получения выражения (3) представим периодическую функцию $\delta_T(t)$ рядом Фурье:

$$\delta_T(t) = \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{l=-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 l t} \qquad (**)$$

Тогда с учётом того, что $x^*(t) = x(t) \cdot \delta_T(t)$, преобразование Лапласа функции $x^*(t)$ можно получить следующим образом:

$$L\{x^*(t)\} = \int_0^{\infty} \underbrace{x^*(t)}_{x(t)\cdot\delta_T(t)} e^{-pt} dt = \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} x(t) \underbrace{e^{j\omega_0 l t} e^{-pt}}_{=e^{-t(p-j\omega_0 l)}} dt = \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} x(t) e^{-t\left(p - j\omega_0 l\right)} dt = \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{l=-\infty}^{\infty} X(p - j\omega_0 l)$$

Т.е. $X^*(p) = \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{l=-\infty}^{\infty} X(p - j\omega_0 l)$

ч.т.д.

Пример.

$$X(p) = \frac{1}{1 + pT}$$

$$X^*(p) = \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + (p - j\omega_0 l)T}$$

Способы определения $F^*(p)$

Предполагается, что имеется сигнал $f(t) \div F(p) = \frac{B(p)}{A(p)}$

1) Непосредственно по (3).
2) По таблицам $\bar{D}$-преобразований.
3) Разложение $F(p)$ на простые составляющие (например, сомножители или сумму), далее – по таблицам.
4) По формуле разложения:

$$\boxed{F^*(p) = \sum_{i=1}^{n} \frac{B(p_i)}{\dot{A}(p_i)} \cdot \frac{e^{pT}}{e^{pT} - e^{p_i T}}} \qquad (4)$$

где p_i – корни характеристического уравнения $A(p)=0$ (простые, действительные), $\dot{A} = \frac{dA}{dp}$

Пример.

$$F(p) = \frac{K}{p(1 + pT_1)}$$

$F^*(p) = ?$

Воспользуемся формулой разложения.

$A(p) = p(1 + pT_1)$ $\rightarrow$ Корни ХУ $A(p)=0$: $p_1 = 0$, $p_2 = -1/T_1$

$$\dot{A} = \frac{dA}{dp} = 1 + 2pT_1$$

$$F^*(p) \overset{по_формуле_(4)}{=} \frac{K}{1} \cdot \frac{e^{pT}}{e^{pT} - 1} + \frac{K}{-1} \cdot \frac{e^{pT}}{e^{pT} - e^{-T/T_1}} = \frac{Ke^{pT}\left(e^{pT} - e^{-T/T_1} - e^{pT} + 1\right)}{\left(e^{pT} - 1\right)\left(e^{pT} - e^{-T/T_1}\right)} = \frac{K\left(1 - e^{-T/T_1}\right)e^{pT}}{\left(e^{pT} - 1\right)\left(e^{pT} - e^{-T/T_1}\right)}$$

Лекция № 4 (27 сентября 2021)

2.2. Свойства дискретного преобразования Лапласа. Свойства $\bar{D}$-преобразования.

Было на прошлой лекции:

Дискретное преобразование Лапласа (или *D*-преобразование).

$$X^*(p)=D\{x[lT]\}=\sum_{l=0}^{\infty}x[lT]e^{-plT} \tag{2}$$

$\bar{D}$-преобразование:

$$X^*(p)=\bar{D}\{X(p)\}=\frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty}X(p-j\omega_0 l) \tag{3}$$

Вначале рассмотрим *свойства D-преобразования.*

1^0. Свойство линейности.

Если решетчатые функции $f_1[lT]$, ..., $f_k[lT]$ – оригиналы, а $F_1^*(p)$, ..., $F_k^*(p)$ – их изображения, то дискретное преобразование Лапласа суммы РФ-ий равно:

$$D\{\sum_{\nu=1}^{k}C_\nu f_\nu[lT]\}=F_\Sigma^*(p)=\sum_{\nu=1}^{k}C_\nu F_\nu^*(p)$$

где C_ν – произвольные *const*.

Это утверждение легко обосновать, если подставить сумму решетчатых функций в формулу *D*-преобразования (2).

2^0. Сдвиг [аргумента РФ] во временной области.

Для смещенной во времени решетчатой функции *D*-преобразование определяется следующими соотношениями:

$$D\{f[(l-m)T]\}=e^{-pmT}\cdot F^*(p)$$

Доказательство:

$$D\{f[(l-m)T]\}=\sum_{l=0}^{\infty}f[\underbrace{(l-m)}_{k\Rightarrow l=k+m}T]e^{-plT}=\sum_{k=-m}^{\infty}f[kT]e^{-p(k+m)T}=e^{-pmT}\sum_{\substack{k=0\\ т.к.\ f[kT]=0\\ при\ k<0}}^{\infty}f[kT]e^{-pkT}=e^{-pmT}F^*(p)$$

Ч.т.д.

$$D\{f[(l+m)T]\}=\sum_{l=0}^{\infty}f[\underbrace{(l+m)}_{k\Rightarrow l=k-m}T]e^{-plT}=\sum_{k=m}^{\infty}f[kT]e^{-p(k-m)T}=e^{pmT}\left(\sum_{k=0}^{\infty}f[kT]e^{-pkT}-\sum_{k=0}^{m-1}f[kT]e^{-pkT}\right)=$$

$$e^{pmT}F^*(p)-e^{pmT}\sum_{k=0}^{m-1}f[kT]e^{-pkT}$$

3⁰. Смещение в области изображений.

Если решетчатая функция $f\left[lT\right]$ имеет изображение $F^*(p)$, то справедливо равенство

$$\boxed{F^*(p\pm\alpha)=D\{e^{\mp\alpha lT}f\left[lT\right]\}}$$

(Для доказательства достаточно найти *D*-преобразование в правой части равенства и учесть свойства ***2⁰***).

4⁰. Теорема о свертке [решетчатых функций] во временной области.

Изображение свертки двух решетчатых функций $f_1\left[lT\right]$ и $f_2\left[lT\right]$ равно произведению *D*-преобразований этих функций:

$$\boxed{D\{\sum_{m=0}^{l}f_1\left[(l-m)T\right]f_2\left[mT\right]\}=F_1^*(p)\cdot F_2^*(p)}$$

(иногда пишут $\sum_{m=0}^{\infty}\ldots$, т.к. при $m>l$ $\;f_1\left[(l-m)T\right]\equiv 0$),

где $\sum_{m=0}^{l}f_1\left[(l-m)T\right]f_2\left[mT\right]$ – свертка двух РФ $f_1\left[lT\right]$ и $f_2\left[lT\right]$

$\int_0^{t(\infty)}f_1(t-\tau)f_2(\tau)d\tau$ – интеграл свертки (напр., позволяет определить сигнал на выходе звена: $y(t)=\int_0^t w(\lambda)x(t-\lambda)d\lambda$)

Доказательство:

$$F_1^*(p)\cdot F_2^*(p)=\sum_{l=0}^{\infty}f_1[lT]e^{-plT}\cdot\sum_{m=0}^{\infty}f_2[mT]e^{-pmT}=e^0\cdot f_1[0]f_2[0]+e^{-pT}\cdot\left(f_1[0]f_2[T]+f_1[T]f_2[0]\right)+$$

$$+e^{-2pT}\cdot\left(f_1[0]f_2[2T]+f_1[T]f_2[T]+f_1[2T]f_2[0]\right)+\ldots=\sum_{l=0}^{\infty}e^{-plT}\cdot\left(\sum_{m=0}^{l}f_1\left[(l-m)T\right]f_2\left[mT\right]\right)=D\{(\cdot)\}$$

ч.т.д.

5⁰. Изображение разностей.

Первая разность (*или* [прямая] разность 1-го порядка) решетчатой функции равна

$$\Delta f\left[lT\right]=f\left[(l+1)T\right]-f\left[lT\right]$$

Применяем *D*-преобразование и на основании теоремы о сдвиге во временной области и свойства линейности получаем:

$$\boxed{D\left\{\Delta f\left[lT\right]\right\}=}\;e^{pT}\left(F^*(p)-f[0]\right)-F^*(p)=\boxed{\left(e^{pT}-1\right)F^*(p)-e^{pT}f[0]}$$

6⁰. Изображение суммы РФ-ии.

Определим сумму решетчатой функции в виде суммы её ординат: $\sum_{l=0}^{n-1}f\left[lT\right]$

$$\boxed{D\{\sum_{l=0}^{n-1}f\left[lT\right]\}=\frac{F^*(p)}{e^{pT}-1}}$$

– суммированию в области оригиналов соответствует деление на $\left(e^{pT}-1\right)$ в области изображений.

Доказательство:

Составим первую разность суммы РФ-ии:

$$\Delta\sum_{l=0}^{n-1} f\left[lT\right]=\sum_{l=1}^{n} f\left[lT\right]-\sum_{l=0}^{n-1} f\left[lT\right]=f\left[nT\right] \qquad \text{(предполагается, что } f\left[lT\right]\equiv 0 \text{ при } l\le 0\text{)}$$

Согласно свойству 5^0 изображение этой разности равняется

$$D\left\{\Delta\sum_{l=0}^{n-1} f\left[lT\right]\right\}=\left(e^{pT}-1\right)D\left\{\sum_{l=0}^{n-1} f\left[lT\right]\right\}-e^{pT} f[0] \overset{при\ f[0]=0}{=} \left(e^{pT}-1\right)D\left\{\sum_{l=0}^{n-1} f\left[lT\right]\right\},$$

с другой стороны, оно равно $D\left\{ f\left[nT\right]\right\}=F^*(p)$.

Т.о., $\left(e^{pT}-1\right)D\left\{\sum_{l=0}^{n-1} f\left[lT\right]\right\}=F^*(p)$

Из последнего выражения следует , что $D\{\sum_{l=0}^{n-1} f\left[lT\right]\}=\dfrac{F^*(p)}{e^{pT}-1}$ ч.т.д.

7^0. Предельные значения решетчатых функций.

$$\boxed{\lim_{\substack{l\to\infty\\(lT\to\infty)}} f\left[lT\right]=\lim_{p\to 0}\frac{e^{pT}-1}{e^{pT}}F^*(p)=\lim_{p\to 0}\left(e^{pT}-1\right)F^*(p)}$$

Начальное значение решетчатой функции определяется соотношением

$$\boxed{f\left[0\right]=\lim_{p\to\infty}\frac{e^{pT}-1}{e^{pT}}F^*(p)=\lim_{p\to\infty}\left(1-e^{-pT}\right)F^*(p)}$$

8^0. Сумма ординат решетчатой функции.

$$\boxed{\sum_{l=0}^{\infty} f\left[lT\right]=F^*(0)}$$

– сумма ординат решетчатой функции во всем диапазоне существования равна начальному значению функции дискретного преобразования Лапласа.

(для доказательства в соотношении (2) для дискретного преобразования Лапласа ($X^*(p)=\sum_{l=0}^{\infty} x\left[lT\right]e^{-plT}$) нужно положить $p=0$. Это можно сделать, если абсцисса сходимости $f\left[lT\right]$ отрицательна: $\sigma_0<0$.)

9^0. Формула обратного преобразования.

а) Если дискретное **изображение** $F^*(p)$ представляет собой **дробно-рациональную функцию**, знаменатель которой имеет простые и действительные корни p_v, то существует достаточно простая формула для определения оригинала – временной решетчатой функции $f\left[lT\right]$:

$$f[lT]=D^{-1}\{F^*(p)\}=\sum_{\nu=1}^{n}\frac{B^*(p_\nu)}{\dot{A}^*(p_\nu)}\cdot e^{p_\nu(l-1)T} \qquad (5)$$

где $F^*(p)=\dfrac{B^*(p)}{A^*(p)}$, $\dot{A}^*(p)=\dfrac{d}{de^{pT}}\left(A^*(e^{pT})\right)$, n – степень полинома $A^*(p)$.

(Для кратных корней формула имеет более сложный вид.)

Пример.

Найти решетчатую функцию $f[lT]$, если ее изображение имеет вид:

$$F^*(p)=\frac{\left(1-e^{-T/T_1}\right)e^{pT}}{\left(e^{pT}-1\right)\left(e^{pT}-e^{-T/T_1}\right)}=\frac{B^*(p)}{A^*(p)}$$

Решение:

Знаменатель $F^*(p)$ имеет корни: $p_1=0$, $p_2=-\dfrac{1}{T_1}$,

производная по e^{pT} от $A^*(p)$: $\dot{A}^*(p)=\left(e^{pT}-e^{-T/T_1}\right)+\left(e^{pT}-1\right)$

Отсюда на основании формулы (5) имеем:

$$f[lT]=\frac{\left(1-e^{-T/T_1}\right)}{\left(1-e^{-T/T_1}\right)}+\frac{\left(1-e^{-T/T_1}\right)e^{-T/T_1}}{\left(e^{-T/T_1}-1\right)}e^{-(l-1)T/T_1}=1-e^{-lT/T_1}$$

б) **Формула обратного дискретного преобразования Лапласа** (обратного *D*-преобразования) **в общем виде**:

$$f[lT]=D^{-1}\{F^*(p)\}=\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\frac{\omega_0}{2}}^{c+j\frac{\omega_0}{2}}F^*(p)e^{plT}dp$$

где c – координата прямой, параллельной мнимой оси, относительно которой все особые точки $F^*(p)$ лежат левее; значение c больше значения абсциссы сходимости σ_0.

$F^*(p)$ представляет собой периодическую функцию с периодом $j\omega_0$.

Действительно,

$$F^*(p+jk\omega_0)=\sum_{l=0}^{\infty}f[lT]e^{-(p+jk\omega_0)lT}=\sum_{l=0}^{\infty}f[lT]e^{-plT}\underbrace{\left(e^{-jk2\pi}\right)^l}_{=1}=F^*(p)$$

Следовательно, изображение $F^*(p)$ решетчатой функции полностью определяется своими значениями в основной полосе $\left(-\dfrac{\omega_0}{2},\dfrac{\omega_0}{2}\right)$.

Если изображение $F(p)$ имеет полюсы p_k в основной полосе $\left(-\frac{\omega_0}{2},\frac{\omega_0}{2}\right)$, то $F^*(p)$ будет иметь соответствующие полюсы $p_k + jm\omega_0$ $(-\infty < m < \infty)$ во всех полосах (это следует из определения $F^*(p)=\frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty} F(p-j\omega_0 l)+\frac{f(0)}{2}$).

Свойства $\bar{D}$ -преобразования:

1) Линейность:

$$\boxed{\bar{D}\{\sum_{v=1}^{k} C_v F_v(p)\} = \sum_{v=1}^{k} C_v F_v^*(p)}$$

где C_v – произвольные *const*.

2) $\bar{D}$ -преобразование произведения двух изображений

$$\boxed{\bar{D}\{F_1(p)F_2^*(p)\} = \bar{D}\{F_1(p)\}F_2^*(p) = F_1^*(p)F_2^*(p)}$$

т.е. преобразование произведения изображений непрерывной и решетчатой функций равно произведению изображений решетчатых функций.

$$\boxed{\bar{D}\{F_1(p)F_2(p)\} = \left(F_1(p)F_2(p)\right)^* = F^*(p)}$$

3) Умножение преобразуемой функции на экспоненту:

$$\boxed{\bar{D}\{e^{-psT}\cdot F(p)\} = \bar{D}\{e^{-psT}\}F^*(p) = e^{-psT}F^*(p)}$$

где s – целое число.

Как следует из данного соотношения, экспонента, степень которой содержит оператор p и множитель в виде периода квантования, умноженного на целое число, может быть вынесена за знак преобразования.

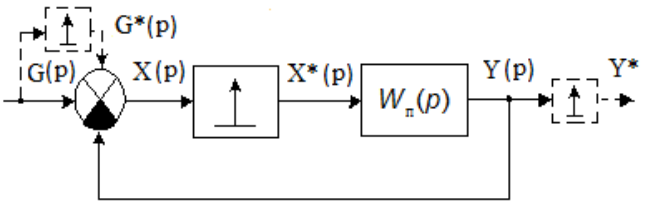
! Множители вида e^{-pT}, e^{-2pT}, $\left(1-e^{-pT}\right)$, ... выносятся за знак $\bar{D}$ -преобразования

4) Использование таблиц.

При решении практических задач для нахождения $\bar{D}$ - преобразования функции $F(p)$ можно воспользоваться таблицами. Если $F(p)$ имеет сложный вид, то ее следует разложить на простые дроби, а затем использовать таблицы.

Пример (для подготовки к л.р. № 2 и контрольной работе).

Дана структурная схема замкнутой ИСАУ:



Выражение для передаточной функции приведенной непрерывной части имеет вид:

$$W_{\text{п}}(p)=W_{\text{ф}}(p)\cdot W_{\text{н}}(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}\cdot\frac{K_1}{1+pT_1}$$

Найти $W_p^*(p)$ (дискретную передаточную функцию разомкнутой ИСАУ) и $W_з^*(p)$ (дискретную передаточную функцию замкнутой ИСАУ).

Решение:

$$W_p^*(p)\underset{\text{пок-но}}{\overset{\text{будет}}{=}}W_{\text{п}}^*(p)=\bar{D}\{W_{\text{п}}(p)\}=\bar{D}\{\frac{1-e^{-pT}}{p}\cdot\frac{K_1}{1+pT_1}\}\underset{(1-e^{-pT})\text{и const}}{\overset{\text{вынос.множ.}}{=}}(1-e^{-pT})\cdot K_1\cdot\bar{D}\{\underbrace{\frac{A}{p}+\frac{B}{1+pT_1}}_{\substack{\text{представили}\ \frac{1}{p(1+pT_1)}\\ \text{в_виде_прост_дробей}}}\}=\otimes$$

Находим неизвестные A и B:

$$\frac{1}{p(1+pT_1)}=\frac{A}{p}+\frac{B}{1+pT_1}=\frac{A(1+pT_1)+Bp}{p(1+pT_1)}=\frac{(AT_1+B)p+A}{p(1+pT_1)}$$

Приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях p в левой и правой частях (в числителях):

при p^1: $0=AT_1+B$

при p^0: $1=A$

} находим $A=1$, $B=-T_1$

$$\otimes=K_1(1-e^{-pT})\bar{D}\{\frac{1}{p}-\frac{1}{p+\frac{1}{T_1}}\}\underset{\text{см_ниже}}{\overset{\text{по_табл.}}{=}}K_1(1-e^{-pT})\left(\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}-\frac{e^{pT}}{e^{pT}-e^{-\frac{T}{T_1}}}\right)\underset{e^{pT}}{\overset{\text{вынос.}}{=}}K_1(e^{pT}-1)\frac{e^{pT}-e^{-\frac{T}{T_1}}-e^{pT}+1}{(e^{pT}-1)\left(e^{pT}-e^{-\frac{T}{T_1}}\right)}=$$

$$=K_1\frac{1-e^{-\frac{T}{T_1}}}{e^{pT}-e^{-\frac{T}{T_1}}}\qquad(=\frac{B^*(p)}{A^*(p)})$$

По таблицам $\bar{D}$-преобразований:

$$F(p)=\frac{1}{p}\div F^*(p)=\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}$$

$$\frac{1}{p+\alpha}\div\frac{e^{pT}}{e^{pT}-e^{-\alpha T}}$$

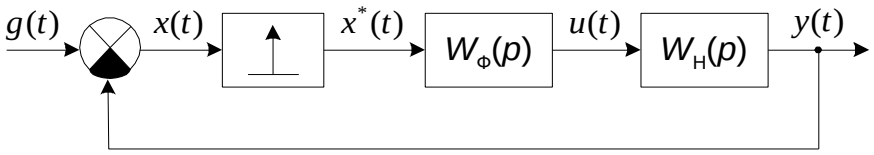
$$W_з^*(p)=\underbrace{K^*(p)}_{\text{так_принято_обоз-ть}}=\frac{W_p^*(p)}{1+W_p^*(p)}=\frac{B^*(p)}{A^*(p)+B^*(p)}=\frac{K_1\left(1-e^{-\frac{T}{T_1}}\right)}{e^{pT}-e^{-\frac{T}{T_1}}+K_1\left(1-e^{-\frac{T}{T_1}}\right)}$$

Если $W_{\text{п}}(p)$ содержит в знаменателе p^2, то при разложении ее на простые дроби будет, например, следующее: $\frac{1}{p^2(1+pT)}=\frac{A}{p}+\frac{B}{p^2}+\frac{C}{1+pT}$

Лекция № 5 (4 октября 2021)

2.3. Описание ИСАУ в области изображений. Дискретная передаточная функция.

Рассмотрим описание импульсной системы в области изображений на примере типовой структуры:



Для всех сигналов, действующих в системе, можно получить изображение по Лапласу (непрерывное или дискретное).

Описание замкнутой ИСАУ в области изображений:

$$\begin{cases} Y(p) = W_{п}(p) \cdot X^{*}(p) \\ X(p) = G(p) - Y(p) \end{cases} \qquad (*)$$

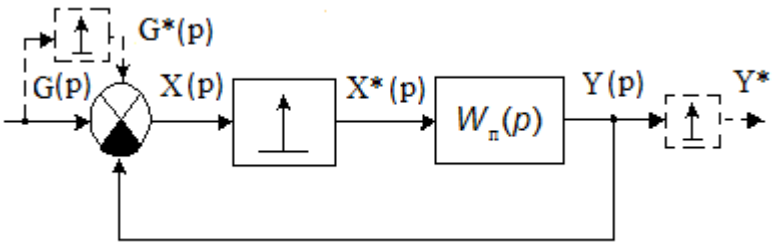
Данная система уравнений содержит одновременно изображения непрерывных и дискретных сигналов (т.е. она неоднородна) → нельзя разрешить ее относительно одного из изображений. Для того чтобы избавиться от этой трудности, подвергнем эту систему $\bar{D}$ – преобразованию:

По свойству 2) $\bar{D}$-преобразования:

преобразование произведения изображений непрерывной и решетчатой функций равно произведению изображений решетчатых функций: $\bar{D}\{F_1(p)F_2^{*}(p)\} = F_1^{*}(p)F_2^{*}(p)$

$$\begin{cases} Y^{*}(p) = W_{п}^{*}(p) \cdot X^{*}(p) \\ X^{*}(p) = G^{*}(p) - Y^{*}(p) \end{cases} \qquad (**)$$

Формальная математическая операция $\bar{D}$-преобразования означает, что при описании системы используются только дискретные значения непрерывных сигналов $g(t)$ и $y(t)$. Теоретически это соответствует наличию ИИЭ на входе и выходе системы (показаны на рисунке пунктиром):



По системе (**) можно определить дискретные[1] передаточные функции:

Опр. Дискретная передаточная функция замкнутой ИСАУ – это отношение изображения дискретного выходного сигнала $Y^*(p)$ к изображению дискретного входного сигнала $G^*(p)$ при нулевых начальных условиях:

$$\boxed{W_з^*(p)=\left.\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}\right|_{\text{ННУ}}=\frac{W_п^*(p)}{1+W_п^*(p)}}$$ – дискретная передаточная функция замкнутой ИСАУ

(часто обозначается как $K^*(p)$)

Из (**) $\quad Y^*(p)=W_п^*(p)\cdot(G^*(p)-Y^*(p)) \quad \rightarrow$

$$Y^*(p)\cdot\left(1+W_п^*(p)\right)=W_п^*(p)\cdot G^*(p)$$

Дискретная передаточная функция разомкнутой ИСАУ (которая состоит только из ИИЭ и ПНЧ):

$$\boxed{W_p^*(p)=\left.\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}\right|_{\substack{\text{ННУ}\\ \text{нет ОС}}}=W_п^*(p)=\bar{D}\{W_п(p)\}=\bar{D}\{W_ф(p)\cdot W_н(p)\}}$$

– в общем случае это дробь $\frac{P^*(p)}{Q^*(p)}$, где $P^*(p)$ и $Q^*(p)$ – многочлены e^{pT}.

Дискретная передаточная ошибки по задающему воздействию:

$$\boxed{W_x^*(p)=\left.\frac{X^*(p)}{G^*(p)}\right|_{\text{ННУ}}=\frac{1}{1+W_п^*(p)}}$$

Если ИСАУ имеет более сложную структуру, то для получения передаточных функций $W^*(p)$ используются правила структурных преобразований (те же, что и для непрерывных систем).

Т.о., в отличие от непрерывных систем, для которых передаточные функции составляются непосредственно по уравнениям элементов, в ИСАУ дискретные передаточные функции определяются по передаточным функциям непрерывной части или по временным характеристикам.

Способы нахождения $W^*(p)$

Для определенности рассмотрим нахождение дискретной передаточной функции *разомкнутой* ИСАУ.

I способ:

$$\boxed{W_p^*(p)=\bar{D}\{W_п(p)\}=\frac{1}{T}\sum_{l=-\infty}^{\infty}W_п(p-j\omega_0 l)+\underset{\text{если } w_п(0)\neq 0}{\frac{w_п(0)}{2}}}, \text{ где } T=\frac{2\pi}{\omega_0}$$

[1] Слово «дискретный» далее иногда будем опускать

$w_{\text{п}}(0)=0$, если степень числителя $W_{н}(p)$ меньше степени знаменателя и импульс $s(t)$ на входе непрерывной части ИСАУ конечной высоты (оба условия практически всегда имеют место).

II способ:

$$W_{\text{п}}(p)\xrightarrow{L^{-1}}w_{\text{п}}(t)\xrightarrow{t=lT}w_{\text{п}}[lT]\xrightarrow{D}W_p^*(p)$$

$$\boxed{W_p^*(p)=\sum_{l=0}^{\infty}w_{\text{п}}[lT]e^{-plT}}$$

III способ:

Если $W_{н}(p)$ представляет собой дробно-рациональную функцию: $W_{н}(p)=\dfrac{B(p)}{A(p)}$, то

1) в случае, когда ХУ $A(p)=0$ имеет простые действительные корни p_i, $i=\overline{1,n}$, среди которых нет нулевого, и

а) на выходе импульсного элемента имеет место сигнал типа δ-функции ($\rightarrow W_{\text{ф}}(p)=1$), можно воспользоваться формулой разложения:

$$\boxed{W_p^*(p)=\sum_{i=1}^{n}\frac{B(p_i)}{\dot{A}(p_i)}\cdot\frac{e^{pT}}{e^{pT}-e^{p_iT}}},\qquad(4)$$

где $\dot{A}(p_i)=\left.\dfrac{dA}{dp}\right|_{p=p_i}$

б) на выходе импульсного элемента – прямоугольные импульсы ($\rightarrow W_{\text{ф}}(p)=\dfrac{1-e^{-pT}}{p}$):

$$\boxed{W_p^*(p)=\sum_{i=1}^{n}\frac{B(p_i)}{p_i\dot{A}(p_i)}\cdot\frac{e^{p_iT}-1}{e^{pT}-e^{p_iT}}}$$

Легко запомнить, т.к. $\dfrac{1-e^{-pT}}{p}=\dfrac{e^{pT}-1}{pe^{pT}}$

2) в случае, когда один из полюсов $W_{н}(p)$ равен нулю ($A(p)=pA_1(p)$) и

а) $W_{\text{ф}}(p)=1$, $\rightarrow$

$$\boxed{W_p^*(p)=\frac{B(0)}{A_1(0)}\cdot\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}+\sum_{i=2}^{n}\frac{B(p_i)}{p_i\dot{A}_1(p_i)}\cdot\frac{e^{pT}}{e^{pT}-e^{p_iT}}}$$

см. (4): $\dot{A}(p)=\dot{p}A_1(p)+p\dot{A}_1(p)$

$$\dot{A}(p_1=0)=\cancel{\dot{p}}^{=1}A_1(p)\Big|_{p=0}=A_1(0),\quad \dot{A}(p_i\neq 0)=p_i\dot{A}_1(p_i)$$

б) $W_{\text{ф}}(p)=\dfrac{1-e^{-pT}}{p}$, $\quad\rightarrow$

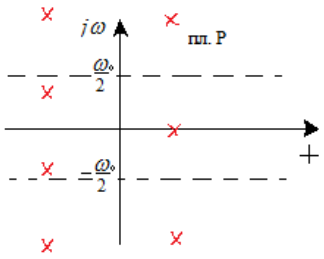
$$W_p^*(p)=T\frac{B(0)}{A(0)}\cdot\frac{1}{e^{pT}-1}+\sum_{i=2}^{n}\frac{B(p_i)}{p_iA(p_i)}\cdot\frac{e^{p_iT}-1}{e^{pT}-e^{p_iT}}$$

IV способ:

$W_{\text{п}}(p)$ представляют в виде суммы простых дробей (если она дробно-рациональная) $\rightarrow$ находят $W_p^*(p)$ по таблицам, где представлены соотношения между $W^*(p)$ и $W(p)$ (см. пример на предыдущей лекции).

Дискретная передаточная функция является периодической функцией вдоль мнимой оси комплексной плоскости P с периодом $j\omega_0$:

$$W^*(p+jk\omega_0)=\sum_{l=0}^{\infty}w[lT]e^{-(p+jk\omega_0)lT}=\sum_{l=0}^{\infty}w[lT]e^{-plT}\underbrace{\left(e^{-j2\pi}\right)^{kl}}_{=1}=W^*(p)$$



Полоса $-\dfrac{\omega_0}{2}<\operatorname{Im}p\le\dfrac{\omega_0}{2}$ называется основной.

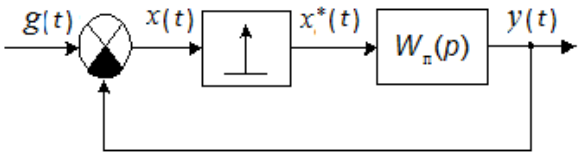
Задание $W^*(p)$ в основной полосе в силу ее периодичности полностью определяет $W^*(p)$.

Полюсы и нули дискретной передаточной функции, лежащие в основной полосе, называют основными.

Если полюсы p_1, ..., p_n передаточной функции непрерывной части системы таковы, что $-\dfrac{\omega_0}{2}<\operatorname{Im}p_\nu\le\dfrac{\omega_0}{2}$ (т.е. лежат в основной полосе), то они совпадают с основными полюсами $W_p^*(p)$.

2.4. Описание ИСАУ во временной области. Определение значений временных сигналов.

Пусть имеется импульсная система, заданная структурной схемой:



Т.к. сигнал на выходе линейного звена с известной весовой функцией определяется на основании интеграла свертки

$$y(t)=\int_0^{\infty} w(\lambda)x(t-\lambda)d\lambda\,,$$

можно получить описание замкнутой ИСАУ:

$$\begin{cases} y(t)=\int_0^{\infty} w_{\text{п}}(t-\tau)x^*(\tau)d\tau \\ x(t)=g(t)-y(t) \end{cases} \qquad (*)$$

Подставим в первое уравнение системы (*) выражение для сигнала на выходе ИИЭ ($x^*(t)=x(t)\cdot\sum_{s=0}^{\infty}\delta(t-sT)$), поменяв порядок операций интегрирования и суммирования:

$$\boxed{y(t)=}\sum_{s=0}^{\infty}\int_0^{\infty} w_{\text{п}}(t-\tau)x(\tau)\delta(\tau-sT)d\tau=$$

$$=\left\{\exists\ \textit{теорема}:\ \int_0^{\infty}{}_{\textit{непрер.функ.}}\ \varphi(t)\cdot\delta(t-\alpha)dt=\varphi(\alpha)\right\}\ \boxed{=\sum_{s=0}^{\infty} w_{\text{п}}(t-sT)x[sT]} \qquad (**)$$

– формула свертки для дискретных сигналов.

По (**) находим $y(t)$ в дискретные моменты времени $t=lT$, $l=0,1,2\ldots$:

$$\begin{cases} y[lT]=\sum_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right]x[sT] \\ x[lT]=g[lT]-y[lT] \end{cases} \qquad (***)$$

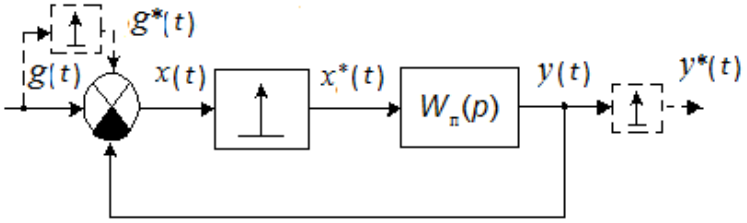
– описание замкнутой ИСАУ во временной области.

(Пишем, что верхний предел сумы равен l, а не ∞, т.к. при $s>l$ $w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right]\equiv 0$)

Применяя к уравнениям (***) D-преобразование, получим описание ИСАУ в области изображений:

$$\begin{cases} Y^*(p)=W_{\text{п}}^*(p)\cdot X^*(p) \\ X^*(p)=G^*(p)-Y^*(p) \end{cases} \rightarrow\ W_{\text{з}}^*(p)=\left.\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}\right|_{\text{ННУ}}=\frac{W_{\text{п}}^*(p)}{1+W_{\text{п}}^*(p)}$$

Использование дискретных значений непрерывных сигналов $g(t)$ и $y(t)$ эквивалентно тому, что мы ставим ИИЭ на входе и выходе системы (показаны на рисунке пунктиром):



Способы определения значений временных сигналов

1) По описанию ИСАУ во временной области (т.е. по (***)).

Например, для определения выходного сигнала и сигнала ошибки используются рекуррентные соотношения[2]:

$$\begin{cases} y[lT] = \sum\limits_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right] g[sT] - \sum\limits_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right] y[sT] \\ x[lT] = g[lT] - \sum\limits_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right] x[sT] \end{cases} \qquad (***)$$

2) На основании разностных уравнений, которые составляются относительно решетчатой функции.

Опр. Разностное уравнение – это соотношение, связывающее решетчатую функцию и ее разности до некоторого порядка *n*.

$\Delta y\left[lT\right] = y\left[(l+1)T\right] - y\left[lT\right]$ – прямая разность 1-го порядка (прямая первая разность)

$\Delta^2 y\left[lT\right] = \Delta y\left[(l+1)T\right] - \Delta y\left[lT\right] = y\left[(l+2)T\right] - 2y\left[(l+1)T\right] + y\left[lT\right]$ – прямая разность 2-го порядка

$\nabla y\left[lT\right] = y\left[lT\right] - y\left[(l-1)T\right]$ – обратная разность 1-го порядка

Общий вид разностного уравнения:

$$F\left(y\left[lT\right], \Delta y\left[lT\right], \Delta^2 y\left[lT\right], \ldots, \Delta^n y\left[lT\right]\right) = 0$$

Линейное разностное уравнение:

$$q_n \Delta^n y\left[lT\right] + q_{n-1}\Delta^{n-1} y\left[lT\right] + \ldots + q_0 y\left[lT\right] = x\left[lT\right]$$

Оно может быть также представлено в виде:

$$a_n y\left[(l+n)T\right] + a_{n-1} y\left[(l+n-1)T\right] + \ldots + a_0 y\left[lT\right] = x\left[lT\right]$$

Порядок разностного уравнения равен *n*, если оно содержит решетчатые функции $y\left[lT\right]$ и $y\left[(l+n)T\right]$ (порядок РУ может отличаться от порядка старшей разности).

Способы получения разностных уравнений для ИСАУ

I способ: описание реальной ИСАУ разностными уравнениями (когда физические процессы в системе так описываются).

II способ: по известной дискретной передаточной функции ИСАУ

Например, по

$$W_p^*(p) = \frac{Y^*(p)}{X^*(p)} = \frac{b_m e^{pmT} + b_{m-1} e^{p(m-1)T} + \ldots + b_1 e^{pT} + b_0}{a_n e^{pnT} + a_{n-1} e^{p(n-1)T} + \ldots + a_1 e^{pT} + a_0}$$ – дробно-рациональной.

[2] рекуррентные соотношения – это однотипные формулы, которые связывают между собой идущие друг за другом элементы некоторой последовательности (чисел / функций, ...), каждый член выражается через предыдущие

Делим в выражении для $W_p^*(p)$ числитель и знаменатель на e^{pnT}:

$$W_p^*(p)=\frac{b_m e^{p(m-n)T}+\ldots+b_1 e^{p(1-n)T}+b_0 e^{-pnT}}{a_n+a_{n-1}e^{-pT}+a_{n-2}e^{-2pT}+\ldots+a_0 e^{-pnT}}=\frac{Y^*(p)}{X^*(p)}$$

Составим уравнение относительно $Y^*(p)$ и $X^*(p)$:

$$A^*(p)Y^*(p)=B^*(p)X^*(p)$$

Применим обратное D-преобразование:

$$D^{-1}\left\{A^*(p)Y^*(p)\right\}=D^{-1}\left\{B^*(p)X^*(p)\right\}$$

(согласно свойству 2^0 (сдвиг аргумента РФ во временной области) D-преобразования:

$D\{f\left[(l-m)T\right]\}=e^{-pmT}\cdot F^*(p))$

$$a_n y\left[lT\right]+a_{n-1}y\left[(l-1)T\right]+\ldots+a_0 y\left[(l-n)T\right]=b_m x\left[(l-n+m)T\right]+\ldots+b_1 x\left[(l-n+1)T\right]+$$
$$+b_0 x\left[(l-n)T\right]$$

(учтено, что $e^{p(m-n)T}=e^{-p(n-m)T}$)

→ далее находят $y\left[lT\right]$ по $x\left[lT\right]$ и значениям y в предыдущие моменты времени.

Пример.

Дискретная передаточная функция замкнутой ИСАУ имеет вид:

$$W_з^*(p)=\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}=\frac{2e^{pT}+3}{e^{2pT}+5e^{pT}+1}$$

Определить значения выходного сигнала для $l=\overline{0,2}$, если на входе действует сигнал $g(t)=g_0 1_0(t)$.

Решение:

Делим в выражении для $W_з^*(p)$ числитель и знаменатель на e^{2pT}:

$$\frac{2e^{-pT}+3e^{-2pT}}{1+5e^{-pT}+e^{-2pT}}=\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}$$

Составим уравнение относительно $Y^*(p)$ и $G^*(p)$:

$$Y^*(p)\left(1+5e^{-pT}+e^{-2pT}\right)=G^*(p)\left(2e^{-pT}+3e^{-2pT}\right)$$

Переходим к оригиналам и составляем разностное уравнение:

$$y[lT]+5y[(l-1)T]+y[(l-2)T]=2g[(l-1)T]+3g[(l-2)T].$$

Отсюда значение выходной переменной определяется по рекуррентному соотношению

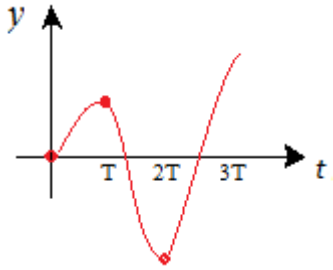
$$y[lT]=2g[(l-1)T]+3g[(l-2)T]-5y[(l-1)T]-y[(l-2)T]$$

Вычисляем $y[lT]$ по тактам:

при $l=0$: $y[0]=0$

при $l=1$: $y[T]=2g[0]-5y[0]=2g_0$

при $l=2$: $y[2T]=2g[T]+3g[0]-5y[T]-y[0]=2g_0+3g_0-5\cdot 2g_0=-5g_0$



3) *(3-й способ определения значений временных сигналов)* По формуле обратного дискретного преобразования Лапласа:

а) в общем виде:

$$f[lT]=D^{-1}\{F^*(p)\}=\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\frac{\omega_0}{2}}^{c+j\frac{\omega_0}{2}}F^*(p)e^{plT}dp$$

б) для случая, когда дискретное изображение $F^*(p)$ представляет собой дробно-рациональную функцию $\left(F^*(p)=\frac{B^*(p)}{A^*(p)}\right)$, знаменатель которой имеет простые и действительные корни p_ν:

$$f[lT]=D^{-1}\{F^*(p)\}=\sum_{\nu=1}^{n}\frac{B^*(p_\nu)}{\dot{A}^*(p_\nu)}\cdot e^{p_\nu(l-1)T}\quad , \qquad (5)$$

где $\dot{A}^*(p)=\frac{d}{de^{pT}}\left(A^*(e^{pT})\right)$, n – степень полинома $A^*(p)$.

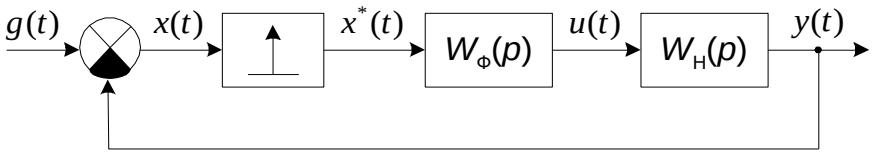
(Для кратных корней формула имеет более сложный вид.)

в) также можно сначала разложить $F^*(p)$ на простые дроби, а затем по таблицам искать оригиналы этих дробей.

Лекция № 5 (4 октября 2021)

2.3. Описание ИСАУ в области изображений. Дискретная передаточная функция.

Рассмотрим описание импульсной системы в области изображений на примере типовой структуры:



Для всех сигналов, действующих в системе, можно получить изображение по Лапласу (непрерывное или дискретное).

Описание замкнутой ИСАУ в области изображений:

$$\begin{cases} Y(p) = W_{п}(p) \cdot X^{*}(p) \\ X(p) = G(p) - Y(p) \end{cases} \qquad (*)$$

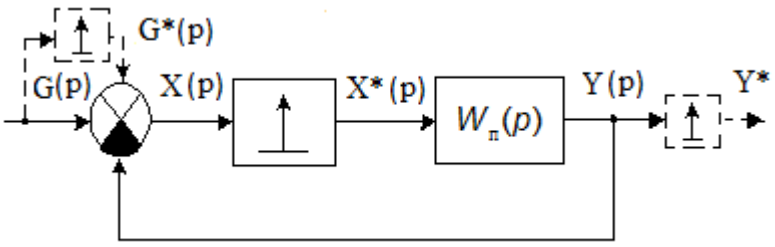
Данная система уравнений содержит одновременно изображения непрерывных и дискретных сигналов (т.е. она неоднородна) → нельзя разрешить ее относительно одного из изображений. Для того чтобы избавиться от этой трудности, подвергнем эту систему $\bar{D}$ – преобразованию:

По свойству 2) $\bar{D}$-преобразования:

преобразование произведения изображений непрерывной и решетчатой функций равно произведению изображений решетчатых функций: $\bar{D}\{F_1(p)F_2^{*}(p)\} = F_1^{*}(p)F_2^{*}(p)$

$$\begin{cases} Y^{*}(p) = W_{п}^{*}(p) \cdot X^{*}(p) \\ X^{*}(p) = G^{*}(p) - Y^{*}(p) \end{cases} \qquad (**)$$

Формальная математическая операция $\bar{D}$-преобразования означает, что при описании системы используются только дискретные значения непрерывных сигналов $g(t)$ и $y(t)$. Теоретически это соответствует наличию ИИЭ на входе и выходе системы (показаны на рисунке пунктиром):



По системе (**) можно определить дискретные[1] передаточные функции:

Опр. Дискретная передаточная функция замкнутой ИСАУ – это отношение изображения дискретного выходного сигнала $Y^*(p)$ к изображению дискретного входного сигнала $G^*(p)$ при нулевых начальных условиях:

$$\boxed{W_з^*(p)=\left.\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}\right|_{\text{ННУ}}=\frac{W_п^*(p)}{1+W_п^*(p)}}$$ – дискретная передаточная функция замкнутой ИСАУ

(часто обозначается как $K^*(p)$)

Из (**) $\quad Y^*(p)=W_п^*(p)\cdot(G^*(p)-Y^*(p)) \quad \rightarrow$

$$Y^*(p)\cdot\left(1+W_п^*(p)\right)=W_п^*(p)\cdot G^*(p)$$

Дискретная передаточная функция разомкнутой ИСАУ (которая состоит только из ИИЭ и ПНЧ):

$$\boxed{W_p^*(p)=\left.\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}\right|_{\substack{\text{ННУ}\\ \text{нет ОС}}}=W_п^*(p)=\bar{D}\{W_п(p)\}=\bar{D}\{W_ф(p)\cdot W_н(p)\}}$$

– в общем случае это дробь $\frac{P^*(p)}{Q^*(p)}$, где $P^*(p)$ и $Q^*(p)$ – многочлены e^{pT}.

Дискретная передаточная ошибки по задающему воздействию:

$$\boxed{W_x^*(p)=\left.\frac{X^*(p)}{G^*(p)}\right|_{\text{ННУ}}=\frac{1}{1+W_п^*(p)}}$$

Если ИСАУ имеет более сложную структуру, то для получения передаточных функций $W^*(p)$ используются правила структурных преобразований (те же, что и для непрерывных систем).

Т.о., в отличие от непрерывных систем, для которых передаточные функции составляются непосредственно по уравнениям элементов, в ИСАУ дискретные передаточные функции определяются по передаточным функциям непрерывной части или по временным характеристикам.

Способы нахождения $W^*(p)$

Для определенности рассмотрим нахождение дискретной передаточной функции *разомкнутой* ИСАУ.

I способ:

$$\boxed{W_p^*(p)=\bar{D}\{W_п(p)\}=\frac{1}{T}\sum_{l=-\infty}^{\infty}W_п(p-j\omega_0 l)+\underset{\text{если } w_п(0)\neq 0}{\frac{w_п(0)}{2}}}, \text{ где } T=\frac{2\pi}{\omega_0}$$

[1] Слово «дискретный» далее иногда будем опускать

$w_{\text{п}}(0)=0$, если степень числителя $W_{н}(p)$ меньше степени знаменателя и импульс $s(t)$ на входе непрерывной части ИСАУ конечной высоты (оба условия практически всегда имеют место).

II способ:

$$W_{\text{п}}(p)\xrightarrow{L^{-1}}w_{\text{п}}(t)\xrightarrow{t=lT}w_{\text{п}}[lT]\xrightarrow{D}W_p^*(p)$$

$$\boxed{W_p^*(p)=\sum_{l=0}^{\infty}w_{\text{п}}[lT]e^{-plT}}$$

III способ:

Если $W_{н}(p)$ представляет собой дробно-рациональную функцию: $W_{н}(p)=\dfrac{B(p)}{A(p)}$, то

1) в случае, когда ХУ $A(p)=0$ имеет простые действительные корни p_i, $i=\overline{1,n}$, среди которых нет нулевого, и

а) на выходе импульсного элемента имеет место сигнал типа δ-функции ($\rightarrow W_{\text{ф}}(p)=1$), можно воспользоваться формулой разложения:

$$\boxed{W_p^*(p)=\sum_{i=1}^{n}\frac{B(p_i)}{\dot{A}(p_i)}\cdot\frac{e^{pT}}{e^{pT}-e^{p_iT}}},\qquad(4)$$

где $\dot{A}(p_i)=\left.\dfrac{dA}{dp}\right|_{p=p_i}$

б) на выходе импульсного элемента – прямоугольные импульсы ($\rightarrow W_{\text{ф}}(p)=\dfrac{1-e^{-pT}}{p}$):

$$\boxed{W_p^*(p)=\sum_{i=1}^{n}\frac{B(p_i)}{p_i\dot{A}(p_i)}\cdot\frac{e^{p_iT}-1}{e^{pT}-e^{p_iT}}}$$

Легко запомнить, т.к. $\dfrac{1-e^{-pT}}{p}=\dfrac{e^{pT}-1}{pe^{pT}}$

2) в случае, когда один из полюсов $W_{н}(p)$ равен нулю ($A(p)=pA_1(p)$) и

а) $W_{\text{ф}}(p)=1$, $\rightarrow$

$$\boxed{W_p^*(p)=\frac{B(0)}{A_1(0)}\cdot\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}+\sum_{i=2}^{n}\frac{B(p_i)}{p_i\dot{A}_1(p_i)}\cdot\frac{e^{pT}}{e^{pT}-e^{p_iT}}}$$

см. (4): $\dot{A}(p)=\dot{p}A_1(p)+p\dot{A}_1(p)$

$$\dot{A}(p_1=0)=\cancel{\dot{p}}^{=1}A_1(p)\Big|_{p=0}=A_1(0),\quad \dot{A}(p_i\neq 0)=p_i\dot{A}_1(p_i)$$

б) $W_{\text{ф}}(p)=\dfrac{1-e^{-pT}}{p}$, $\quad\rightarrow$

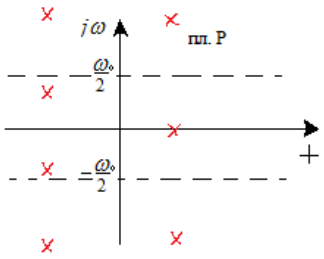
$$W_p^*(p)=T\frac{B(0)}{A(0)}\cdot\frac{1}{e^{pT}-1}+\sum_{i=2}^{n}\frac{B(p_i)}{p_iA(p_i)}\cdot\frac{e^{p_iT}-1}{e^{pT}-e^{p_iT}}$$

IV способ:

$W_{\text{п}}(p)$ представляют в виде суммы простых дробей (если она дробно-рациональная) $\rightarrow$ находят $W_p^*(p)$ по таблицам, где представлены соотношения между $W^*(p)$ и $W(p)$ (см. пример на предыдущей лекции).

Дискретная передаточная функция является периодической функцией вдоль мнимой оси комплексной плоскости P с периодом $j\omega_0$:

$$W^*(p+jk\omega_0)=\sum_{l=0}^{\infty}w[lT]e^{-(p+jk\omega_0)lT}=\sum_{l=0}^{\infty}w[lT]e^{-plT}\underbrace{\left(e^{-j2\pi}\right)^{kl}}_{=1}=W^*(p)$$



Полоса $-\dfrac{\omega_0}{2}<\operatorname{Im}p\le\dfrac{\omega_0}{2}$ называется основной.

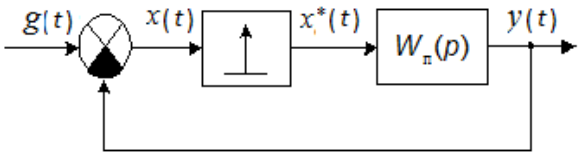
Задание $W^*(p)$ в основной полосе в силу ее периодичности полностью определяет $W^*(p)$.

Полюсы и нули дискретной передаточной функции, лежащие в основной полосе, называют основными.

Если полюсы p_1, ..., p_n передаточной функции непрерывной части системы таковы, что $-\dfrac{\omega_0}{2}<\operatorname{Im}p_\nu\le\dfrac{\omega_0}{2}$ (т.е. лежат в основной полосе), то они совпадают с основными полюсами $W_p^*(p)$.

2.4. Описание ИСАУ во временной области. Определение значений временных сигналов.

Пусть имеется импульсная система, заданная структурной схемой:



Т.к. сигнал на выходе линейного звена с известной весовой функцией определяется на основании интеграла свертки

$$y(t)=\int_0^{\infty} w(\lambda)x(t-\lambda)d\lambda\,,$$

можно получить описание замкнутой ИСАУ:

$$\begin{cases} y(t)=\int_0^{\infty} w_{\text{п}}(t-\tau)x^*(\tau)d\tau \\ x(t)=g(t)-y(t) \end{cases} \qquad (*)$$

Подставим в первое уравнение системы (*) выражение для сигнала на выходе ИИЭ ($x^*(t)=x(t)\cdot\sum_{s=0}^{\infty}\delta(t-sT)$), поменяв порядок операций интегрирования и суммирования:

$$\boxed{y(t)=}\sum_{s=0}^{\infty}\int_0^{\infty} w_{\text{п}}(t-\tau)x(\tau)\delta(\tau-sT)d\tau=$$

$$=\left\{\exists\ \textit{теорема}:\ \int_0^{\infty}{}_{\textit{непрер.функ.}}\ \varphi(t)\cdot\delta(t-\alpha)dt=\varphi(\alpha)\right\}\ \boxed{=\sum_{s=0}^{\infty} w_{\text{п}}(t-sT)x[sT]} \qquad (**)$$

– формула свертки для дискретных сигналов.

По (**) находим $y(t)$ в дискретные моменты времени $t=lT$, $l=0,1,2\ldots$:

$$\begin{cases} y[lT]=\sum_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right]x[sT] \\ x[lT]=g[lT]-y[lT] \end{cases} \qquad (***)$$

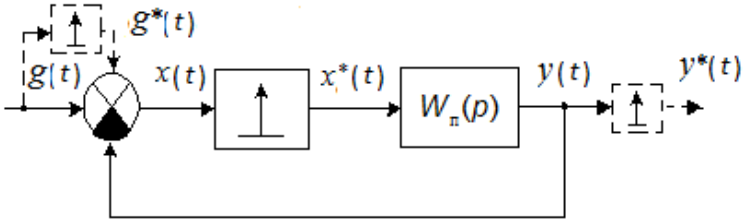
– описание замкнутой ИСАУ во временной области.

(Пишем, что верхний предел сумы равен l, а не ∞, т.к. при $s>l$ $w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right]\equiv 0$)

Применяя к уравнениям (***) D-преобразование, получим описание ИСАУ в области изображений:

$$\begin{cases} Y^*(p)=W_{\text{п}}^*(p)\cdot X^*(p) \\ X^*(p)=G^*(p)-Y^*(p) \end{cases} \rightarrow\ W_{\text{з}}^*(p)=\left.\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}\right|_{\text{ННУ}}=\frac{W_{\text{п}}^*(p)}{1+W_{\text{п}}^*(p)}$$

Использование дискретных значений непрерывных сигналов $g(t)$ и $y(t)$ эквивалентно тому, что мы ставим ИИЭ на входе и выходе системы (показаны на рисунке пунктиром):



Способы определения значений временных сигналов

1) По описанию ИСАУ во временной области (т.е. по (***)).

Например, для определения выходного сигнала и сигнала ошибки используются рекуррентные соотношения[2]:

$$\begin{cases} y[lT] = \sum\limits_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right] g[sT] - \sum\limits_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right] y[sT] \\ x[lT] = g[lT] - \sum\limits_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right] x[sT] \end{cases} \qquad (***)$$

2) На основании разностных уравнений, которые составляются относительно решетчатой функции.

Опр. Разностное уравнение – это соотношение, связывающее решетчатую функцию и ее разности до некоторого порядка *n*.

$\Delta y\left[lT\right] = y\left[(l+1)T\right] - y\left[lT\right]$ – прямая разность 1-го порядка (прямая первая разность)

$\Delta^2 y\left[lT\right] = \Delta y\left[(l+1)T\right] - \Delta y\left[lT\right] = y\left[(l+2)T\right] - 2y\left[(l+1)T\right] + y\left[lT\right]$ – прямая разность 2-го порядка

$\nabla y\left[lT\right] = y\left[lT\right] - y\left[(l-1)T\right]$ – обратная разность 1-го порядка

Общий вид разностного уравнения:

$$F\left(y\left[lT\right], \Delta y\left[lT\right], \Delta^2 y\left[lT\right], \ldots, \Delta^n y\left[lT\right]\right) = 0$$

Линейное разностное уравнение:

$$q_n \Delta^n y\left[lT\right] + q_{n-1}\Delta^{n-1} y\left[lT\right] + \ldots + q_0 y\left[lT\right] = x\left[lT\right]$$

Оно может быть также представлено в виде:

$$a_n y\left[(l+n)T\right] + a_{n-1} y\left[(l+n-1)T\right] + \ldots + a_0 y\left[lT\right] = x\left[lT\right]$$

Порядок разностного уравнения равен *n*, если оно содержит решетчатые функции $y\left[lT\right]$ и $y\left[(l+n)T\right]$ (порядок РУ может отличаться от порядка старшей разности).

Способы получения разностных уравнений для ИСАУ

I способ: описание реальной ИСАУ разностными уравнениями (когда физические процессы в системе так описываются).

II способ: по известной дискретной передаточной функции ИСАУ

Например, по

$$W_p^*(p) = \frac{Y^*(p)}{X^*(p)} = \frac{b_m e^{pmT} + b_{m-1} e^{p(m-1)T} + \ldots + b_1 e^{pT} + b_0}{a_n e^{pnT} + a_{n-1} e^{p(n-1)T} + \ldots + a_1 e^{pT} + a_0}$$ – дробно-рациональной.

[2] рекуррентные соотношения – это однотипные формулы, которые связывают между собой идущие друг за другом элементы некоторой последовательности (чисел / функций, ...), каждый член выражается через предыдущие

Делим в выражении для $W_p^*(p)$ числитель и знаменатель на e^{pnT}:

$$W_p^*(p)=\frac{b_m e^{p(m-n)T}+\ldots+b_1 e^{p(1-n)T}+b_0 e^{-pnT}}{a_n+a_{n-1}e^{-pT}+a_{n-2}e^{-2pT}+\ldots+a_0 e^{-pnT}}=\frac{Y^*(p)}{X^*(p)}$$

Составим уравнение относительно $Y^*(p)$ и $X^*(p)$:

$$A^*(p)Y^*(p)=B^*(p)X^*(p)$$

Применим обратное D-преобразование:

$$D^{-1}\left\{A^*(p)Y^*(p)\right\}=D^{-1}\left\{B^*(p)X^*(p)\right\}$$

(согласно свойству 2^0 (сдвиг аргумента РФ во временной области) D-преобразования:

$D\{f\left[(l-m)T\right]\}=e^{-pmT}\cdot F^*(p))$

$$a_n y\left[lT\right]+a_{n-1}y\left[(l-1)T\right]+\ldots+a_0 y\left[(l-n)T\right]=b_m x\left[(l-n+m)T\right]+\ldots+b_1 x\left[(l-n+1)T\right]+$$
$$+b_0 x\left[(l-n)T\right]$$

(учтено, что $e^{p(m-n)T}=e^{-p(n-m)T}$)

→ далее находят $y\left[lT\right]$ по $x\left[lT\right]$ и значениям y в предыдущие моменты времени.

Пример.

Дискретная передаточная функция замкнутой ИСАУ имеет вид:

$$W_з^*(p)=\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}=\frac{2e^{pT}+3}{e^{2pT}+5e^{pT}+1}$$

Определить значения выходного сигнала для $l=\overline{0,2}$, если на входе действует сигнал $g(t)=g_0 1_0(t)$.

Решение:

Делим в выражении для $W_з^*(p)$ числитель и знаменатель на e^{2pT}:

$$\frac{2e^{-pT}+3e^{-2pT}}{1+5e^{-pT}+e^{-2pT}}=\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}$$

Составим уравнение относительно $Y^*(p)$ и $G^*(p)$:

$$Y^*(p)\left(1+5e^{-pT}+e^{-2pT}\right)=G^*(p)\left(2e^{-pT}+3e^{-2pT}\right)$$

Переходим к оригиналам и составляем разностное уравнение:

$$y[lT]+5y[(l-1)T]+y[(l-2)T]=2g[(l-1)T]+3g[(l-2)T].$$

Отсюда значение выходной переменной определяется по рекуррентному соотношению

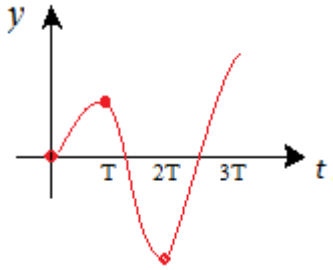
$$y[lT]=2g[(l-1)T]+3g[(l-2)T]-5y[(l-1)T]-y[(l-2)T]$$

Вычисляем $y[lT]$ по тактам:

при $l=0$: $y[0]=0$

при $l=1$: $y[T]=2g[0]-5y[0]=2g_0$

при $l=2$: $y[2T]=2g[T]+3g[0]-5y[T]-y[0]=2g_0+3g_0-5\cdot 2g_0=-5g_0$



3) *(3-й способ определения значений временных сигналов)* По формуле обратного дискретного преобразования Лапласа:

а) в общем виде:

$$f[lT]=D^{-1}\{F^*(p)\}=\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\frac{\omega_0}{2}}^{c+j\frac{\omega_0}{2}}F^*(p)e^{plT}dp$$

б) для случая, когда дискретное изображение $F^*(p)$ представляет собой дробно-рациональную функцию $\left(F^*(p)=\frac{B^*(p)}{A^*(p)}\right)$, знаменатель которой имеет простые и действительные корни p_ν:

$$f[lT]=D^{-1}\{F^*(p)\}=\sum_{\nu=1}^{n}\frac{B^*(p_\nu)}{\dot{A}^*(p_\nu)}\cdot e^{p_\nu(l-1)T}\quad , \qquad (5)$$

где $\dot{A}^*(p)=\frac{d}{de^{pT}}\left(A^*(e^{pT})\right)$, n – степень полинома $A^*(p)$.

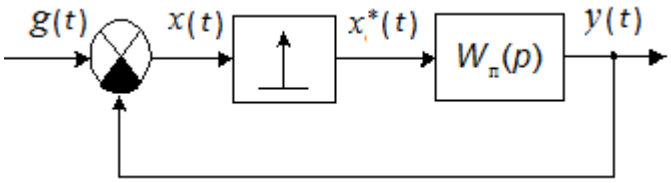
(Для кратных корней формула имеет более сложный вид.)

в) также можно сначала разложить $F^*(p)$ на простые дроби, а затем по таблицам искать оригиналы этих дробей.

Лекция № 6 (11 октября 2021)

2.5. Спектральная характеристика сигнала при АИМ.

Пусть имеется импульсная система, заданная структурной схемой:



Спектр сигнала $x^*(t)$ ($x^*(t)$ – квантованный по времени и модулированный по амплитуде сигнал):

$$X^*(j\omega) = \int_0^\infty x^*(t)e^{-j\omega t}dt \text{ (преобразование Фурье для } x^*(t)\text{)}$$

А так как сигнал на выходе ИИЭ $x^*(t)$ равен $x^*(t) = x(t)\delta_T(t)$, где $x(t)$ – непрерывный сигнал (сигнал на входе ИИЭ), $\delta_T(t)$ – периодическая функция, которую можно представить в виде ряда Фурье:

$\delta_T(t) = \frac{1}{T}\sum_{l=-\infty}^{+\infty} e^{jl\omega_0 t}$ (где $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ – частота квантования),

то преобразование Фурье дискретного сигнала $x^*(t)$ будет равняться:

$$\boxed{X^*(j\omega) = \frac{1}{T}\sum_{l=-\infty}^{+\infty}\int_0^\infty x(t)e^{-jt(\omega-\omega_0 l)}dt} \quad \boxed{= \frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{+\infty} X(j\omega - jl\omega_0)} \qquad (6)$$

(для простоты полагаем, что $x(t) \equiv 0$ при $t = 0$).

Это соотношение называется дискретным преобразованием Фурье.

Оно устанавливает связь между преобразованием Фурье $X(j\omega)$ непрерывного сигнала $x(t)$ и преобразованием Фурье $X^*(j\omega)$ дискретного сигнала $x^*(t)$.

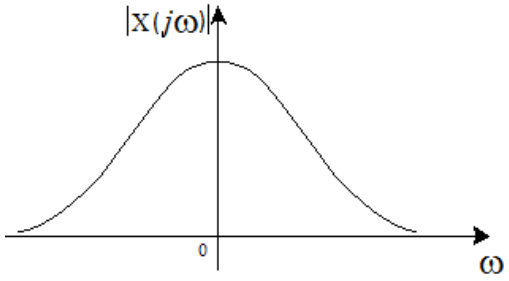
Из (6) видно, что спектр $X^*(j\omega)$ выходной величины $x^*(t)$ ИИЭ пропорционален сумме смещенных спектров $X(j(\omega - \omega_0 l))$ непрерывной входной величины ИИЭ $x(t)$.

Анализ (6) показывает, что спектральная характеристика $X^*(j\omega)$ дискретного сигнала $x^*(t)$ является периодической с «периодом», равным частоте квантования ω_0. Отсюда

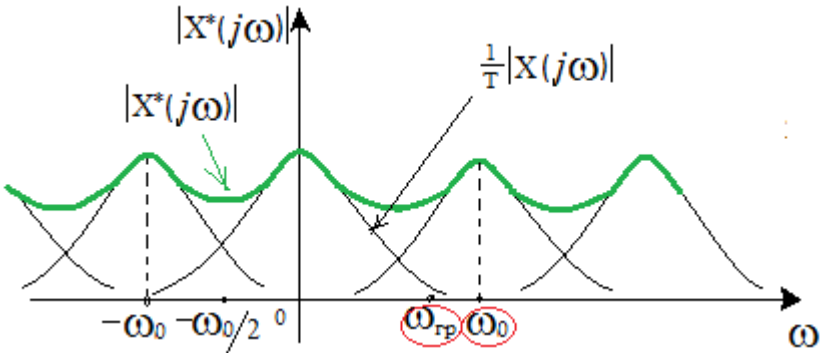
следует, что спектр $X^*(j\omega)$ полностью определяется диапазоном частот $(\frac{-\omega_0}{2};\frac{\omega_0}{2})$, или, в силу симметрии, диапазоном $(0;\frac{\omega_0}{2})$.

Спектральная характеристика $X^*(j\omega)$ дискретного сигнала $x^*(t)$ представляется бесконечным числом слагаемых, каждое из которых является спектральной характеристикой непрерывного сигнала $X(j\omega)$, умноженной на коэффициент $\frac{1}{T}$ и сдвинутой по оси частот на $l\omega_0$. Такая спектральная характеристика называется **транспонированной**, а слагаемые при $l \neq 0$ – **транспонированными составляющими**.

Пусть амплитудно-частотная составляющая спектральной характеристики $X(j\omega)$ непрерывного сигнала $x(t)$ имеет вид:



Согласно соотношению (6) для построения спектральной характеристики $X^*(j\omega)$ дискретного сигнала $x^*(t)$ (ее амплитудно-частотной составляющей) нужно умножить спектральную характеристику $X(j\omega)$ непрерывного сигнала на $\frac{1}{T}$, затем сместить эту спектральную характеристику вдоль оси частот на величины $\pm\omega_0 l$, $l = 1,2,...,$ и просуммировать (**жирная зеленая линия**).



$\omega_{гр}$ – частота, где составляющая $|X(j\omega)| \approx 0$ (или частота, такая, что $|X(j\omega_{гр})| = A(\omega_{гр}) \leq \xi$, ξ – мало)

Тот факт, что полученная спектральная характеристика $X^*(j\omega)$ является периодической с «периодом», равным частоте квантования ω_0, показывает двойственность, характерную

для преобразования Фурье: периодичной функции соответствует дискретный спектр (решетчатый спектр), а РФ соответствует периодический спектр.

В общем случае спектральная характеристика $X^*(j\omega)$ дискретного сигнала $x^*(t)$ (транспонированный спектр) отличается от спектральной характеристики непрерывного сигнала, то есть квантование приводит к искажению квантуемого сигнала, происходит потеря информации.

Возникает вопрос: при каких условиях квантование по времени не приводит к потере информации? То есть в каком случае можно из квантованного сигнала восстановить исходный непрерывный сигнал без искажения?

Первое условие – спектр $X(j\omega)$ должен быть финитен, то есть $X(j\omega) \equiv 0$ при $|\omega| \geq \omega_{гр}$.

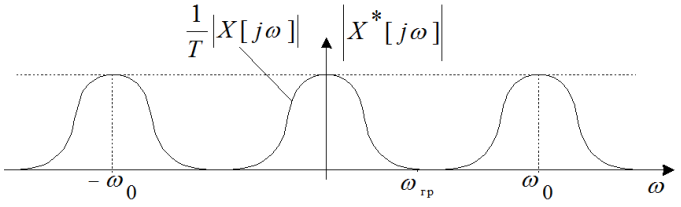
На рисунке это соответствует тому, что при $\omega > \omega_{гр}$ $A(\omega) < \overset{мало}{\widehat{\xi}}$ *(или пишут:* $A(\omega_{гр}) \leq \xi$*)*

Второе условие определяется соотношением частоты квантования ω_0 и граничной частоты $\omega_{гр}$. Как видно из рисунка, наложения графиков транспонированных составляющих не будет, если $\omega_0 \geq 2\omega_{гр}$.

Теорема Котельникова:

Если непрерывная величина $x(t)$ обладает финитным спектром, то при $\omega_0 \geq 2\omega_{гр}$ квантование по времени не приводит к потере информации.

Вид спектральной характеристики $X^*(j\omega)$ при выполнении условия из теоремы Котельникова:



Если поставить на конце провода связи идеальный фильтр низких частот с частотной характеристикой $S(j\omega)=\begin{cases} T, & при \quad |\omega| < \omega_{гр} \\ 0, & при \quad |\omega| \geq \omega_{гр} \end{cases}$ и равномерным пропусканием в полосе $\frac{-\omega_0}{2} \leq \omega \leq \frac{-\omega_0}{2}$, то на его входе будет получен сигнал $x(t)$.

2.6. Условия, при которых ИСАУ можно исследовать как непрерывную.

Рассмотрим условия, когда ИСАУ можно исследовать методами непрерывных систем, на примере простой типовой структуры ИСАУ:



В этой системе в канале между идеальным импульсным элементом и ее непрерывной частью действует дискретный сигнал, который получается в результате квантования по времени непрерывного сигнала, поступающего на вход ИЭ. Между тем в результате фильтрующих свойств непрерывной части системы выходной сигнал ИСАУ $y(t)$ является непрерывным. В общем случае этот непрерывный сигнал $y(t)$ будет существенно отличаться от сигнала на выходе непрерывной части системы $y(t)$ при отсутствии ИЭ, т.е. на выходе непрерывной САУ с аналогичным математическим описанием.

Очевидно, что *степень отличия будет зависеть от периода квантования* T *и динамических свойств приведенной непрерывной части системы*, которые достаточно информативно представляются частотной характеристикой. При малых значениях T и сильных фильтрующих свойствах $W_п(j\omega)$ отличие может быть столь незначительным, что эффект дискретизации сигнала в одном канале системы (между ИЭ и НЧ) практически не скажется на форме сигналов в остальных каналах системы. В этом случае динамические процессы в ИСАУ будут совпадать с динамическими процессами аналогичной непрерывной системы. Это совпадение дает право исследовать ИСАУ методами, развитыми для непрерывных систем.

Надо полагать, что совпадение форм временных сигналов означает совпадение форм их амплитудно-частотных характеристик $|Y(j\omega)|$ и $|Y^*(j\omega)|$.

ИСАУ может рассматриваться как непрерывная, если

1) переходный процесс в ней совпадает с переходным процессом аналогичной непрерывной системы

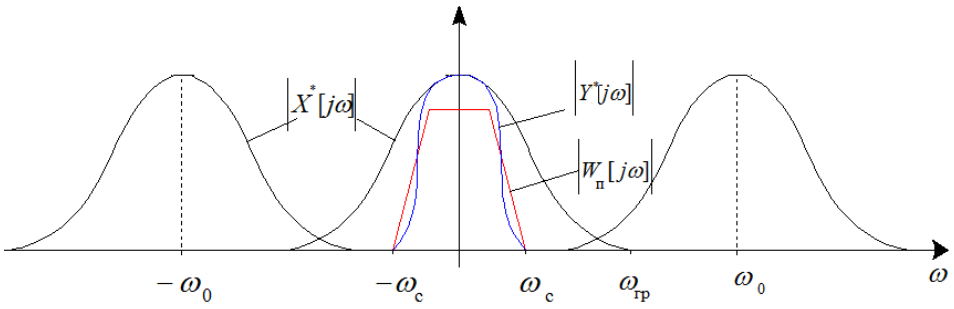
или

2) амплитудно-частотная составляющая спектра ее выходного сигнала – $|Y^*(j\omega)|$ – совпадает с амплитудно-частотной составляющей спектра выходного сигнала аналогичной непрерывной системы – $|Y(j\omega)|$.

На основании анализа амплитудно-частотных характеристик выходного сигнала в непрерывной САУ $|Y(j\omega)|$ и в импульсной системе $|Y^*(j\omega)|$ можно вывести соотношения, позволяющие судить о близости динамических свойств непрерывной и импульсной САУ, у которых совпадают непрерывные части.

Амплитудно-частотная составляющая спектра $Y^*(j\omega)$ находится по выражению:

$$|Y^*(j\omega)| = |W_п(j\omega)| \cdot |X^*(j\omega)|$$



Имеем: на входе приведенной непрерывной части – транспонированный спектр $X^*(j\omega)$. Амплитудно-частотная составляющая спектра выходного сигнала $Y^*(j\omega)$ построена в предположении, что $|W_п(j0)|=1$.

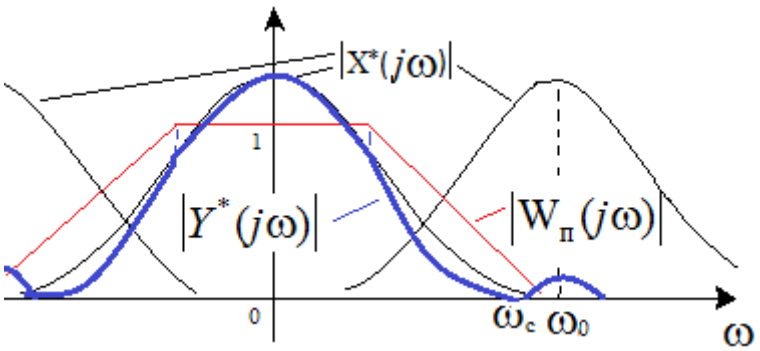
На рисунке приняты следующие обозначения: $\omega_{гр}$ – граничная частота спектра входного сигнала; ω_c ($\omega_{ср}$) – частота среза приведенной непрерывной части (это максимальная частота пропускания фильтра $W_п(j\omega)$).

Из этого рисунка видно, что спектры $|Y^*(j\omega)|$ при наличии в системе ИЭ и без него будут совпадать, если выполняется соотношение:

$$\omega_{ср}+\omega_{гр}\le\omega_0$$

(тогда в спектральной характеристике $|Y^*(j\omega)|$ отсутствуют частоты транспонированных составляющих спектра $|X^*(j\omega)|$, кроме первой (не будет кусочков второй составляющей $|X^*(j\omega)|$)).

Если полоса пропускания приведенной непрерывной части слишком широкая, то в амплитудно-частотной составляющей спектра выходного сигнала ($|Y^*(j\omega)|$) будут присутствовать кусочки второй составляющей спектра $|X^*(j\omega)|$:

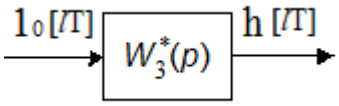


Лекция № 7 (18 октября 2021)

2.7. Временные характеристики ИСАУ и способы их определения.

Временные характеристики ИСАУ позволяют оценить динамические свойства системы и определить показатели качества регулирования.

I $h[lT]$ – переходная функция (реакция системы на входной сигнал в виде единичного скачка)



Способы определения $h[lT]$:

1) Из описания ИСАУ во временной области (см. (***), $g[sT]=1_0[sT]$):

$$h[lT]=\sum_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right]1_0[sT]-\sum_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right]h[sT]$$

– переходная функция *замкнутой* системы,

где $w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right]$ – весовая функция приведенной непрерывной части.

$$\begin{cases} y[lT]=\sum_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right]x[sT] \\ x[lT]=g[lT]-y[lT] \end{cases} \qquad (***)$$

2) По разностному уравнению, если известна $\mathrm{W}_{\text{з}}^{*}(p)=\dfrac{B^{*}(p)}{A^{*}(p)}$ (см. пример определения значений выходного сигнала из лекции №5, где $g[sT]=1_0[sT]=\begin{cases}0 & при \quad l<0\\ 1 & при \quad l\geq 0\end{cases}\ (l=0,1,2,\ldots)$):

3) По формуле обратного дискретного преобразования Лапласа (тоже если известна $\mathrm{W}_{\text{з}}^{*}(p)=\dfrac{B^{*}(p)}{A^{*}(p)}$ и корни p_{ν}, $\nu=\overline{1,n}$, уравнения $A^{*}(p)=0$ – простые и действительные):

$$\mathrm{H}^{*}(p)=\mathrm{W}_{\text{з}}^{*}(p)\cdot 1_0^{*}(p)=\frac{B^{*}(p)}{A^{*}(p)}\cdot\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}\overset{\text{введем}}{\underset{\text{обозн.}}{=}}\frac{\tilde{B}^{*}(p)}{\tilde{A}^{*}(p)},\ \rightarrow$$

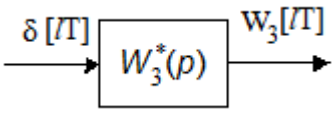
$$h[lT]=D^{-1}\{\mathrm{H}^{*}(p)\}=\sum_{\nu=1}^{n+1}\frac{\tilde{B}^{*}(p_{\nu})}{\dot{\tilde{A}}^{*}(p_{\nu})}\cdot e^{p_{\nu}(l-1)T},$$

где $\tilde{B}^{*}(p)=B^{*}(p)\cdot e^{pT}$, $\tilde{A}^{*}(p)=A^{*}(p)\cdot\left(e^{pT}-1\right)$, $\dot{\tilde{A}}^{*}(p_{\nu})=\dfrac{d}{de^{pT}}\left(\tilde{A}^{*}(e^{pT})\right)\Big|_{p=p_{\nu}}$, n – степень полинома $A^{*}(p)$.

$$\boxed{h[lT]} = \sum_{\nu=1}^{n+1} \frac{B^*(p_\nu)e^{p_\nu T}}{\dot{\tilde{A}}^*(p)}\Big|_{p=p_\nu} \cdot e^{p_\nu (l-1)T} = \sum_{\nu=1}^{n+1} \frac{B^*(p_\nu)}{\left(\dot{A}^*(p)\cdot(e^{pT}-1)+A^*(p)\right)}\Big|_{p=p_\nu} \cdot e^{p_\nu lT} =$$

$$\boxed{= \frac{B^*(0)}{A^*(0)} + \sum_{\nu=1}^{n} \frac{B^*(p_\nu)}{\dot{A}^*(p_\nu)} \cdot \frac{e^{p_\nu lT}}{(e^{p_\nu T}-1)}}$$

II $w[lT]$ – весовая (импульсная переходная) функция (реакция системы на $\delta[lT]$ – импульс, который по своим параметрам для данной системы является δ-функцией (на практике – на единичный импульс малой длительности).



Способы определения $w[lT]$**:**

1. Если известны дискретные значения $h_з[lT]$, то дискретные значения $w_з[lT]$ находятся как первая разность переходной характеристики:

$$w_з[lT]=\Delta h[lT]=h[(l+1)T]-h[lT]$$

– весовая функция *замкнутой* ИСАУ.

2. По формуле обратного дискретного преобразования Лапласа, т.к. $W_з^*(p)$ представляет собой D-преобразование $w_з[lT]$:

$$w_з[lT]=D^{-1}\{W_з^*(p)\}=\sum_{\nu=1}^{n}\frac{B^*(p_\nu)}{\dot{A}^*(p_\nu)}\cdot e^{p_\nu(l-1)T} \qquad (5)$$

(если известна $W_з^*(p)=\dfrac{B^*(p)}{A^*(p)}$ и корни p_ν, $\nu=\overline{1,n}$, уравнения $A^*(p)=0$ – простые и действительные)

3. Путем разложения $W_з^*(p)$ в ряд по степеням e^{-pT}:

$$W_з^*(p)=\frac{B^*(p)}{A^*(p)}=\frac{b_m e^{pmT}+b_{m-1}e^{p(m-1)T}+\ldots+b_1e^{pT}+b_0}{a_n e^{pnT}+a_{n-1}e^{p(n-1)T}+\ldots+a_1e^{pT}+a_0} \overset{\text{делим_числ-ль на_знаменатель}}{=} C_0+C_1e^{-pT}+C_1e^{-2pT}+\ldots$$

(это есть ряд $\sum_{l=0}^{\infty} w_з[lT]e^{-plT}$, т.к. $W_з^*(p)=D\{w_з[lT]\}$),

где $w_з[0]=C_0$, $w_з[T]=C_1$, $w_з[2T]=C_2$, ...

Замечание. Для разомкнутых импульсных систем $h_р[lT]$ и $w_р[lT]$ являются соответственно переходной и весовой функциями приведенной непрерывной части и могут быть определены по соответствующим непрерывным функциям $h_п(t)$ и $w_п(t)$ в дискретные моменты времени $t=lT$:

$$h_{\text{р}}[lT]=h_{\text{п}}(t)\big|_{t=lT}\ ,\ w_{\text{р}}[lT]=w_{\text{п}}(t)\big|_{t=lT}$$

2.8. Частотные характеристики разомкнутой ИСАУ.

Частотные характеристики разомкнутой линейной ИСАУ позволяют судить о реакции системы в установившемся режиме при подаче на вход системы гармонического воздействия.

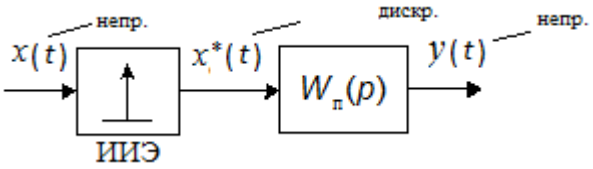


Рис. Структурная схема разомкнутой линейной ИСАУ

($y(t)$ – непрерывный сигнал в результате фильтрующих свойств непрерывной части системы)

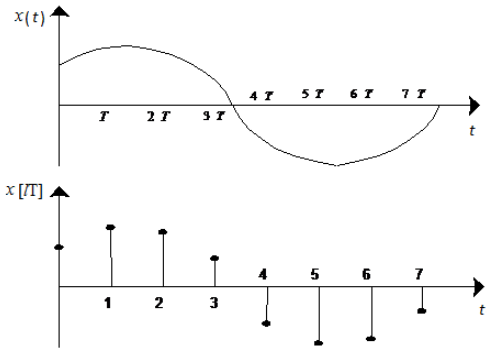
Пусть на входе разомкнутой линейной ИСАУ приложено гармоническое воздействие (т.е. $x(t)=x_m\,cos\,(\omega t+\psi)$, где ω – частота воздействия; ψ – фаза).

Так как система линейная, то на выходе в установившемся режиме $(t\to\infty)$ будет гармонический сигнал той же частоты ω, но с другой амплитудой и сдвигом фазы (если система устойчива!): $y(t)=y_m\,cos\,(\omega t+\theta)$.

Частотные характеристики определяют взаимосвязь между параметрами входного и выходного гармонических сигналов в установившемся режиме.

Соответствующая входному гармоническому воздействию решетчатая функция:

$x[lT]=x_m\,cos\,(\omega lT+\psi)=$ (по формуле Эйлера: $e^{i\varphi}=\cos\varphi+j\sin\varphi)=Re\{x_m e^{j(\omega lT+\psi)}\}$



В отличие от непрерывной гармонической функции гармоническая решетчатая функция в общем случае не является периодической функцией lT. Кроме того, амплитуда x_m необязательно является максимальным значением, которого могут достигать те или иные члены последовательности $x[lT]$. Амплитуда определяет лишь верхние границы, но необязательно – максимум членов этой последовательности.

Можно показать, что выходная переменная системы $y[lT]$ определяется выражением (в установившемся режиме):

$$y[lT] = y_m \cos(\omega lT + \theta) = Re\{y_m e^{j(\omega lT+\theta)}\} = Re\{W^*(j\omega)x_m e^{j(\omega lT+\psi)}\}$$

$W_p^*(j\omega)$ – индекс р далее опускается.

Величина $W^*(j\omega)$ называется амплитудно-фазовой характеристикой (АФХ или АФЧХ) разомкнутой ИСАУ или ее комплексным коэффициентом усиления (ККУ).

Ее можно представить в виде:

$$W^*(j\omega) = \left|W^*(j\omega)\right| e^{j\arg W^*(j\omega)} = A^*(\omega)e^{j\varphi^*(\omega)}$$

где $A^*(\omega) = \left|W^*(j\omega)\right|$; $\varphi^*(\omega) = \arg W^*(j\omega)$.

Величина $A^*(\omega)$ называется амплитудно-частотной характеристикой. Ее физический смысл – коэффициент передачи системы по каждой гармонике:

$$A^*(\omega_i) = \frac{y_m}{x_m} \text{ – АЧХ на частоте } \omega_i$$

Функция $\varphi^*(\omega)$ – фазочастотная характеристика (определяет сдвиг фазы между выходным и входным сигналами в зависимости от частоты: $\theta = \psi + \varphi^*(\omega_i)$)

$W^*(j\omega) = F\{w[lT]\}$ (дискретное преобразование Фурье) – **АФХ является спектром дискретного сигнала** $w_{пн}^*(t)$**.**

Если весовая функция $w[lT]$ абсолютно суммируема ($\sum_{-\infty}^{+\infty}\left|\ \right|$-конечное число), то, как и в непрерывных системах, $W^*(j\omega)$ можно получить из дискретной передаточной функции $W^*(p)$ формальной заменой p на $j\omega$:

$$\boxed{W^*(j\omega) = W^*(p)\Big|_{p=j\omega}}$$

Поэтому для $W^*(j\omega)$ справедливы выражения:

Методы определения ККУ

1) $W^*(j\omega) = \sum_{l=0}^{\infty} w[lT]e^{-j\omega lT}$ – по формуле дискретного преобразования Лапласа, в котором переменная p заменена на $j\omega$

(из данного выражения следует, что АФХ есть спектр дискретного сигнала в виде весовой функции системы)

2) $W^*(j\omega) = \frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{+\infty} W(j\omega - j\omega_0 l) + \underbrace{\frac{w_{пн}(0)}{2}}_{\text{если } w_{пн}(0)\neq 0}$

$_{ККУ\ привед.\ непр.части}$

– на основании $\bar{D}$-преобразования (сделав замену $p = j\omega$).

3) На основании формулы разложения (сделав замену $p = j\omega$):

$W_p^*(j\omega) = \sum_{i=1}^{n} \frac{B(p_i)}{\dot{A}(p_i)} \cdot \frac{e^{j\omega T}}{e^{j\omega T} - e^{p_i T}}$, когда $W_{пп}(p) = \frac{B(p)}{A(p)}$ – дробно-рациональная, p_i – простые действительные корни уравнения $A(p) = 0$, $\dot{A}(p) = \frac{dA(p)}{dp}$

Из 2) видно, что АФХ $W^*(j\omega)$ является периодической функцией частоты с периодом ω_0. Это следует из свойств ИИЭ:

Пусть на входе ИИЭ гармоническое воздействие $x(t) = cos\,\omega_1 t$

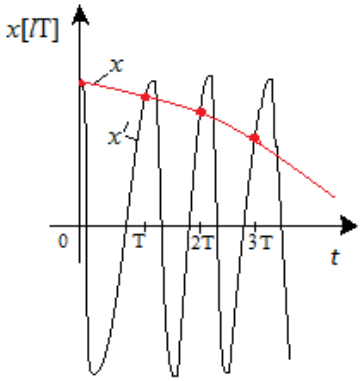
На выходе получим:

$$x^*(t) = x(t)\sum_{l=0}^{\infty}\delta(t-lT) = \sum_{l=0}^{\infty} x[lT]\delta(t-lT) = \sum_{l=0}^{l=\infty} cos\,\omega_1 lT \cdot \delta(t-lT) \qquad (*)$$

Пусть теперь приложено другое воздействие:

$x'(t) = cos\,((\omega_1 + \omega_0)t)$, где $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ – частота квантования.

Тогда $x^*(t) = \sum_{l=0}^{l=\infty} cos\,(\omega_1 + \frac{2\pi}{T})lT \cdot \delta(t-lT) \underset{-периодич.ф-ция}{\overset{т.к._cos}{=}} \sum_{l=0}^{l=\infty} cos\,\omega_1 lT \cdot \delta(t-lT)$ – по-прежнему справедливо (*). Таким образом, <u>оба воздействия дают одно и ту же реакцию на выходе идеального импульсного элемента</u>.



Так как АФХ $W^*(j\omega)$ периодична, то все ее свойства можно наблюдать в диапазоне частот $0 \le \omega \le \frac{\omega_0}{2}$. При частотах $\frac{-\omega_0}{2} \le \omega \le 0$ она является сопряженной. При $\omega \ge \frac{\omega_0}{2}$ АФХ повторяет характер участка АФХ до $\frac{\omega_0}{2}$.

Из 1) ($W^*(j\omega) = \sum_{l=0}^{\infty} w[lT]e^{-j\omega lT}$) тоже видно, что АФХ – периодическая функция с периодом $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ (т.к. $e^{j(\omega + 2\pi/T)T} = e^{j\omega T}$).

Лекция № 8 (25 октября 2021)

Продолжение п. 2.8. Частотные характеристики разомкнутой ИСАУ.

Годограф разомкнутой ИСАУ

Годограф ИСАУ представляет собой геометрическое место точек конца вектора комплексного коэффициента усиления $W^*(j\omega)$ (строится на комплексной плоскости). Достаточно строить годограф в диапазоне частот $0 \le \omega \le \frac{\omega_0}{2}$ (далее он будет повторяться).

Годограф симметричен относительно действительной оси при $0 \le \omega \le \frac{\omega_0}{2}$ и $\frac{-\omega_0}{2} \le \omega \le 0$, следовательно, можно изображать его лишь для неотрицательных частот.

При $\omega = \frac{\omega_0}{2}$ точка годографа будет лежать на отрицательной действительной полуоси (то есть годограф всегда заканчивается на отрицательной действительной полуоси).

Доказательство этого следует из выражения:

$$W^*(j\omega) = \sum_{l=0}^{\infty} w[lT] e^{-j\omega lT}$$

Когда $\omega = \frac{\omega_0}{2}$, $e^{-j\omega T} = e^{-j\frac{\omega_0}{2}\frac{2\pi}{\omega_0}} = e^{-j\pi} = cos(-\pi) - j\,sin\,\pi = -1$

Построение АФХ

1 вариант (*приближенное построение* годографа):

Строим годограф по формуле

$W^*(j\omega) = \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} W(j\omega - j\omega_0 l) + \underbrace{\frac{w_{пн}(0)}{2}}_{если\ \ w_{пн}(0) \neq 0}$ – на практике достаточно взять два слагаемых (здесь $W(j\omega) = W_{пн}(j\omega)$).

$W^*(j\omega) \approx \frac{1}{T}[W(j\omega) + W(j(\omega - \omega_0))]$ – можно построить, напр, с помощью пакета Mathcad.

Графическое построение годографа по данной формуле:

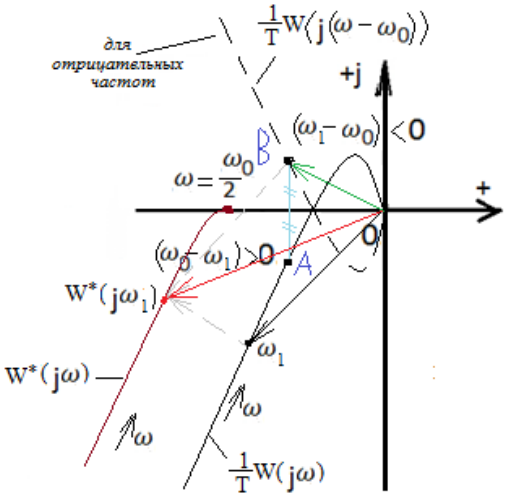
Сначала строят годограф $W_{пн}(j\omega)$ (напр., у системы 3-го порядка с интегратором будет, как на рисунке), умноженный на $1/T$ (на рис. показан черным):

При $\omega = \omega_1$ (рассмотрим эту частоту для примера):

1) отмечают (·) на первонач. годографе

2) $W(j(\omega_1-\omega_0))-?$

Находят (·) $\omega_1-\omega_0$ на сопряженном годографе (для этого сначала находим (·) $\omega_0-\omega_1$ на годографе $\frac{1}{T}W(j\omega)$ (точка А), а потом строят сопряженную ей (·) В.



3) Далее складывают два вектора: $\frac{1}{T}W(j\omega)$ и $\frac{1}{T}W(j(\omega-\omega_0))$ (черный и зеленый).

Пункты 1)-3) повторяют для частот $0\le\omega\le\frac{\omega_0}{2}$. В итоге получают кривую, показанную бордовым, – искомая АФХ разомкнутой ИСАУ.

2 вариант (*точный метод*):

АФХ строится по выражению $W^*(j\omega)=\sum_{l=0}^{\infty}w[lT]e^{-j\omega lT}$ или по выражению $W_p^*(j\omega)=\sum_{i=1}^{n}\frac{B(p_i)}{\dot{A}(p_i)}\cdot\frac{e^{j\omega T}}{e^{j\omega T}-e^{p_iT}}$ (см. выше).

В обоих случаях $W^*(j\omega)=\frac{B^*(e^{j\omega T})}{A^*(e^{j\omega T})}$ есть отношение двух полиномов. В этом выражении заменяют экспоненту $e^{j\omega T}$ по формуле Эйлера на $e^{j\omega T}=cos(\omega T)+j\,sin(\omega T)$.

Затем в получившемся выражении выделяют действительную и мнимую части:

$W^*(j\omega)=Re\{W^*(j\omega)\}+j\mathrm{Im}\{W^*(j\omega)\}$

и строят АФХ.

ЛАЧХ для ИСАУ не строится непосредственно по $W^*(j\omega)$, т.к. характеристика не дробно-рациональная функция $j\omega$ и, кроме того, эта функция периодическая и строится в ограниченном диапазоне частот $0\le\omega\le\frac{\omega_0}{2}$. Для того чтобы использовать обычную методику построения ЛАЧХ, нужно выполнить отображение отрезка мнимой оси $-j\frac{\omega_0}{2}\le\mathrm{Im}\,p\le j\frac{\omega_0}{2}$ на всю мнимую ось, причем так, чтобы функция $W^*(j\omega)$ стала дробно-рациональной. Необходимое отображение можно реализовать с помощью билинейного преобразования:

$$z=\frac{1+V}{1-V},$$

где $z=e^{j\omega T}$ (о нем будет в следующей главе).

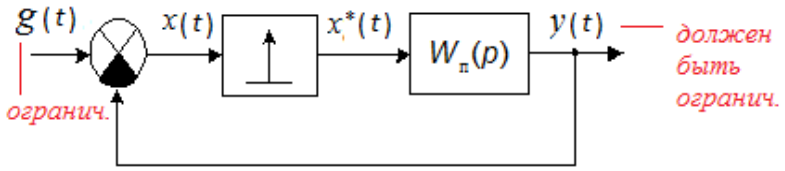
Глава 3. Анализ линейных ИСАУ.

3.1. Понятие устойчивости. Необходимые и достаточные условия устойчивости в плоскостях *P* и *Z*.

Устойчивость является одним из основных требований к системе автоматического управления. Поэтому важно уметь определять, является ли исследуемая ИСАУ устойчивой, а также уметь обеспечивать устойчивость системы путем соответствующего выбора ее параметров и структуры.

Существует 2 определения.

Опр. 1. ИСАУ называется устойчивой по входному воздействию (устойчивой по входу), если ее реакция на любое ограниченное входное воздействие (при нулевых предначальных условиях $y(-0)=y'(-0)=\ldots=y^{(n-1)}(-0)=0$) является также ограниченной функцией. Если же реакция ИСАУ хотя бы на одно ограниченное входное воздействие не ограничена, то ее называют неустойчивой по входу.



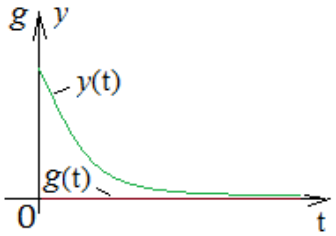
Замечание 1. Нулевые предначальные условия означают, что до момента времени $t=0$ внешнее воздействие на систему отсутствовало. А значит, отсутствовала и реакция системы $y(t)$, т.е. ИСАУ находилась в состоянии покоя.

Опр. 2. ИСАУ называется устойчивой по начальным условиям, если при отсутствии внешнего воздействия и ненулевых начальных условиях реакция системы с течением времени стремится к нулю.

Замечание 2. В определении 2 имеется в виду асимптотическая устойчивость

иллюстрация к определению 2:

(при $g(t)=0$ в устойчивой системе процесс $y(t)$ с течением времени будет стремиться к нулю)



Условия устойчивости по входу и по начальным условиям для *линейных* систем совпадают. Поэтому употребляют более краткий термин – **устойчивость**.

Воспользуемся определением 1 для установления необходимого и достаточного условия устойчивости.

Пусть замкнутая ИСАУ описывается уравнением:

$$y[lT]\underset{\substack{\text{свертки}\\ \text{для_диск.сиг-в}}}{\overset{\text{по_ф-ле}}{=}}\sum_{s=0}^{l} w_з[sT]\,g[(l-s)T], \qquad \text{(описание замкнутой ИСАУ во временной области)}$$

где $y[lT]$ – выходной сигнал ИСАУ (его дискретные значения),

$g[sT]$ – входной сигнал ИСАУ,

$w_з[sT]$ – весовая функция замк. ИСАУ (в дискретные моменты времени sT, $s=\overline{0,l}$).

Пусть входной сигнал ограничен при любом значении аргумента:

$|g[lT]|<M$ для всех $l\geq 0$. (3.1)

Тогда

$$|y[lT]|=\left|\sum_{s=0}^{l} w_з[sT]\,g[(l-s)T]\right| \overset{т.к.|сумм|\leq\sum|\cdot|}{\leq} \sum_{s=0}^{l}|w_з[sT]|\,|g[(l-s)T]| \overset{с_учетом(3.1)}{\leq} M\cdot\sum_{s=0}^{l}|w_з[sT]|$$

Увеличив верхний предел суммы до ∞, мы лишь усилим неравенство. Таким образом,

$$|y[lT]|\leq M\cdot\sum_{s=0}^{\infty}|w_з[sT]|,\ l=0,1,2,\ldots.$$

ИСАУ устойчива, если ряд $\sum_{s=0}^{\infty}|w_з[sT]|$ сходится, т.е. если

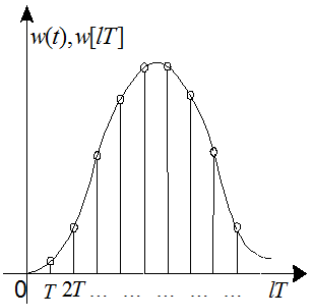
$$\boxed{\sum_{s=0}^{\infty}|w_з[sT]|<\infty} \qquad (3.2)$$

Условие (3.2) является не только достаточным, но и необходимым условием устойчивости ИСАУ (необходимость легко показывается – см. [Цыпкин])

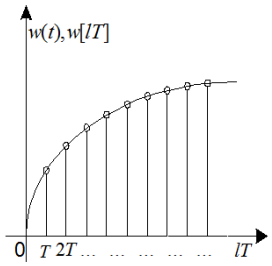
$\Rightarrow$ получаем необходимое и достаточное условие устойчивости:

ИСАУ устойчива тогда и только тогда, когда ряд дискрет ее весовой функции абсолютно сходится (т.е. выполнено неравенство (3.2)).

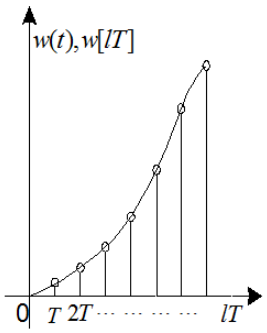
Весовая функция, соответствующая устойчивой ИСАУ:



--//-- нейтральной ИСАУ:



--//-- неустойчивой ИСАУ:



Т.к. дискретная передаточная функция импульсной системы представляет собой *D*-преобразование весовой функции: $W_з^*(p)=\sum_{l=0}^{\infty} w_з[lT]e^{-plT}$, то весовая функция может быть найдена по формуле обратного *D*-преобразования (формуле обращения), если известно выражение для $W_з^*(p)=\frac{B^*(p)}{A^*(p)}$ и корни p_ν, $\nu=\overline{1,n}$, знаменателя простые и действительные.

$$w_з[lT]=D^{-1}\{W_з^*(p)\}=\sum_{\nu=1}^{n}\frac{B^*(p_\nu)}{\dot{A}^*(p_\nu)}\cdot e^{p_\nu(l-1)T} \qquad (3.3)$$

(здесь $\dot{A}^*(p_\nu)=\frac{d}{de^{pT}}\left(A^*(p)\right)\Big|_{p=p_\nu}$, $A^*(p)=(e^{pT}-e^{p_1T})\cdot\ldots\cdot(e^{pT}-e^{p_nT})$)

Из (3.3) следует, что ряд (3.2) будет сходится, если корни $p_\nu=\alpha_\nu$, $\nu=\overline{1,n}$, характеристического уравнения $A^*(p)=0$ ($\sim A^*(e^{pT})=0$) лежат слева от мнимой оси на комплексной плоскости P (т.к. тогда ординаты весовой функции убывают).

В случае комплексных корней ХУ ($p_\nu=\alpha_\nu+j\beta_\nu$) также должно выполняться:

$\mathrm{Re}p_\nu=\alpha_\nu<0$, $\nu=\overline{1,n}$.

Только формула обращения в этом случае сложнее.

Таким образом,

<u>необходимым и достаточным условием устойчивости линейной ИСАУ</u> является требование, чтобы все корни ее характеристического уравнения $A^*(p)=0$ были левыми (т.е. все полюсы $W_з^*(p)$ были левые).

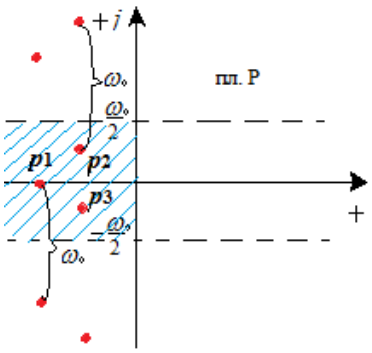
Если хотя бы один корень ХУ лежит на мнимой оси, то ИСАУ находится <u>на границе устойчивости</u> ($\sim$ ИСАУ нейтральна).

ИСАУ <u>неустойчива</u>, если хотя бы один корень её ХУ расположен в правой части комплексной плоскости.

Характеристическое уравнение $A^*(e^{pT})=0$ имеет бесчисленное множество корней. Действительно, рассмотрим корень $p_\nu=\alpha+j\beta$. Этот корень входит в показатель экспоненты e^{pT}, а значит, величина $p_k=p_\nu+j\omega_0$ также будет являться корнем ХУ, т.к. $e^{(p_\nu+j\omega_0)T}=e^{p_\nu T}\cdot e^{j\omega_0 T}=e^{p_\nu T}\cdot e^{j\frac{2\pi}{T}T}=e^{p_\nu T}$. Т.е. все корни ХУ являются периодическими по мнимой оси с периодом ω_0.

<u>Корни ХУ</u>, расположенные в полосе $-\frac{\omega_0}{2}\le \mathrm{Im}\,p\le\frac{\omega_0}{2}$, называются <u>основными</u>. Об устойчивости ИСАУ достаточно судить по расположению основных корней.

ИСАУ устойчива тогда и только тогда, когда все основные корни ее характеристического уравнения лежат в левой половине полосы $-\frac{\omega_0}{2} \le \operatorname{Im} p \le \frac{\omega_0}{2}$ комплексной плоскости P.



p_1, p_2, p_3 – основные корни

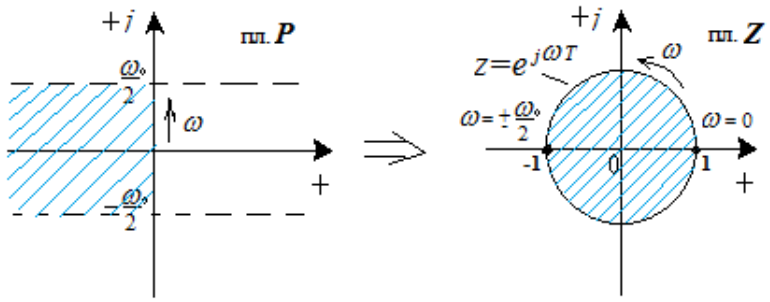
Основные корни по своим значениям совпадают с корнями непрерывной системы с такими же звеньями, кроме импульсного элемента.

Пример.

$$W(p)=\frac{K}{p(1+pT_1)} \Rightarrow p_1=0,\ p_2=\frac{-1}{T_1}$$

$$W^*(p)=\frac{B^*(p)}{\left(e^{pT}-1\right)\left(e^{pT}-e^{-\frac{T}{T_1}}\right)} \Rightarrow p_1=0,\ p_2=\frac{-1}{T_1}$$

Если при исследовании ИСАУ используется z-преобразование, то $e^{pT}=z$ (переход от оператора e^{pT} к оператору z). Эта подстановка отображает отрезок $-\frac{\omega_0}{2} < \operatorname{Im} p \le \frac{\omega_0}{2}$ мнимой оси комплексной плоскости P в окружность $z=e^{j\omega T}$ единичного радиуса в комплексной плоскости Z:



При этом левая полуполоса $\operatorname{Re} p < 0$, $-\frac{\omega_0}{2} \le \operatorname{Im} p \le \frac{\omega_0}{2}$ плоскости P отображается внутрь окружности $z=e^{j\omega T}$ единичного радиуса плоскости Z, а правая полуполоса $\operatorname{Re} p > 0$, $-\frac{\omega_0}{2} \le \operatorname{Im} p \le \frac{\omega_0}{2}$ – во внешнюю часть единичной окружности $z=e^{j\omega T}$.

И значит,

ИСАУ устойчива тогда и только тогда, когда все корни ее характеристического уравнения $A^*(z)=0$ расположены внутри единичной окружности на Z-плоскости корней, или, что то же самое, $|z_\nu|<1,\ \nu=\overline{1,n}$.

ИСАУ находится на границе устойчивости, если хотя бы один полюс z_ν $W_э^*(z)$ лежит на окружности единичного радиуса, и неустойчива, если хотя бы один полюс z_ν лежит вне окружности единичного радиуса.

Лекция № 9 (1 ноября 2021)

3.2. Постановка задачи исследования устойчивости ИСАУ. Критерий Гурвица.

Анализ устойчивости линейных ИСАУ путем нахождения корней наталкивается на те же трудности, что и для непрерывных систем: отсутствие аналитических выражений для корней уравнений степени выше 4-й, а для уравнений 3-го и 4-го порядков существующие выражения являются громоздкими. При численных расчетах быстро накапливаются ошибки.

Поэтому ставится вопрос: можно ли судить об устойчивости ИСАУ без вычисления корней ХУ?

Ответ на этот вопрос положительный: существуют различные критерии устойчивости – условия, позволяющие судить о расположении корней ХУ $A^*(p)=0$ в левой полуплоскости без нахождения их значений.

Алгебраический критерий устойчивости Гурвица

Позволяет судить об устойчивости как замкнутых, так и разомкнутых ИСАУ, т.к. исходной информацией является характеристическое уравнение соответствующей системы:

$$A^*(p)=a_0e^{pnT}+a_1e^{p(n-1)T}+\ldots+a_n=0$$

Однако использовать для исследования устойчивости ИСАУ формулировку критерия Гурвица для непрерывных систем нельзя. У непрерывных систем корни характеристического уравнения расположены на всей комплексной плоскости, и критерий Гурвица предполагает, что рассматривается вся комплексная плоскость. А у импульсных систем основные корни ХУ лежат в полосе $-\frac{\omega_0}{2}\le \mathrm{Im}\, p\le \frac{\omega_0}{2}$.

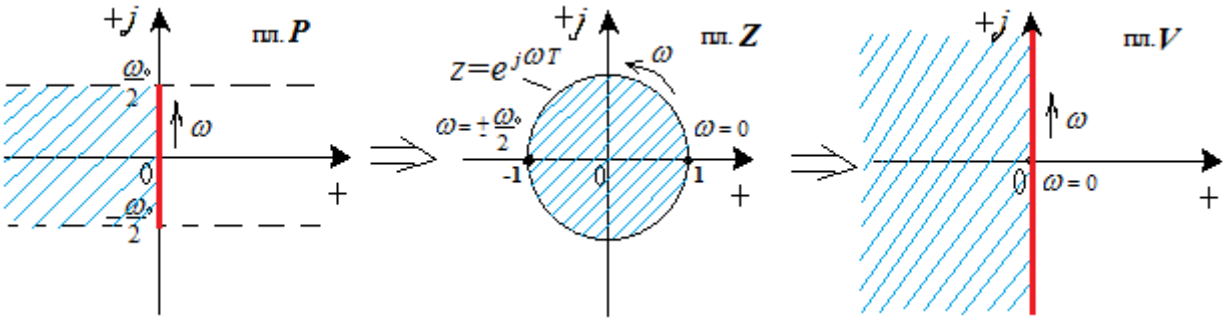
Чтобы применить формулировку критерия Гурвица, используемую для непрерывных систем, необходимо выполнить отображение отрезка $-\frac{\omega_0}{2}\le \mathrm{Im}\, p\le \frac{\omega_0}{2}$ комплексной плоскости P на всю мнимую ось. Для этого в характеристическом уравнении делается замена переменных $e^{pT}=z$, а затем применяется билинейное преобразование:

$$z=\frac{1+V}{1-V} \qquad (7)$$

При этом

$$V=\frac{z-1}{z+1}=\frac{e^{j\omega T}-1}{e^{j\omega T}+1}=\frac{(\cos\omega T+j\sin\omega T)-1}{(\cos\omega T+j\sin\omega T)+1}\overset{\text{домнож.на компл.сопряж.}}{=}\frac{(\cos\omega T-1+j\sin\omega T)(\cos\omega T+1-j\sin\omega T)}{(\cos\omega T+1+j\sin\omega T)(\cos\omega T+1-j\sin\omega T)}=$$
$$\overset{\text{раскрыв._скобки}}{\underset{\text{и_упрощаем}}{=}}\frac{j\sin\omega T}{1+\cos\omega T}=j\cdot\mathrm{tg}\frac{\omega T}{2}$$

При изменении частоты ω от $-\frac{\omega_0}{2}$ до $\frac{\omega_0}{2}$ значение переменной $V = j \cdot tg\frac{\omega T}{2}$ меняется от $-j\infty$ до $+j\infty$ (т.к. $j \cdot tg\left(-\frac{\omega_0}{2}\cdot\frac{T}{2}\right) = -j \cdot tg\left(-\frac{2\pi}{T}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{T}{2}\right) = -j \cdot tg\frac{\pi}{2} = -j\infty$), т.е. имеем всю мнимую ось на плоскости V. При этом точка $V = 0$ соответствует точке $j\omega = 0$ плоскости P; левая полуполоса $\mathrm{Re}p < 0$, $-\frac{\omega_0}{2} \le \mathrm{Im}\, p_\nu \le \frac{\omega_0}{2}$ плоскости P преобразуется в левую полуплоскость компл. плоскости V, а правая полуполоса – в правую полуплоскость:



В результате такого преобразования характеристическое уравнение ИСАУ примет вид:

$$a_0\left(\frac{1+V}{1-V}\right)^n + a_1\left(\frac{1+V}{1-V}\right)^{n-1} + \ldots + a_n = 0$$

или (после приведения к общему знаменателю)

$$A_0 V^n + A_1 V^{n-1} + \ldots + A_n = 0$$

Для полученного ХУ $A^*(V) = 0$ можно использовать формулировку критерия Гурвица для непрерывных систем:

Для того чтобы ИСАУ была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы при $A_0 > 0$ ***все частные определители Гурвица до n-го порядка включительно были положительны.***

Частные определители Гурвица получаются из главного определителя Гурвица, который составляется из коэффициентов ХУ $A^*(V) = 0$:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} A_1 & A_3 & A_5 & \ldots & 0 \\ A_0 & A_2 & A_4 & \ldots & 0 \\ 0 & A_1 & A_3 & \ldots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \ldots & \ldots & \ldots & A_n \end{vmatrix}$$

(Правило составления: на главной диагонали выписываются элементы A_1, A_2, ..., A_n. Затем при движении от этих элементов вверх размещаются коэффициенты ХУ в порядке возрастания индексов, при движении вниз – в порядке убывания. При этом на место коэффициентов с индексами, большими n или меньшими 0, записываются нули.)

Вводится понятие частных определителей Гурвица:

$\Delta_1 = A_1$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} A_1 & A_3 \\ A_0 & A_2 \end{vmatrix}$, ..., – получаются из главного определителя отчерчиванием в левом верхнем углу *k* строк и *k* столбцов (главные диагональные миноры).

Выпишем необходимые и достаточные условия устойчивости ИСАУ 1-го и 2-го порядков.

1) Система 1-го порядка ($n=1$):

ХУ имеет вид: $a_0 e^{pT} + a_1 = 0$

$$\Rightarrow \quad a_0 \frac{1+V}{1-V} + a_1 = 0$$

$$\Rightarrow \quad a_0(1+V) + a_1(1-V) = 0$$

$$\Downarrow$$

$A_0 V + A_1 = 0$ (где $A_0 = a_0 - a_1$, $A_1 = a_0 + a_1$)

Условия устойчивости: $A_0 > 0$, $\Delta_1 = A_1 > 0$

$$\sim \begin{array}{l} a_0 - a_1 > 0 \\ a_0 + a_1 > 0 \end{array} \overset{\text{или}}{\sim} \boxed{\begin{array}{l} a_0 > a_1 \\ a_0 > 0, \quad a_1 > 0 \end{array}}$$

2) Система 2-го порядка ($n=2$): $a_0 e^{2pT} + a_1 e^{pT} + a_2 = 0$

$$\Rightarrow \quad a_0 \left(\frac{1+V}{1-V}\right)^2 + a_1 \frac{1+V}{1-V} + a_2 = 0$$

$$\Rightarrow \quad a_0(1+2V+V^2) + a_1(1-V^2) + a_2(1-2V+V^2) = 0$$

$$\Downarrow$$

$A_0 V^2 + A_1 V + A_2 = 0$ (где $A_0 = a_0 - a_1 + a_2$, $A_1 = 2a_0 - 2a_2$, $A_2 = a_0 + a_1 + a_2$)

Условия устойчивости ИСАУ второго порядка: $A_0 > 0$, $\Delta_1 = A_1 > 0$, $\Delta_2 = A_1 A_2 > 0 \rightarrow A_2 > 0$

$$\Rightarrow \quad \boxed{a_0 - a_1 + a_2 > 0,\ a_0 - a_2 > 0,\ a_0 + a_1 + a_2 > 0}$$

С увеличением порядка ХУ возрастает число неравенств, которые надо проверять $\Rightarrow$ вместо критерия Гурвица используют критерии Льенара-Шипара или Рауса.

Предельный коэффициент усиления $K_{пред}$ – значение коэффициента усиления *разомкнутой* системы, при котором *замкнутая* система находится на границе устойчивости.

В расчетном задании оставляем K в $W_н(p)$ → ищем $W_з^*(p)$ → по критерию Гурвица смотрим, когда нарушаются неравенства $\Delta_i > 0$ (обращаются в равенства, если это возможно) → находим $K_{пред}$

Найти $K_{пред}$ для отчета по л.р. № 2.

Пример.

Исследовать на устойчивость линейную ИСАУ с помощью критерия Гурвица, если ее характеристический полином имеет вид:

$$A^*(p) = e^{2pT} - 3e^{pT} + 5.$$

Решение:

Запишем характеристическое уравнение рассматриваемой ИСАУ:

$$A^*(p) = e^{2pT} - 3e^{pT} + 5 = 0. \qquad (*)$$

Чтобы применить формулировку критерия Гурвица, используемую для непрерывных систем, необходимо «растянуть» отрезок $-\frac{\omega_0}{2} \le \operatorname{Im} p \le \frac{\omega_0}{2}$ комплексной плоскости P на всю мнимую ось в бесконечных пределах, поскольку критерий Гурвица предполагает, что корни исследуемого характеристического уравнения лежат на всей комплексной плоскости, а у импульсных систем основные корни характеристического уравнения лежат в полосе $-\frac{\omega_0}{2} \le \operatorname{Im} p \le \frac{\omega_0}{2}$. Для этого сделаем в уравнении (*) замену переменных $e^{pT} = z$, а затем применим билинейное преобразование:

$$z = \frac{1+V}{1-V}.$$

В результате характеристическое уравнение примет вид:

$$A^*(V) = \left(\frac{1+V}{1-V}\right)^2 - 3\frac{1+V}{1-V} + 5 = 0.$$

После приведения к общему знаменателю будем иметь:

$$A_0V^2 + A_1V + A_2 = 0, \qquad (**)$$

где $A_0 = 9$, $A_1 = -8$, $A_2 = 3$.

Для ИСАУ 2-го порядка необходимым и достаточным условием устойчивости по Гурвицу является положительность коэффициентов A_i, $i = \overline{0,2}$. В рассматриваемом примере $A_1 = -8 < 0$, а значит, ИСАУ неустойчива.

Ответ: ИСАУ неустойчива.

3.2. Частотные критерии устойчивости.

Частотные критерии позволяет судить об устойчивости систем по виду их частотных характеристик. Являются графоаналитическими и имеют простую геометрическую интерпретацию, поэтому широко используются на практике. И на порядок системы не накладываются ограничения, если исследования производятся с помощью программных средств (таких, как MATLAB или mathcad).

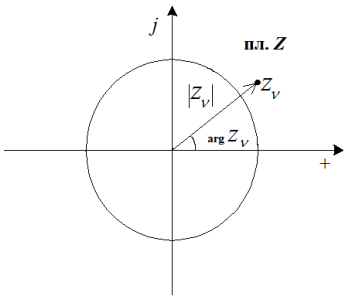
В основе частотных критериев устойчивости лежит известный в теории функций комплексного принцип аргумента. Принцип аргумента позволяет выяснить, каким будет приращение аргумента характеристического вектора $A^*(j\omega)$ исследуемой (замкнутой или разомк.) ИСАУ при изменении частоты ω от 0 до $\frac{\omega_0}{2}$.

По следствию из теоремы Безу $A^*(j\omega) = A^*(e^{j\omega T})$ можно представить в виде:

$$A^*(e^{j\omega T}) = a_0 \prod_{\nu=1}^{n} (e^{j\omega T} - e^{p_\nu T}) = a_0 \prod_{\nu=1}^{n} (e^{j\omega T} - z_\nu)$$ – характеристический вектор,

$p_\nu = \alpha + j\beta$ и $z_\nu = e^{p_\nu T}$ $(\nu = \overline{1,n})$ – корни характеристического уравнения ИСАУ в плоскостях P и Z соответственно.

Каждый корень z_ν может быть изображен вектором, проведенным из начала координат к точке z_ν:



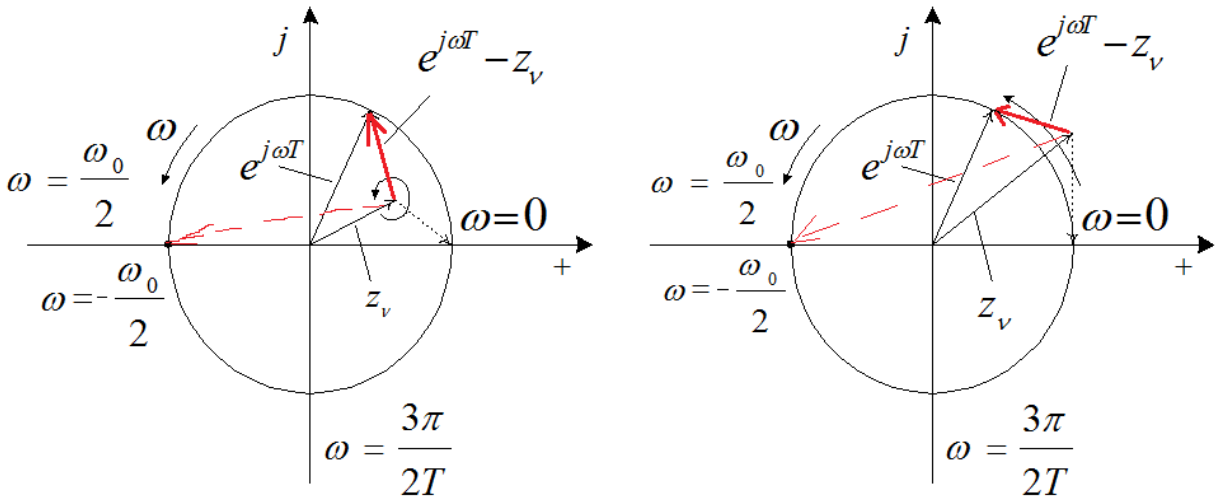
Величина $(e^{j\omega T} - z_\nu)$ геометрически изображается вектором, проведенным из точки z_ν в точку $z = e^{j\omega T}$ на единичной окружности.

Рассмотрим приращение аргумента $\underset{-\frac{\omega_0}{2}<\omega<\frac{\omega_0}{2}}{\Delta arg} (e^{j\omega T} - z_\nu)$ каждого сомножителя $(e^{j\omega T} - z_\nu)$ характеристического вектора для двух случаев:

1) z_ν лежит внутри окружности единичного радиуса на компл. плоскости Z;

2) z_ν лежит вне окружности единичного радиуса.

При изменении частоты ω от $-\frac{\omega_0}{2}$ до $\frac{\omega_0}{2}$ вектор $(e^{j\omega T} - z_\nu)$ в первом случае повернется на угол 2π, а во втором – на угол, равный 0, что следует из нижеприведенного рисунка:



Приращение аргумента $A^*(j\omega)$ при изменении частоты ω от $-\frac{\omega_0}{2}$ до $\frac{\omega_0}{2}$ равно:

$$\underset{-\frac{\omega_0}{2}<\omega<\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg} A^*(j\omega)=\sum_{\nu=1}^{n}\underset{-\frac{\omega_0}{2}<\omega<\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg}\left(e^{j\omega T}-z_\nu\right)=\begin{cases}2\pi n, & \text{если все } |z_\nu|<1\\ 2\pi(n-k)+0\cdot k, & \text{если есть } k \text{ корней } |z_\nu|>1\end{cases}$$

Математическая формулировка принципа аргумента:

$$\underset{0\xrightarrow{\omega}\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg} A^*(j\omega)=\begin{cases}2n\frac{\pi}{2}=\pi n, & \text{если все } |z_\nu|<1\\ 2(n-k)\frac{\pi}{2}=(n-k)\pi, & \text{если есть } k \text{ корней } |z_\nu|>1,\ a\ (n-k):\ |z_\nu|<1\end{cases}$$

Геометрической интерпретацией принципа аргумента является критерий Михайлова А.В. – позволяет судить об устойчивости системы по виду некоторой кривой, называемой годографом Михайлова (кривой Михайлова).

При изменении частоты от 0 до $\omega_0/2$ конец вектора $A^*(j\omega)$ описывает некоторую кривую – годограф Михайлова.

$A^*(j\omega)$ – характеристический вектор замкнутой или разомкнутой ИСАУ (в зависимости от того, какую ИСАУ проверяем на устойчивость).

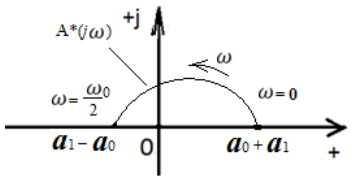
Критерий Михайлова А.В.:

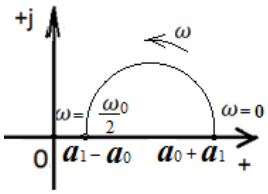
Для того чтобы ИСАУ была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы при изменении частоты от 0 до $\omega_0/2$ годограф Михайлова $A^*(j\omega)$ последовательно прошел в положительном направлении $2n$ квадрантов, где n – порядок системы (или иначе – характеристический вектор повернулся на угол πn).

Пример.

а) $n=1$ $\quad A^*(j\omega)=a_0e^{j\omega T}+a_1$

$$A^*(j0) = a_0 e^0 + a_1 = a_0 + a_1, \quad A^*\left(j\frac{\omega_0}{2}\right) = a_0 e^{j\frac{\omega_0}{2}\frac{2\pi}{\omega_0}} + a_1 = -a_0 + a_1$$



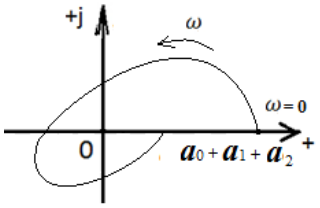


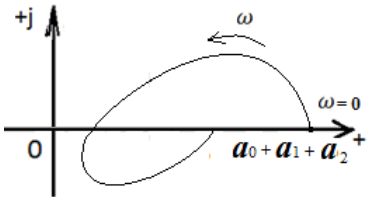
– годограф Михайлова прошел 2 квадранта → ИСАУ устойчива

ИСАУ неустойчива

! В отличие от непрерывных систем ИСАУ не только 2-го, но и 1-го порядка могут быть неустойчивы.

б) $\underline{n=2}$ $A^*(j\omega) = a_0 e^{2j\omega T} + a_1 e^{j\omega T} + a_2$





– годограф Михайлова прошел 4 квадранта → ИСАУ устойчива

ИСАУ неустойчива

Лекция № 10 (8 ноября 2021)

... (продолжение п. 3.3. Частотные критерии устойчивости)

3.4. Процессы конечной длительности.

В непрерывных системах переходный процесс всегда бесконечен.

Например, для инерционного звена, у которого $h(t)=K\left(1-e^{-t/T_1}\right)1_0(t)$, переходный процесс затухает (и становится $h(t)=K$) лишь при $t\to\infty$.

В импульсных системах, в отличие от непрерывных, возможны такие условия, при которых переходный процесс длится конечное время (заканчивается за конечное число тактов), т.е.

$$\boxed{\exists\, l_0:\ h[lT]=h[\infty] \quad \text{при} \quad l\ge l_0} \qquad (*)$$

Процесс, для которого выполняется (*), называется процессом конечной длительности.

((*) – переходная функция *замкнутой* системы).

Это возможно в том случае, когда весовая функция замкнутой импульсной системы обращается в нуль за некоторое конечное число тактов:

$$\boxed{\exists\, l_0:\ w_з[lT]=0 \quad \text{при} \quad l\ge l_0}$$

(т.к. $w[lT]=\Delta h[lT]=h[(l+1)T]-h[lT] \Rightarrow$ при $l\ge l_0 \quad w_з[lT]=0$)

Найдем условие существования в ИСАУ переходного процесса конечной длительности.

Поскольку дискретная передаточная функция замкнутой системы согласно формуле дискретного преобразования есть

$$W_з^*(p)=D\{w_з[lT]\}=\sum_{l=0}^{\infty} w_з[lT]e^{-plT}=w_з[0]+w_з[T]e^{-pT}+w_з[2T]e^{-2pT}+\ldots, \qquad (**)$$

то $w_з[lT]$ обратится в нуль за некоторое конечное число тактов, если сумма в (**) имеет конечное число членов. А что представляет собой эта сумма? Это частное от деления числителя $W_з^*(p)$ на знаменатель.

В общем случае $W_з^*(p)$ представляет собой отношение двух полиномов:

$$W_з^*(p)=\frac{B^*(p)}{A^*(p)}=\frac{b_m e^{pmT}+b_{m-1}e^{p(m-1)T}+\ldots+b_1e^{pT}+b_0}{a_n e^{pnT}+a_{n-1}e^{p(n-1)T}+\ldots+a_1e^{pT}+a_0} \qquad (m\le n)$$

Если $A^*(p)=a_0e^{pnT}$ (в знаменателе $W_з^*(p)$ только одно слагаемое, т.е. $a_0\ne 0$, $a_1=a_2=\ldots=a_n=0$),

то частное от деления $B^*(p)$ на $A^*(p)$ будет содержать конечное число членов, а $w_з[lT]$ – конечное число ординат, отличных от нуля. Т.е. весовая функция затухнет за конечное число тактов [равное порядку системы n].

Следовательно, условием наличия переходного процесса конечной длительности в замкнутой ИСАУ является:

$a_0 \neq 0,\ a_1 = a_2 = \ldots = a_n = 0$ (в знаменателе $W_з^*(p)$ только одно слагаемое).

Анализ показывает, что такие системы обладают бесконечной степенью устойчивости[1] (т.к. в этом случае характеристическое уравнение $a_0 e^{pnT} = 0$ имеет n корней, равных $-\infty$).

Глава 4. Синтез линейных ИСАУ.

4.1. Постановка задачи синтеза и способы введения в контур ИСАУ корректирующего звена.

Основными задачами ТАУ являются задачи анализа и синтеза.

Задача анализа сводится к исследованию устойчивости и качества системы.

Задача синтеза заключается в таком выборе структуры и параметров ИСАУ, при котором она устойчива и обладает необходимым качеством (т.е. обеспечиваются требуемые статические и динамические свойства ИСАУ, сформулированные в техническом задании на систему).

Задача синтеза ИСАУ часто сводится к задаче синтеза корректирующего устройства, вводимого в контур системы. Она состоит в определении передаточной функции корректирующего звена ($W_к^*(p)$), способа его технической реализации (что это за устройство), а также места включения в систему, так чтобы обеспечить заданные требования к поведению ИСАУ. (Корректирующее звено позволяет деформировать частотную характеристику разомкнутой ИСАУ и тем самым обеспечить эти требования).

Т.о., постановка задачи синтеза (в узком смысле):

Дано:

1. Матем. модель проектируемой ИСАУ (напр., в виде структурной схемы или $W_p^*(p)$).

2. Требования к поведению ИСАУ, сформулированные в техническом задании на систему (обычно включают в себя устойчивость, конечную длительность переходного процесса (это требование может отсутствовать), заданные значения ошибок в установившемся режиме ($\Delta_{ст} \le \Delta_{ст}^0$ – для статической системы, $\Delta_{кин} \le \Delta_{кин}^0$ – для астатической системы), времени регулирования ($t_{рег} \le t_{рег}^0$), перерегулирования ($\sigma \le \sigma^0$)).

Исходная ИСАУ не удовлетворяет какому-либо требованию из ТЗ.

[1] Степень устойчивости – это расстояние от мнимой оси до ближайшего корня (или пары комплексно-сопряженных корней) характеристического уравнения устойчивой системы.

Определить:

передаточную функцию корректирующего звена (КЗ), способ его технической реализации, а также место включения в систему, так чтобы обеспечить заданные требования к поведению ИСАУ.

По месту включения корректирующего звена различают 3 вида коррекции:

- последовательная,
- параллельная
- коррекции с помощью обратной связи.

В импульсных системах возможны два варианта реализации КЗ:

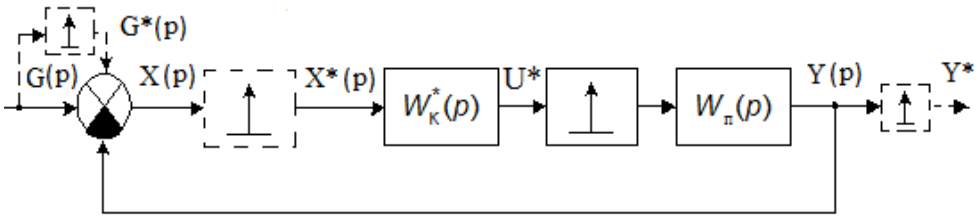
1) оно может быть введено в непрерывную часть ИСАУ и реализовано как аналоговое звено. Тогда задача синтеза КЗ решается методами коррекции (синтеза) непрерывных систем.

2) КЗ выполняется как цифровое устройство. В этом случае $W_к^*(p)$ определяется методами коррекции (синтеза) импульсных систем.

4.2. Условия осуществимости корректирующего звена и грубости замкнутой ИСАУ.

При решении задачи синтеза ИСАУ необходимо обеспечить условие осуществимости корректирующего звена и условие грубости скорректированной ИСАУ.

Будем решать задачу синтеза для случай, когда КЗ (выполненное как цифровое корректирующее устройство) включается последовательно с приведённой частью:



$W_к^*(p)$ – цифровое вычислительное устройство – может стоять до или после ИИЭ, а уравнения относительно выходной величины от этого не изменятся.

U^* – управляющее воздействие (сигнал на входе приведенной непрерывной части).

$W_п$ – передаточная функция приведенной непрерывной части = перед. функция неизменяемой части системы.

Для рассматриваемого случая дискретная[2] передаточная функция замкнутой ИСАУ относительно $Y^*(p)$ имеет вид:

$$K^*(p)=\frac{W_к^*(p)W_п^*(p)}{1+W_к^*(p)W_п^*(p)} \qquad (1)$$

[2] слово «дискретная» далее будет опускаться, т.к. это подразумевается

Предположим, что нужно реализовать некую заданную передаточную функцию $K^*(p) = K_з^*(p)$ путём выбора $W_к^*(p)$.

Тогда на основании (1) передаточная функция корректирующего звена определяется в форме (подставили в (1) $K_з^*(p)$ вместо $K^*(p)$ и выразили $W_к^*(p)$):

$$\boxed{W_к^*(p) = \frac{1}{W_п^*(p)} \cdot \frac{K_з^*(p)}{1 - K_з^*(p)}}$$

Пусть передаточная функция приведенной части равна

$W_п^*(p) = \frac{P^*(p)}{Q^*(p)}$, тогда

$$\boxed{W_к^*(p) = \frac{Q^*(p)}{P^*(p)} \cdot \frac{K_з^*(p)}{1 - K_з^*(p)}} \qquad (2)$$

Передаточная функцию корректирующего звена $W_к^*(p)$ должны быть осуществимой. Это означает, что реакция КЗ на внешнее воздействие не должна опережать это воздействие (следствие не должно опережать причину).

Передаточная функция корректирующего звена $W_к^*(p)$ осуществима, если

$$m_к \le n_к$$

(степень числителя не превышает степень знаменателя).

Назовём порядком μ передаточной функции разность степеней знаменателя и числителя ($\mu = n - m$).

Передаточную функцию $W_к^*(p)$ можно реализовать практически (т.е. она осуществима), если её порядок неотрицателен:

$$\boxed{\mu_к \ge 0},$$

т.е. степень знаменателя $W_к^*(p)$ больше или равна степени числителя.

Когда это будет?

Как видно из (2) ($W_к^*(p) = \frac{Q^*(p)}{P^*(p)} \cdot \frac{K_з^*(p)}{1 - K_з^*(p)}$ $\quad \frac{n_п}{m_п} \cdot \frac{m_з / n_з}{1 - m_з / n_з} = \frac{n_п}{m_п} \cdot \frac{m_з}{n_з}$), с учетом того что порядок $\mu_з = n_з - m_з$ заданной передаточной функции $K_з^*(p)$ совпадает с порядком дроби $\frac{K_з^*(p)}{1 - K_з^*(p)}$, передаточная функция осуществима, если

$$m_п + n_з \ge n_п + m_з$$
$$\Downarrow$$
$$n_з - m_з \ge n_п - m_п$$
$$\Downarrow$$

$$\mu_з \geq \mu_п$$

– порядок заданной передаточной функции $\mu_з$ должен быть не меньше порядка передаточной функции приведенной части $\mu_п$.

– это **первое** условие осуществимости $W_к^*(p)$.

Если передаточная функция приведенной части $W_п^*(p)$ содержит звено запаздывания со временем запаздывания $\tau = s_0 T$ (кратно периоду квантования!), т.е. $W_п^*(p) = \frac{P^*(p)}{Q_1^*(p)} e^{-ps_0T}$, тогда из (2) следует, что КЗ будет иметь передаточную функцию:

$$W_к^*(p) = \frac{Q_1^*(p)}{P^*(p)} e^{ps_0T} \cdot \frac{K_з^*(p)}{1 - K_з^*(p)}$$

Такое звено коррекции должно обеспечить упреждение на s_0 периодов повторения, что физически невозможно. Поэтому **второе** условие осуществимости $W_к^*(p)$ требует, чтобы при наличии звена запаздывания в приведенной части оно было включено в заданную передаточную функцию синтезируемой системы:

$$K_з^*(p) = K_{з1}^*(p) e^{-ps_0T}$$

Тогда корректирующее звено не будет содержать элемента упреждения:

$$W_к^*(p) = \frac{Q_1^*(p)}{P^*(p)} \cdot \frac{K_{з1}^*(p)}{1 - K_{з1}^*(p) e^{-ps_0T}} \qquad (3)$$

Если даже выполнены условия осуществимости, передаточная функция звена коррекции $W_к^*(p)$ (полученная по формуле (2) или (3)) не всегда обеспечивает получение заданной передаточной функции $K_з^*(p)$. Дело в том, что обеспечить практически точное равенство (2) или (3) невозможно из-за наличия погрешностей, вызванных непостоянством (/вариацией/изменением) параметров приведенной части.

Опр. Если при малых изменениях параметров системы (параметров $W_п^*(p)$ и $W_к^*(p)$) изменения величин, характеризующих состояние системы[3], будут также малы, то такую систему называют *грубой*.

Негрубая система неработоспособна, так как незначительное изменение параметров звеньев ведет к неограниченным изменениям во времени переменных состояния системы.

Для того чтобы замкнутая ИСАУ была грубой, нельзя допускать сокращения правых нулей и полюсов передаточной функции $W_п^*(p)$ при помощи передаточной функции

[3] выходных переменных или переменных состояния – в зависимости от вида модели

$W_к^*(p)$ согласно выражению (1) (т.к. при наличии неточности равенства сокращаемых множителей появляется неустойчивость).

Следовательно, условие грубости требует, чтобы передаточная функция $W_к^*(p)$ звена коррекции не содержала нулей и полюсов, близких к правым полюсам и нулям передаточной функции $W_п^*(p)$ приведенной части системы.

$$= \frac{1}{W_п^*(p)}$$

А для этого, как следует из (2) ($W_к^*(p) = \frac{\overbrace{Q^*(p)}}{P^*(p)} \cdot \frac{K_з^*(p)}{1-K_з^*(p)}$), необходимо и достаточно, чтобы заданная передаточная функция $K_з^*(p)$ содержала правые нули полинома $P^*(p)$ (т.е. правые нули $W_п^*(p)$), а $\left(1-K_з^*(p)\right)$ содержала бы правые нули полинома $Q^*(p)$ (т.е. правые полюсы $W_п^*(p)$) (*чтобы они сократились*. **Надо так задавать $K_з^*(p)$!**)

В лабораторной работе $W_п^*(p) = W_р^*(p)$.

4.3. Основные уравнения синтеза.

Уравнения синтеза должны обеспечить синтез осуществимого КЗ и грубой (работоспособной) ИСАУ. Для составления этих уравнений представим числитель $P^*(p)$ и знаменатель $Q^*(p)$ передаточной функции $W_п^*(p) = \frac{P^*(p)}{Q^*(p)}$ приведенной части системы (= неизменяемой части) в виде:

$P^*(p) = P_+^*(p) \cdot P_-^*(p)$,

$Q^*(p) = Q_+^*(p) \cdot Q_-^*(p)$,

где $P_+^*(p)$ и $Q_+^*(p)$ – многочлены переменной e^{pT}, содержащие левые («хорошие») корни полиномов $P^*(p)$ и $Q^*(p)$,

$P_-^*(p)$ и $Q_-^*(p)$ – --//-- правые и нулевые корни полиномов $P^*(p)$ и $Q^*(p)$

(при наличии запаздывания в приведенной части системы – $P^*(p) = P_+^*(p) \cdot P_-^*(p) \cdot e^{-ps_0T}$)

Такое разбиение полиномов $P^*(p)$ и $Q^*(p)$ называется факторизацией.

Согласно условиям осуществимости и грубости, задаваемая передаточная функция $K_з^*(p)$ синтезируемой системы, а также многочлен $\left(1-K_з^*(p)\right)$ должны иметь вид:

только когда есть запаздывание в привед. части ИСАУ

$$K_з^*(p) = P_-^*(p) \cdot \overbrace{e^{-ps_0T}} \cdot \frac{M^*(p)}{G^*(p)} \qquad (4)$$

$$\left(1-K_з^*(p)\right)=Q_-^*(p)\cdot\frac{N^*(p)}{G^*(p)}, \qquad (5)$$

где $M^*(p)$, $N^*(p)$, и $G^*(p)$ – многочлены по e^{pT} степеней n_M, n_N и n соответственно, которые при синтезе подлежат определению. Очевидно, полином $G^*(p)$ является знаменателем передаточной функции $K_з^*(p)$.

Сложив правые и левые части выражений (4) и (5), получаем **первое полиномиальное уравнение синтеза**:

$$\boxed{P_-^*(p)\cdot M^*(p)+Q_-^*(p)\cdot e^{ps_0T}\cdot N^*(p)=G^*(p)\cdot e^{ps_0T}},$$

которое позволяет определить неизвестные многочлены $M^*(p)$ и $N^*(p)$.

Если наряду с осуществимостью КЗ и грубостью ИСАУ (должны обеспечиваться всегда) требуется улучшить переходный процесс по управляющему воздействию (сигнал U на входе непрерывной части) ($h_U[mT]$), то задаваемая передаточная функция $K_з^*(p)$ должна содержать весь полином $P^*(p)$, а $\left(1-K_з^*(p)\right)$ – весь полином $Q^*(p)$. При выполнении этого условия и отсутствии запаздывания в исходной системе (для простоты предполагаем это) имеем **второе полиномиальное уравнение синтеза**:

$$\boxed{P^*(p)\cdot M^*(p)+Q^*(p)\cdot N^*(p)=G^*(p)}$$

Если к ИСАУ предъявляется еще и требование астатизма ν-го порядка (нулевой ошибки в установившемся режиме), то полином $Q^*(p)$ должен содержать в качестве сомножителя двучлен $(e^{pT}-1)^\nu$, где ν – порядок астатизма:

$$Q^*(p)=Q_\nu^*(p)(e^{pT}-1)^\nu$$

$\Rightarrow$ получаем **третье полиномиальное уравнение синтеза**:

$$\boxed{P^*(p)\cdot M^*(p)+Q_\nu^*(p)(e^{pT}-1)^\nu\cdot N^*(p)=G^*(p)}$$

Все три уравнения синтеза или их комбинации могут служить для синтеза системы с конечной длительностью переходного процесса, если положить $G^*(p)=e^{pnT}$ (*условие получения процесса конечной длительности: знаменатель $K_з^*(p)$ состоит только из одного слагаемого*). Для этого случая сформируем **четвертое полиномиальное уравнение синтеза**:

$$\boxed{P^*(p)\cdot M^*(p)+Q_-^*(p)\cdot N^*(p)=e^{pnT}},$$

где n – степень ХУ заданной системы – не должна быть меньше, чем степень ХУ исходной ($W_{\text{п}}^{*}(p)=W_{\text{р}}^{*}(p)$).

Во всех уравнениях синтеза неизвестными являются коэффициенты полиномов $M^{*}(p)$ и $N^{*}(p)$:

$$M^{*}(p)=m_0+m_1e^{pT}+\ldots+m_{n_M}e^{pn_MT}$$

$$N^{*}(p)=n_0+n_1e^{pT}+\ldots+n_{n_N}e^{pn_NT}$$

Эти коэффициенты определяются из системы алгебраических уравнений, которую можно составить на основании выбранного уравнения синтеза, приравнивая сумму коэффициентов правой и левой части его при одинаковых степенях e^{pT}. При этом степени (n_M и n_N) этих многочленов должны выбираться из условия разрешимости полученной системы алгебраических уравнений и условия физической реализуемости передаточных функций.

Для разрешимости уравнения синтеза нужно, чтобы число получаемых из него уравнений для определения коэффициентов m_i и n_j (этих уравнения на 1 больше степени полинома $G^{*}(p)\cdot e^{ps_0T}$, т.е. имеем $(n+1+s_0)$ уравнение) было бы не больше числа этих коэффициентов, т.е.

$$\underset{\textit{должно быть}}{n+1} \quad \leq \quad (n_M+1)+(n_N+1)$$

(для простоты считаем, что запаздывания нет;

(n_M+1) – число неизвестных коэффициентов полинома $M^{*}(p)$ с учетом свободного члена;

(n_N+1) – --//-- $N^{*}(p)$ --//--)

$\Rightarrow$

$$\boxed{n\leq n_M+n_N+1} \qquad (6)$$

– условие разрешимости четвертого уравнение синтеза:

Из условия осуществимости $K_{\text{з}}^{*}(p)$ для четвёртого уравнения синтеза (в 4-м уравнении синтеза предполагается, что $K_{\text{з}}^{*}(p)=\dfrac{P^{*}(p)\cdot M^{*}(p)}{G^{*}(p)}$ (см. (4)), состоящего в том, что порядок знаменателя $K_{\text{з}}^{*}(p)$ должен быть ≥ порядка числителя, имеем:

$$\boxed{n_P+n_M\leq n}. \qquad (7)$$

Кроме того, т.к. (см. (5)) $1-K_з^*(p)=Q_-^*(p)\cdot\dfrac{N^*(p)}{G^*(p)}$, то

$$\boxed{n_{Q_-}+n_N=n}. \qquad (8)$$

(Действительно, если $K_з^*(p)=\dfrac{B^*(p)}{A^*(p)}$, то $1-K_з^*(p)=\dfrac{A^*(p)-B^*(p)}{A^*(p)} \Rightarrow Q_-^*(p)\cdot N^*(p)$ порядок равен n)

Подставив в соотношения (7) и (8) n из (6), получим:

нетрудно определить

$$\boxed{n_M \ge n_{Q_-}-1;\quad n_N \ge n_P-1}.$$

допустимые степени многочленов $M^*(p)$ и $N^*(p)$.

Для четвёртого уравнения синтеза корректирующее звено имеет передаточную функцию

$$\boxed{W_к^*(p)=\dfrac{Q_+^*(p)\cdot Q_-^*(p)}{P^*(p)}\cdot\dfrac{P^*(p)\cdot\dfrac{M^*(p)}{G^*(p)}}{Q_-^*(p)\cdot\dfrac{N^*(p)}{G^*(p)}}=\dfrac{Q_+^*(p)\cdot M^*(p)}{N^*(p)}} \qquad (10)$$

Пример. Рассмотрим синтез процесса конечной длительности. Задана передаточная функция разомкнутой ИСАУ:

$$W^*(p)=\frac{P^*(p)}{Q^*(p)}=\frac{1{,}84(e^{pT}+0{,}718)}{\underbrace{(e^{pT}-1)}_{Q_-^*(p)}\underbrace{(e^{pT}-0{,}368)}_{Q_+^*(p)}}.$$

Принимаем показатель степени характеристического уравнения $K_з^*(p)$ синтезируемой системы $n=n_Q=2$. Составляем уравнение синтеза на основании четвёртого уравнения:

$$1{,}84(e^{pT}+0{,}718)M^*(p)+(e^{pT}-1)N^*(p)=e^{2pT}.$$

Используя соотношения (7) и (8), задаём $n_M=0, n_N=1$ (из (7) -> $n_M \le n-n_P=1$, из (8) -> $n_N=n-n_{Q_-}=1$; при этом смотрим, чтобы $W_к^*(p)$ была осуществима: в выражении (10) степень числителя не должна превышать степень знаменателя).

Тогда $M^*(p)=m_0$

$N^*(p)=n_1e^{pT}+n_0$

Подставляем многочлены $M^*(p)$ и $N^*(p)$ в уравнение синтеза, приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях e^{pT} и определяем неизвестные коэффициенты m_0, n_0 и n_1:

$e^{0\cdot pT}$ $\quad 1{,}84\cdot 0{,}718 m_0 - n_0 = 0;$

e^{pT} $\quad 1{,}84 m_0 + n_0 - n_1 = 0;$

e^{2pT} $\quad n_1 = 1.$

Из данной системы находим: $m_0 = 0{,}316, \quad n_0 = 0{,}418.$

Теперь на основании (10) можно записать передаточную функцию корректирующего звена:

$$W_к^*(p) = \frac{Q_+^*(p)\cdot M^*(p)}{N^*(p)} = \frac{0{,}316(e^{pT} - 0{,}368)}{e^{pT} + 0{,}418}.$$

Оптимальная передаточная функция замкнутой системы имеет вид:

$$K_з^*{}_{\text{опт}}(p) = P^*(p)\frac{M^*(p)}{G^*(p)} = \frac{0{,}582(e^{pT} + 0{,}718)}{e^{2pT}} = 0{,}582 e^{-pT} + 0{,}582\cdot 0{,}718 e^{-2pT}$$

Из выражения для $K_з^*{}_{\text{опт}}(p)$ следует, что переходная функция $h[lT]$ имеет

конечное время установления, равное $2T = nT$:

$h[0] = 0; \quad h[T] = 0{,}582; \quad h[2T] = 1.$

(Т.е. переходная функция $h[lT]$ обращается в 1 за 2 такта.)

Лекция № 11 (15 ноября 2021)

Продолжение п. 3.3. Частотные критерии устойчивости.

Было ранее:

В основе частотных критериев устойчивости лежит принцип аргумента. Принцип аргумента позволяет выяснить, каким будет приращение аргумента характеристического вектора $A^*(j\omega)$ исследуемой (замкнутой или разомк.) ИСАУ при изменении частоты ω от 0 до $\frac{\omega_0}{2}$. Его формулировка:

$$\Delta \arg A^*(j\omega)\Big|_{0\xrightarrow{\omega}\frac{\omega_0}{2}} = \begin{cases} 2n\frac{\pi}{2} = \pi n, & \text{если все } |z_\nu| < 1 \\ 2(n-k)\frac{\pi}{2} = (n-k)\pi, & \text{если есть } k \text{ корней } |z_\nu| > 1,\ a\ (n-k):\ |z_\nu| < 1 \end{cases}$$

Критерий Найквиста

Этот частотный критерий позволяет судить об устойчивости замкнутой ИСАУ по виду АФХ разомкнутой ИСАУ $W_p^*(j\omega)$.

Пусть ККУ разомкнутой ИСАУ имеет вид:

$$W_p^*(j\omega) = \frac{B^*(j\omega)}{A^*(j\omega)}$$

$W_p^*(j\omega) = \frac{Y^*(j\omega)}{X^*(j\omega)}$ – это коэффициент пропорциональности, показывающий связь между спектрами $Y^*(j\omega)$ и $X^*(j\omega)$.

Как и для непрерывных систем, рассматривается 3 случая:

а) разомкнутая ИСАУ устойчива;
б) разомкнутая ИСАУ неустойчива;
в) разомкнутая ИСАУ находится на границе устойчивости (нейтрально-устойчива).

а) ИСАУ в разомкнутом состоянии устойчива (~ все n корней характеристического уравнения $A^*(z) = 0$ расположены внутри единичной окружности)

По аналогии с критерием Найквиста для непрерывных систем сформируем функцию

$$F^*(j\omega) = 1 + W_p^*(j\omega) = \frac{B^*(j\omega) + A^*(j\omega)}{A^*(j\omega)} = \frac{D^*(j\omega)}{A^*(j\omega)},$$

где $A^*(j\omega)$ – характеристический вектор разомкнутой ИСАУ, $D^*(j\omega)$ – характеристический вектор замкнутой ИСАУ.

Определим, чему должно равняться $\Delta\arg F^*(j\omega)$ при $0\overset{\omega}{\to}\frac{\omega_0}{2}$, чтобы гарантировать устойчивость замкнутой ИСАУ (в смысле необходимого и достаточного условия).

Из принципа аргумента следует, что приращение аргумента характеристического вектора разомкнутой ИСАУ при изменении частоты от 0 до $\frac{\omega_0}{2}$ равно:

$$\underset{0\overset{\omega}{\to}\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg A^*(j\omega)} = \pi n$$

(т.к. все n корней характеристического уравнения $A^*(z)=0$ расположены внутри единичной окружности на Z-плоскости корней, т.е. все $|z_\nu|<1$, $\nu=\overline{1,n}$).

Если потребовать, чтобы замкнутая система была устойчива, то должно выполняться

$$\underset{0\overset{\omega}{\to}\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg D^*(j\omega)} = \pi n$$

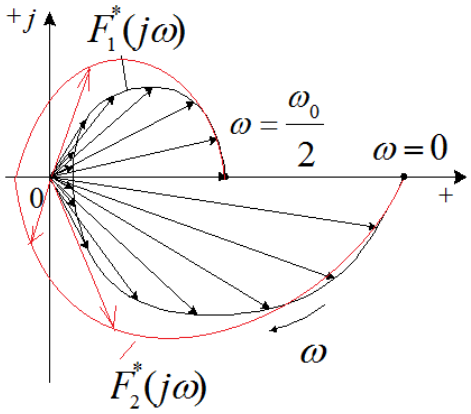
(т.к. необходимое и достаточное условие устойчивости ИСАУ – все корни ХУ: $|z_\nu|<1$)

Тогда приращение аргумента функции $F^*(j\omega)$ при $0\overset{\omega}{\to}\frac{\omega_0}{2}$ равняется:

$$\underset{0\overset{\omega}{\to}\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg F^*(j\omega)} = \underset{0\overset{\omega}{\to}\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg D^*(j\omega)} - \underset{0\overset{\omega}{\to}\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg A^*(j\omega)} = \pi n - \pi n = 0$$

Отсюда следует, что для устойчивости замкнутой ИСАУ необходимо и достаточно, чтобы приращение аргумента вектора $F^*(j\omega)$ при изменении частоты от 0 до $\frac{\omega_0}{2}$ равнялось нулю.

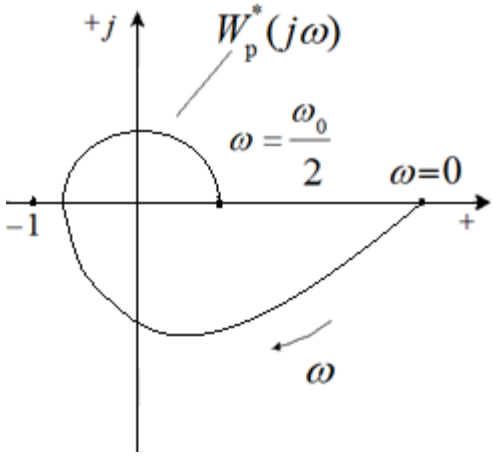
Рассмотрим плоскость F:



Суммарный поворот вокруг начала координат конца вектора $F_1^*(j\omega)$ при изменении частоты от 0 до $\frac{\omega_0}{2}$ равен нулю. Суммарный поворот конца вектора $F_2^*(j\omega)$ равен -2π.

$\Rightarrow$ Для устойчивости замкнутой ИСАУ годограф $F^*(j\omega)$ не должен охватывать начало координат (точку $(0, j0)$).

Поскольку $F^*(j\omega) = 1 + W_p^*(j\omega)$, то годограф разомкнутой ИСАУ получается смещением годографа $F^*(j\omega)$ на единицу влево:



Следовательно, формулировка критерия Найквиста для случая *устойчивой* разомкнутой ИСАУ такова:

> Если разомкнутая ИСАУ устойчива, то для устойчивости замкнутой ИСАУ необходимо и достаточно, чтобы АФХ разомкнутой системы не охватывала точку $(-1, j0)$.

б) Разомкнутая ИСАУ неустойчива (~ ее характеристическое уравнение $A^*(z) = 0$ имеет k корней: $|z_\nu| > 1$, остальные $(n-k)$ корней: $|z_\nu| < 1$)

Определим, чему должно равняться $\Delta \arg F^*(j\omega)$ при $0 \xrightarrow{\omega} \frac{\omega_0}{2}$, чтобы замкнутая ИСАУ была устойчива.

$$\underset{0\to\frac{\omega_0}{2}}{\Delta \arg F^*(j\omega)} = \underset{0\to\frac{\omega_0}{2}}{\Delta \arg D^*(j\omega)} - \underset{0\to\frac{\omega_0}{2}}{\Delta \arg A^*(j\omega)} = \underset{\text{требуем}}{\pi n} - \underbrace{(n-k)\pi}_{\substack{\text{по принципу} \\ \text{аргумента}}} = \pi k = 2\pi \cdot \frac{k}{2}$$

$\Rightarrow$ Для устойчивости замкнутой ИСАУ годограф $F^*(j\omega)$ должен охватывать начало координат $\frac{k}{2}$ раз в положительном направлении.

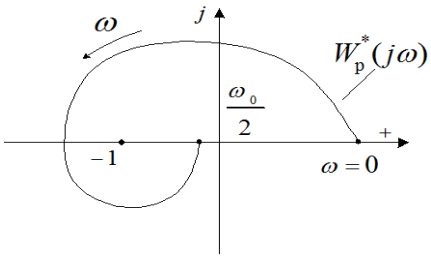
$\Rightarrow$ переходим к $W_p^*(j\omega)$ смещением годографа $F^*(j\omega)$ на единицу влево.

$\Rightarrow$ Критерий Найквиста для случая *неустойчивой* разомкнутой ИСАУ такова:

Для того чтобы замкнутая ИСАУ была устойчива, если она неустойчива в разомкнутом состоянии, необходимо и достаточно, чтобы АФХ разомкнутой системы охватывала точку $(-1, j0)$ $\frac{k}{2}$ раз в положительном направлении (против часовой стрелки), где k – число корней ХУ, лежащих вне окружности единичного радиуса.

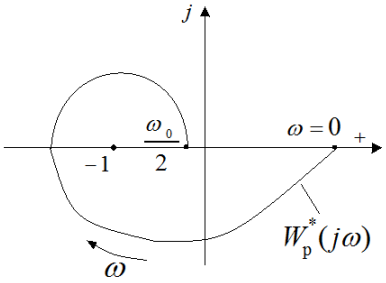
Пример. Пусть ХУ разомкнутой системы имеет $k = 2$ корня: $|z_\nu| > 1$ (остальные корни: $|z_\nu| < 1$)

1)



замкнутая ИСАУ устойчива, т.к. АФХ разомкнутой системы охватывает точку $(-1, j0)$ 1 раз $(=\frac{k}{2})$ в положительном направлении

2)



замкнутая ИСАУ неустойчива, т.к. АФХ разомкнутой системы охватывает точку $(-1, j0)$ в отрицательном направлении

в) Разомкнутая ИСАУ нейтрально-устойчива (т.е. ее ХУ $A^*(z) = 0$ имеет ν корней, расположенных на единичной окружности / $A^*(p) = 0$ имеет ν корней $\mathrm{Re} p_i = 0$) (пусть для простоты они вещественны, т.е. $p_i = 0$).

В этом случае ККУ разомкнутой системы имеет вид:

$$W_p^*(j\omega) = \frac{B^*(j\omega)}{(e^{j\omega T} - 1)^\nu \cdot (e^{j\omega T} - e^{p_1 T}) \cdot \ldots \cdot (e^{j\omega T} - e^{p_{n-\nu} T})}$$

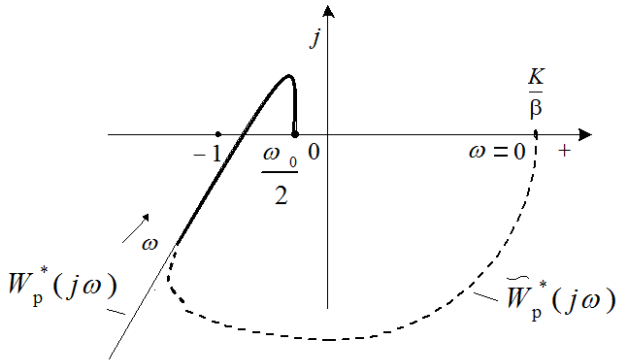
Амплитудно-фазовая характеристика $W_p^*(j\omega)$ при малых ω начинается в бесконечности, поэтому неясно, охватывает ли она точку $(-1, j0)$ или нет $\Rightarrow$ воспользоваться приведенными в п. а) и б) формулировками критерия Найквиста нельзя. В рассматриваемом случае нулевые корни искусственно сдвигают в левую (правую) полуплоскость на малую величину, что позволяет получить устойчивую (неустойчивую) разомкнутую систему и применить критерий Найквиста для устойчивой (неустойчивой) разомкнутой системы.

Так, в случае сдвига влево будем иметь:

$$\tilde{W}_p^*(j\omega) = \frac{B^*(j\omega)}{(e^{j\omega T} - 1 + \beta)^\nu \cdot A_1^*(j\omega)}, \text{ где } \beta > 0,\ \beta \to 0$$

Например, для ν = 1: $\tilde{W}_p^*(j\omega)=\frac{1}{\beta}\cdot\frac{B^*(j\omega)}{(\frac{e^{j\omega T}-1}{\beta}+1)\cdot A_1^*(j\omega)}$

Годографы $W_p^*(j\omega)$ и $\tilde{W}_p^*(j\omega)$ близки на высоких частотах и отличаются на низких: у годографа $\tilde{W}_p^*(j\omega)$ имеется дуга бесконечно большого радиуса, начинающаяся при $\omega=0$ на действительной положительной полуоси и с увеличением частоты описывающая угол $\nu\cdot\frac{\pi}{2}$ (по часовой стрелке) вокруг начала координат. Данная дуга называется **«дополнением в бесконечности»**.

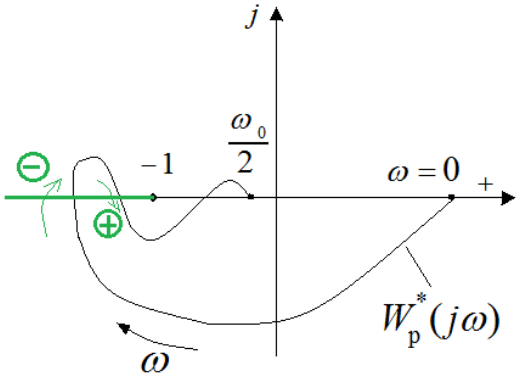


Формулировка критерия устойчивости Найквиста для данного случая следующая:

Если разомкнутая ИСАУ нейтральна, то для того чтобы замкнутая ИСАУ была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы АФХ разомкнутой ИСАУ с «дополнением в бесконечности» не охватывала точку $(-1, j0)$.

Следствие из критерия Найквиста.

В сложных случаях, когда неясно, охватывает ли АФХ $W_p^*(j\omega)$ точку $(-1, j0)$, удобно пользоваться еще одной формулировкой критерия Найквиста.



Если АФХ $W_p^*(j\omega)$ охватывает точку $(-1, j0)$, то она пересекает луч действительной оси $(-\infty,-1)$. Будем считать такой переход положительным, если при возрастании частоты АФХ пересекает луч $(-\infty,-1)$ сверху вниз и отрицательным – если снизу вверх.

Общая формулировка критерия Найквиста (для всех трех случаев разомкн. системы):

Для того чтобы замкнутая ИСАУ была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы разность между числом положительных и отрицательных переходов АФХ разомкнутой ИСАУ через луч $(-\infty,-1)$ была равна $\frac{k}{2}$, где k – число корней ХУ, лежащих вне окружности единичного радиуса.

Замечание. Если разомкнутая ИСАУ нейтрально-устойчива, то $k=0$ и годограф $W_p^*(j\omega)$ берется с «дополнением в бесконечности».

Заключение по п. 3.2

Сравнение устойчивости непрерывной и соответствующей ей импульсной замкнутых систем показывает, что введение импульсного элемента в большинстве случаев ухудшает устойчивость системы (т.к. с увеличением периода квантования T уменьшается $K_{пред}$) и ее динамические свойства. Поэтому при проектировании импульсных систем стремятся выбрать T намного меньше минимальной постоянной времени непрерывной части системы.

В некоторых случаях введение импульсного элемента в замкнутую систему улучшает ее устойчивость. Это происходит в тех случаях, когда годограф непрерывной разомкнутой системы $W_p(j\omega)$ при высоких частотах имеет существенную часть, расположенную в правой полуплоскости. Такими характеристиками обладают системы, содержащие элементы запаздывания, распределенные параметры и т.п.

Лекция № 12 (22 ноября 2021)

Продолжение **Главы 3. Анализ линейных ИСАУ.**

Заключение по п. 3.1-3.3 (устойчивость) – *было на прошлой лекции*

3.4. Процессы конечной длительности. – *было ранее*

3.5. Показатели качества линейных ИСАУ.

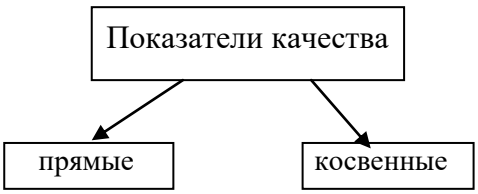
Кроме устойчивости, к ИСАУ предъявляют и другие требования.

Опр. Показателями качества [работы] импульсной системы автоматического управления называется комплекс требований, определяющих ее поведение в установившемся и переходном режимах отработки заданного [управляющего] воздействия.

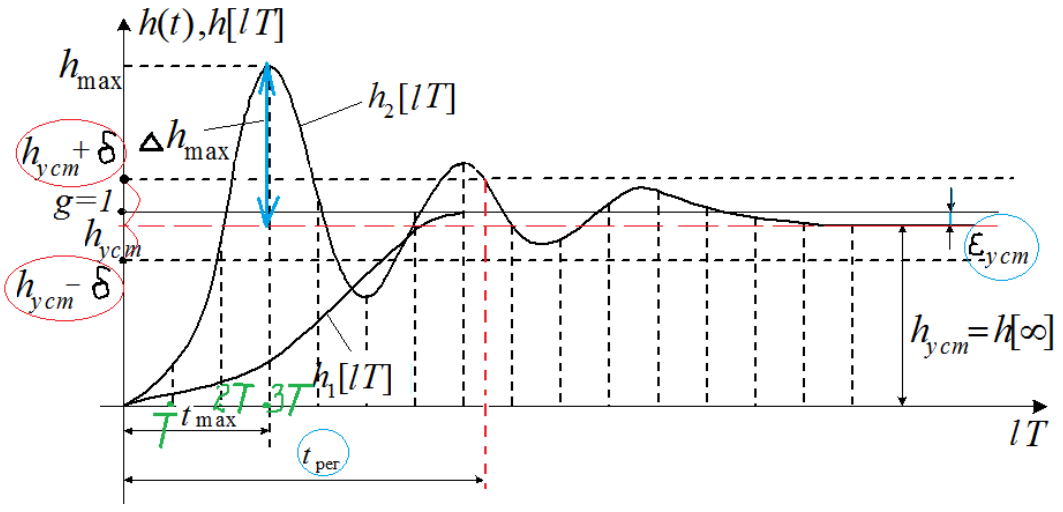
Они характеризуют точность работы системы (точность воспроизведения заданного воздействия), ее быстродействие, плавность протекания переходного процесса.

! Вопрос качества системы решается только для устойчивых систем (иначе – бессмысленно).

Оценка качества работы ИСАУ осуществляется по той же методике, что и для непрерывных систем.



Прямые показатели качества системы определяются непосредственно по переходной характеристике системы $h[lT]$, т.е. по графику переходной функции (реакции системы на единичный скачок). Переходная характеристика строится теоретически или экспериментально.



Переходный процесс может быть апериодическим ($h_1[lT]$) и колебательным ($h_2[lT]$).

Прямые показатели качества:

1) Установившаяся ошибка системы –

$$\varepsilon_{уст} = 1 - h_{уст} \qquad (\varepsilon_{уст} = \lim_{t\to\infty} \varepsilon(t))$$

(равна отклонению действительного значения $h(t)$ от заданного после окончания переходного процесса)

– характеризует точность системы.

2) Время регулирования $t_{рег}$ – основная характеристика быстродействия системы – это время от начала переходного процесса до момента, когда отклонение функции $h(t)$ (или $h[lT]$) от установившегося значения $h_{уст} = h(\infty)$ не выходит за пределы некоторой заданной зоны $\pm\delta$: $|h[lT] - h_{уст}| \le \delta$, где δ обычно задается в пределах (5 - 10)% от $h_{уст}$.

Для определения $t_{рег}$ (после него приближенно считают, что процесс установился) нужно провести две прямые на уровне $h_{уст} \pm \delta \overset{обычно}{=} 1 \pm 0.05$. Время регулирования $t_{рег}$ определяется по точке последнего вхождения кривой $h(t)$ в зону 2δ.

Показатели качества, характеризующие плавность протекания переходного процесса:

3) Перерегулирование –

$$\sigma = \frac{h_{max} - h_{уст}}{h_{уст}} \cdot 100\% \quad \left(= \frac{\Delta h_{max}}{h_{уст}} \cdot 100\%\right)$$

– относительная величина максимального отклонения от установившегося значения (в процентах). Обычно допустимое перерегулирование 10-30 %, иногда – недопустимо вовсе.

Основные п.к.

Неосновные:

4) Число колебаний N за время регулирования – число выбросов переходной характеристики $h(t)$ относительно $h_{уст}$ в интервале $0 < t \le t_{рег}$.

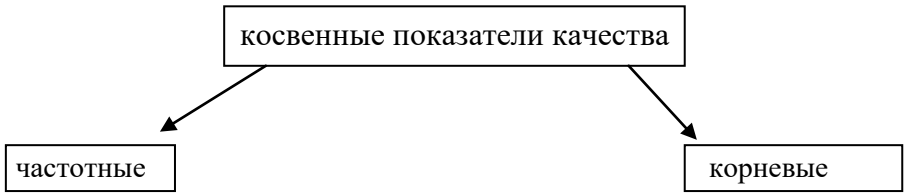
5) Время достижения первого максимума t_{max}.

6) Частота свободных колебаний $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_{сред}}$.

7) Скорость затухания переходного процесса λ ($\approx$ показатель экспоненты, мажорирующий кривую $h(t)$).

Косвенные показатели качества:

позволяют судить о качестве замкнутой системы по некоторым параметрам других характеристик ИСАУ, не прибегая к построению переходных характеристик. Косвенными показателями являются некоторые величины, характеризующие удаленность замкнутой системы от границы устойчивости. Поскольку такую границу можно указать для различных характеристик системы в частотной области и в области корней, то косвенные показатели качества можно разделить на частотные и корневые.



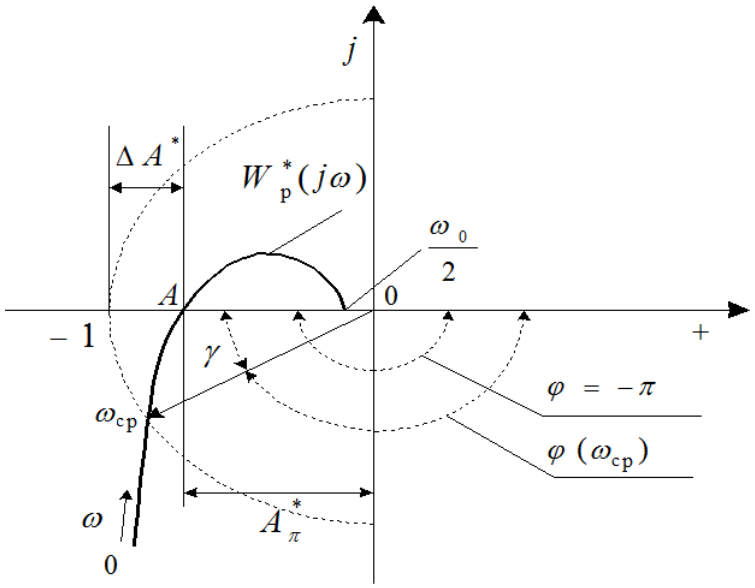
Еще $\exists$ интегральные п.к.

Частотные показатели качества

I. Рассмотрим оценку качества регулирования замкнутой ИСАУ по АФХ разомкнутой ИСАУ.

Запасы устойчивости по фазе и амплитуде. Характеризуют близость замкнутой системы к границе устойчивости. Вводятся с помощью критерия Найквиста.

Пусть АФХ разомкнутой ИСАУ пересекает окружность единичного радиуса при частоте $\omega_{ср}$ (частота среза: $\left|W_p^*(j\omega_{ср})\right|=1$)



а) запас устойчивости по фазе («запас по фазе») –

$$\boxed{\gamma = \varphi^*(\omega_{ср}) + \pi},$$

– обеспечивает сохранение устойчивости системы при увеличении запаздывания в системе.

Для устойчивых систем $\gamma > 0$, для неустойчивых $\gamma < 0$. Запас по фазе должен лежать в пределах $30^0 \div 60^0$ $\Rightarrow$ замк. система устойчива, $\sigma \le 20\%$, $t_{рег} \approx \dfrac{4\pi}{\omega_{ср}}$.

б) <u>запас устойчивости по амплитуде («запас по модулю»)</u> –

$$\boxed{\Delta A^* = 1 - A_\pi^*},$$

где $A_\pi^* = \left|W_p^*(j\omega_\pi)\right|$ – отрезок OA,

ω_π – частота, при которой АФХ разомкнутой ИСАУ пересекает отрицательную действительную полуось (т.е. $\varphi_p^*(\omega_\pi) = -\pi$).

Запас по модулю обеспечивает сохранение устойчивости системы при увеличении коэффициента усиления системы.

Для устойчивых систем $\Delta A^* > 0$.

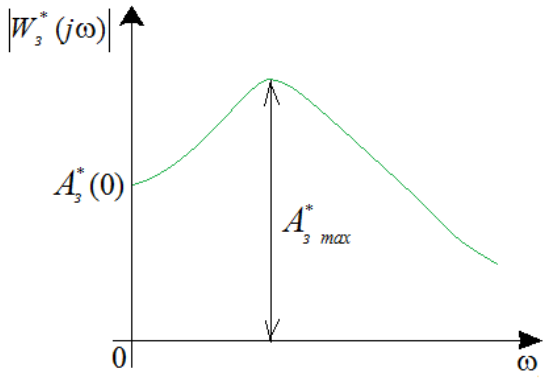
С этим показателем качества связан <u>предельный коэффициент усиления $K_{пред}$</u> – такой коэффициент усиления разомкнутой ИСАУ, при котором замкнутая ИСАУ находится на границе устойчивости, т.е. при котором запас по модулю равен нулю.

Если известны значения K (коэффициент усиления разомкнутой ИСАУ, при котором построена АФХ) и A_π^*, то из пропорции $\dfrac{K}{K_{пред}} = \dfrac{A_\pi^*}{1}$ можно найти

$$\boxed{K_{пред} = \frac{K}{A_\pi^*}}$$

Ⅱ. Оценка качества регулирования <u>по АЧХ замкнутой ИСАУ</u>.

<u>Показатель колебательности M</u> – это отношение максимального значения АЧХ замкнутой ИСАУ к начальному значению:



$$\boxed{M = \frac{A_{з\ max}^*}{A_з^*(0)}}$$

– характеризует склонность системы к колебаниям. Чем выше M, тем менее качественна система при прочих равных условиях. Желательно: $1{,}2 \le M \le 1{,}5$.

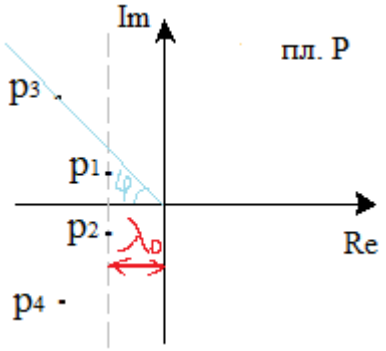
III. Еще качество регулирования можно оценить по ВЧХ.

Корневые показатели качества

– позволяют судить о качестве системы по расположению корней характеристического уравнения на комплексной плоскости.

В качестве корневых показателей качества используют:

1. Степень устойчивости λ_0 – это расстояние от мнимой оси до ближайшего корня (или пары комплексно-сопряженных корней) ее характеристического уравнения:



$$\lambda_0 = \min_i |Re\, p_i|$$

(все корни левые, т.к. показатели качества определяются только для устойчивых систем)

Степень устойчивости помимо близости к системы к границе устойчивости характеризует еще и быстродействие ИСАУ. Это связано с тем, что быстрота затухания переходного процесса в линейной ИСАУ в значительной мере определяется вещественной частью корня, наиболее близко расположенного к мнимой оси:

$$h^{nepex}(t) = \sum_i C_i e^{p_i t} \approx C_j e^{-\lambda_0 t},$$

где j – индекс вещественного корня, наиболее близко расположенного к мнимой оси (для пары комплексно-сопряженных корней $h^{nepex}(t) = C_j e^{-\lambda_0 t} \sin \beta t$).

Системы с переходным процессом конечной длительности обладают бесконечной степенью устойчивости, т.к. их характеристическое уравнение имеет вид

$$a_0 e^{pnT} = 0,$$

а значит, все его n корней равны $-\infty$.

2. Степень колебательности μ – это тангенс угла, образованного отрицательной вещественной полуосью и прямой, проведенной из начала координат к корню, у которого отношение мнимой части к действительно максимально:

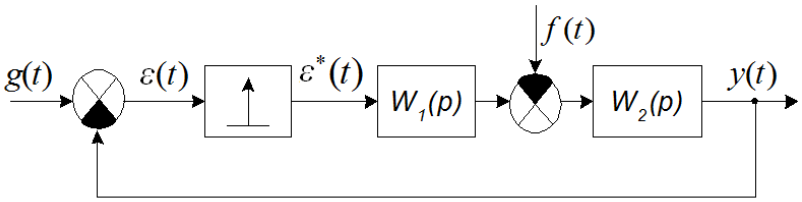
$$\mu = \mathrm{tg}\varphi_{max} = \max_i \left| \frac{Im\, p_i}{Re\, p_i} \right|$$

– характеризует колебательность системы.

Если $\mu = 0$, то процесс апериодический.

3.6. Оценка точности работы замкнутой ИСАУ.

Точность замкнутых импульсных систем, как и непрерывных, определяется ошибкой, возникающей в системе при отработке степенных входных сигналов, описываемых функциями вида $\frac{t^{\mu}}{\mu!}$. Рассмотрим точность системы так называемой типовой структуры, представленной на рисунке:



К такому виду с помощью структурных преобразований можно привести большинство замкнутых ИСАУ.

Установившаяся ошибка системы по задающему/возмущающему воздействию

$$\varepsilon_{уст} = \lim_{t\to\infty} \varepsilon(t)$$

– характеризует точность ИСАУ.

$\varepsilon_{уст}$ зависит от структуры системы (наличия интеграторов, места приложения возмущения) и от внешнего воздействия (единичный скачок, гармонический сигнал, ...).

Ошибка системы по задающему (управляющему) воздействию

$$\varepsilon_g[lT] = g[lT] - y[lT]$$

Установившееся значение, к которому стремится последовательность $\varepsilon_g[lT]$, равно

$$\varepsilon_g(\infty) = \lim_{lT\to\infty} \varepsilon_g[lT] \overset{по_теореме_о}{=}_{предел-м_знач-и_РФ} \lim_{p\to 0} \frac{e^{pT}-1}{e^{pT}} \cdot \underbrace{E^*(p)}_{\text{дискрет. изобр-е сигнала ошибки}} = \lim_{p\to 0} \frac{e^{pT}-1}{e^{pT}} \cdot \overbrace{W^*_{\varepsilon g}(p)}^{\text{дискрет. передат. ф-ция ошибки по задающему возд-ю}} \cdot \underbrace{G^*(p)}_{\text{дискрет. изобр-е входного с-ла}}$$

Статическая ошибка – ошибка системы в установившемся режиме при скачкообразном входном воздействии.

Кинетическая ошибка – ошибка системы в установившемся режиме при линейно изменяющемся входном воздействии.

Статическая ошибка по задающему воздействию –

$$\varepsilon_{ст\ g} = \varepsilon_g(\infty)\Big|_{g(t)=a_1\cdot 1_0(t)} = \lim_{p\to 0}\frac{e^{pT}-1}{e^{pT}}\cdot W^*_{\varepsilon g}(p)\cdot a_1\cdot\underbrace{\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}} = \lim_{p\to 0}\frac{a_1}{1+W^*_p(p)}$$

дискрет. изобр-е единичного скачка

Кинетическая ошибка по задающему воздействию –

$$\varepsilon_{кин\ g} = \varepsilon_g(\infty)\Big|_{g(t)=a_2\cdot t\cdot 1_0(t)} = \lim_{p\to 0}\frac{e^{pT}-1}{e^{pT}}\cdot W^*_{\varepsilon g}(p)\cdot a_2\cdot\underbrace{\frac{Te^{pT}}{(e^{pT}-1)^2}} = \lim_{p\to 0}\frac{T\cdot a_2}{(1+W^*_p(p))(e^{pT}-1)}$$

дискрет. изобр-е линейно изменяющегося вход. с-ла $g(t)=a_2\cdot t\cdot 1_0(t)$

Понятия *статической* или *астатической* системы определяется по наличию ошибки в установившемся режиме от единичного скачка (т.е. по наличию статической ошибки).

Опр. Система называется **статической** (относительно какого-либо воздействия: задающего или возмущающего), если статическая ошибка (от этого воздействия) отлична от нуля, и **астатической**, если статическая ошибка[1] равна нулю.

Система будет астатической по задающему воздействию, только если у дискретной передаточной функции разомкнутой системы в знаменателе есть множитель $(e^{pT}-1)$, т.е. если $W^*_p(p)=\dfrac{B^*(p)}{(e^{pT}-1)^{\nu}\cdot A^*_1(p)}$,

где ν – порядок астатизма системы по задающему воздействию.

А это имеет место, если приведенная непрерывная передаточная функция разомкнутой системы содержит интегрирующее звено.

$$\varepsilon_{ст\ g} = \begin{cases} 0 & - \text{для астатических ИСАУ} \\ \dfrac{a_1}{1+K} & - \text{для статических ИСАУ} \end{cases}$$

$$\varepsilon_{кин\ g} = \begin{cases} \dfrac{1}{K} & - \text{для астатических ИСАУ} \\ \infty & - \text{для статических ИСАУ} \end{cases}$$

(где K – коэффициент усиления разомкнутой астатической системы)

Следует отметить, что найденные выражения совпадает с аналогичными выражениями ошибок по задающему воздействию в замкнутой непрерывной системе.

Установившаяся ошибка замкнутой ИСАУ по возмущающему воздействию ищется по формуле:

дискрет. передат. ф-ция ошибки по возмущающему возд-ю

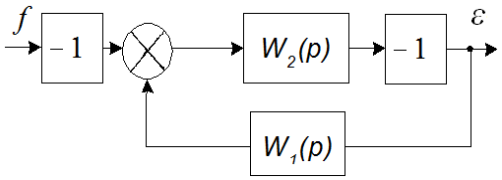
$$\varepsilon_{уст\ f} = \lim_{lT\to\infty}\varepsilon_f[lT] \overset{по_теореме_о}{=\!=\!=}_{предел-м_знач-и_РФ} = \lim_{p\to 0}\frac{e^{pT}-1}{e^{pT}}\cdot\overbrace{W^*_{\varepsilon f}(p)}\cdot\underbrace{F^*(p)} = \lim_{p\to 0}\frac{e^{pT}-1}{e^{pT}}\cdot\frac{\left(F(p)W_2(p)\right)^*}{1+W^*_p(p)}$$

дискрет. изобр-е звозмущающего воздействия

[1] имеется в виду *структурная составляющая* статической ошибки (должна равняться 0 в астатической системе)

Следует отметить, что выражение $\left(F(p)W_2(p)\right)^*$ означает: сначала надо перемножить непрерывные изображения, а затем от произведения переходить к дискретному изображению по Лапласу.

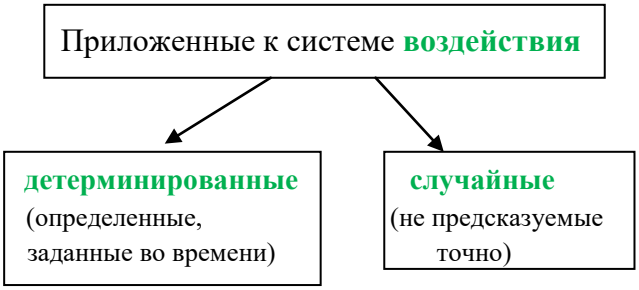
При получении $\varepsilon_{уст\ f}$ структурная схема перерисовывалась следующим образом:



$$\Rightarrow \qquad W^*_{\varepsilon f}(p)\cdot F^*(p)=\left(\frac{W_2(p)\cdot(-1)}{1-W_2(p)\cdot(-1)W_1(p)}(-1)\cdot F(p)\right)^*=\frac{\left(W_2(p)\cdot F(p)\right)^*}{1+W^*_p(p)}$$

Лекция № 13 (29 ноября 2021)

ЧАСТЬ II. Исследование САУ при случайных воздействиях



На практике на систему часто действуют случайные воздействия.

Примеры случайных воздействий:

- На **самолет, управляемый автопилотом**, действуют порывы ветра, изменение тяги и т.д., имеющие случайный характер.
- В **системе стабилизации напряжения электрического генератора** возмущение – изменение нагрузки сети (в результате включения или выключения потребителей электроэнергии) – также носит случайный характер.
- В **следящей системе** *задающее воздействие*, как правило, *носит случайный характер*. Например, в радиолокационной следящей системе задающее воздействие заранее неизвестно из-за отсутствия определенной закономерности его изменения во времени, поэтому его представляют случайной функцией.
  И, кроме того, в следящих системах могут быть *случайные возмущающие воздействия* (помехи), как внешние (электромагнитные волны,...), так и внутренние (возникают в результате непостоянства параметров функциональных элементов системы нестабильности источников питания и т.д.)

В перечисленных примерах случайные воздействия оказывают существенное влияние на процесс управления и их необходимо учитывать.

1. Понятие случайного процесса и его основные статистические характеристики.

Опр. Случайный (или стохастический) процесс – это случайная функция, аргументом которой является время t. Обозначается $X(t)$, $Y(t)$.

Случайная функция – это функция, значение которой при любом заданном значении аргумента есть случайная величина.

(Случайная величина – это величина, для которой то, что она в результате эксперимента примет значение, меньшее заданного числа, является случайным событием.)

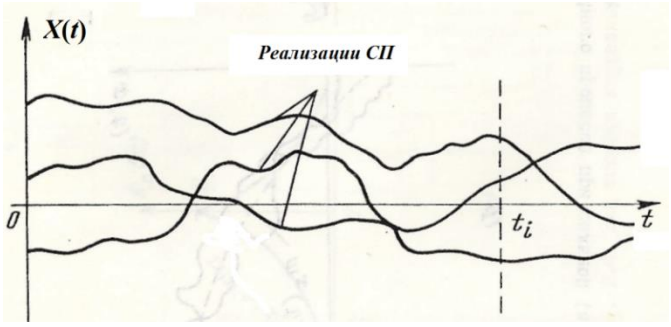
Случайный процесс не есть определенная кривая (его нельзя записать в виде аналитического выражения или в виде графика), а является множеством возможных кривых $x(t)$, так же, как случайная величина не имеет определенного значения, а является совокупностью возможных значений.

При каждом эксперименте случайный процесс $X(t)$ принимает конкретный вид $x(t)$.

Опр. Функция $x(t)$, получаемая в результате каждого отдельного эксперимента, называется реализацией случайного процесса $X(t)$[1].

Каждая реализация является детерминированной функцией, т.к. известен закон ее изменения (на основе экспериментальных данных).

Совокупность всех реализаций представляет собой случайный процесс (СП).



Если семейство реализаций пересечь вертикальной прямой, проведенной через точку t_i, то получим случайную величину $X(t_i)$, называемую сечением случайного процесса (т.е. его значение в момент времени t_i).

Нельзя сказать заранее, по какой кривой пойдет СП. Однако СП может быть оценен некоторыми вероятностными характеристиками.

Вероятностные характеристики СП

в общем случае зависят от двух переменных: его величины и времени.

– Одномерная функция распределения вероятности случайного процесса (или одном. интегральный закон распределения СП):

$$F_1(x_1, t_1) = P\{X(t_1) \le x_1\}$$

(относится только к одному какому-либо сечению СП)

Показывает вероятность того, что текущее значение СП $X(t)$ в момент времени $t = t_1$ не превышает заданной величины x_1.

– Одномерная плотность вероятности СП (или плотность распределения СП, или дифференциальный закон распределения СП):

$$f_1(x_1, t_1) = \frac{\partial F_1(x_1, t_1)}{\partial x_1}$$

(может быть получена как частная производная от функции распределения вероятности)

Величина $f_1(x_1, t_1)dx_1 = P\{x_1 \le X(t_1) \le x_1 + dx_1\}$ – показывает вероятность того, что СП $X(t)$ принимает в некоторый фиксированный момент времени $t = t_1$ значения, лежащие в интервале от x_1 до $x_1 + dx_1$.

[1] Часто для простоты как СП, так и его реализацию, обозначают одной и той же буквой (напр., $x(t)$).

Одномерные законы распределения не являются исчерпывающими характеристиками СП $X(t)$. Они дают представление о СП в любой произвольно заданный момент времени, но не позволяют определить, как зависят между собой значения, принимаемые случайным процессом в различные моменты времени.

Более полными (но также не исчерпывающими) вероятностными характеристиками СП являются двумерные законы распределения:

– Двумерная функция распределения вероятности СП:

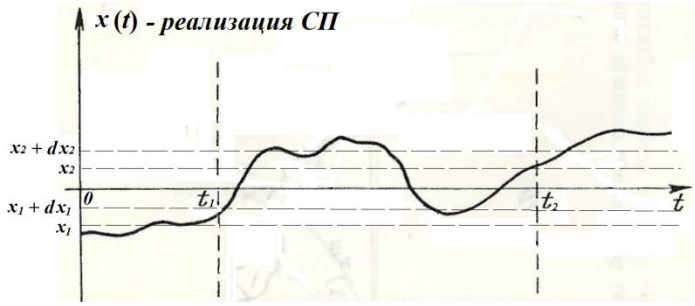
$$F_2(x_1,t_1;x_2,t_2)=P\{X(t_1)\le x_1;X(t_2)\le x_2\}$$

– вероятность того, что в момент времени t_1 текущее значение СП $X(t)$ не превышает заданной величины x_1, а в момент времени t_2 – не превышает x_2 (т.е. характеризует уже 2 сечения $X_1(t)$ и $X_2(t)$ случайного процесса).

– Двумерная плотность вероятности СП:

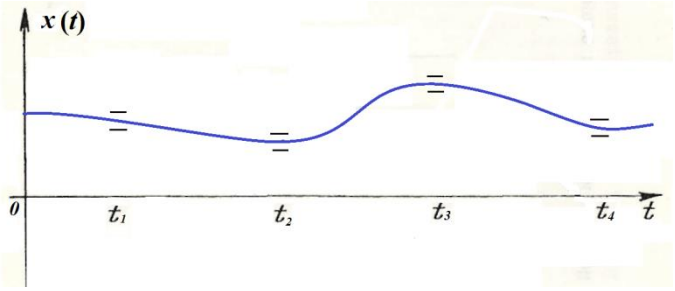
$$f_2(x_1,t_1;x_2,t_2)=\frac{\partial^2 F_2(x_1,t_1;x_2,t_2)}{\partial x_1\,\partial x_2}$$

Величина $f_2(x_1,t_1;x_2,t_2)dx_1dx_2=P\{x_1\le X(t_1)\le x_1+dx_1;x_2\le X(t_2)\le x_2+dx_2\}$ – показывает вероятность того, что реализация СП $X(t)$ пройдет вблизи двух заданных точек x_1 и x_2.



Еще более полными вероятностными характеристиками СП являются *n*-мерные законы распределения, охватывающие *n* сечений в *n* моментах времени.

Если *n* велико, то можно предсказать вероятность какой-либо реализации:



$$F_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)=P\{X(t_1)\le x_1;\ldots;X(t_n)\le x_n\}$$

$$f_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)=\frac{\partial^n F_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)}{\partial x_1\,\partial x_2\ldots\partial x_n}$$

$$f_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)dx_1\ldots dx_n = P\{x_1 \le X(t_1) \le x_1+dx_1;\ldots;x_n \le X(t_n) \le x_n+dx_n\}$$

На практике обычно ограничиваются рассмотрением только одномерных или двумерных законов распределения СП, т.к. многомерные законы распределения – громоздкие характеристики.

Существует случайный процесс, у которого значения, взятые в различные моменты времени t_1, t_2, …, являются независимыми, как бы мало ни было расстояние между t_1 и t_2 $(t_2 - t_1 = \Delta t \to 0)$. Такой СП называется белым шумом (БШ).

Для БШ $f_2(x_1,t_1;x_2,t_2) = f_1(x_1,t_1)\cdot f_1(x_2,t_2)$, ... ,

$$f_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n) = f_1(x_1,t_1)\cdot f_1(x_2,t_2)\cdot\ldots\cdot f_1(x_n,t_n),$$

т.е. для БШ *n*-мерные плотности вероятности при любом *n* определяются из одномерной (поскольку вероятность совпадения событий, заключающихся в нахождении значения *X* между x_1 и x_1+dx_1 в момент времени $t=t_1$ и между x_2 и x_2+dx_2 в момент $t=t_2$ равна произведению вероятностей каждого из этих событий).

Двумерной плотностью вероятности полностью характеризуется марковский случайный процесс (это СП, у которого значение $X(t_i)$ содержит всю информацию о процессе до момента t_i).

Для марковского процесса вероятность нахождения значения *X* в заданном интервале от x_n до x_n+dx_n в момент $t=t_n$ зависит только от состояния в предшествующий момент $t=t_{n-1}$ и не зависит от состояния в другие предшествующие моменты времени. Для него *n*-мерная плотность вероятности имеет вид:

$$f_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n) = \frac{f_2(x_1,t_1;x_2,t_2)\cdot f_2(x_2,t_2;x_3,t_3)\cdot\ldots\cdot f_2(x_{n-1},t_{n-1};x_n,t_n)}{f_1(x_1,t_1)\cdot\ldots\cdot f_1(x_n,t_n)}$$

Использование математического аппарата анализа марковских процессов позволяет решать ряд важных задач, возникающих при построении САУ.

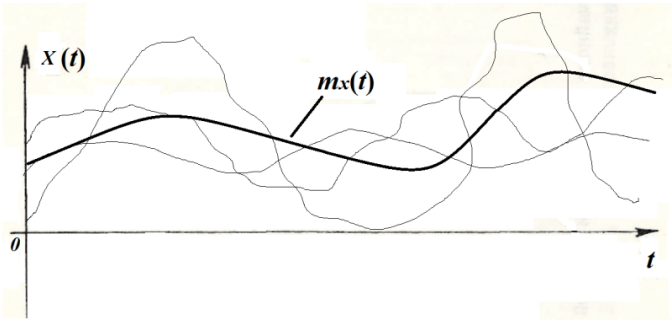
Моментные характеристики случайного процесса

Для оценки точности работы САУ необходимо знать математическое ожидание, дисперсию и корреляционную функцию случайного процесса. Эти характеристики являются неслучайными функциями.

– Математическое ожидание (или среднее значение) случайного процесса (в общем случае зависит от *t*):

$$\boxed{m_x(t) = M[X(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) f_1(x,t)dx} \qquad (*)$$

– неслучайная функция, вокруг которой группируются все реализации случайного процесса. Математическое ожидание, определенное выражением (*), также называется средним то множеству [реализаций].



Математическое ожидание является детерминированной функцией!

Математическое ожидание – это *начальный момент первого порядка*.

Также при исследовании СП используют характеристику, являющуюся производной от $m_x(t)$:

– Среднее значение квадрата случайного процесса:

$$\tilde{x}^2(t) = M[X^2(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) f_1(x,t) dx$$

(геометрически означает момент инерции плотности вероятности относительно начала координат)

(символ читается как «тильда»: «*x* с тильдой в квадрате от *t*»)

Разность $X(t) - m_x(t) = \overset{0}{X}(t)$ называется центрированным случайным процессом. Очевидно, что математическое ожидание центрированного случайного процесса равняется нулю:

$$M[\overset{0}{X}(t)]=0$$

Математическое ожидание не полностью характеризует случайный процесс. При равных математических ожиданиях случайные процессы могут иметь различную амплитуду отклонения и различную интенсивность изменения. Для характеристики амплитуды отклонения относительно среднего значения вводится понятие дисперсии.

– Дисперсией случайного процесса $X(t)$ называется неслучайная функция, представляющая математическое ожидание по множеству квадрата разности между случайной функцией и ее средним значением

$$\sigma_x^2(t) = M[\left(X(t) - m_x(t)\right)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x(t) - m_x(t))^2 \cdot f_1(x,t) dx$$

и характеризующая амплитуду отклонения значений случайного процесса относительно его среднего значения (или рассеяние реализаций СП относительно его среднего значения).

Дисперсия – это *центральный момент второго порядка*.

Размерность дисперсии равна квадрату размерности случайной величины.

Можно показать, что $\boxed{\sigma_x^2(t) = \tilde{x}^2(t) - m_x^2(t)}$

Доказательство:

$$\sigma_x^2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x(t) - m_x(t))^2 \cdot f_1(x,t)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2(t) - 2x(t)m_x(t) + m_x^2(t)) \cdot f_1(x,t)dx = \overbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) f_1(x,t)dx}^{\tilde{x}^2(t)} -$$

$$-2m_x(t) \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) f_1(x,t)dx}_{m_x(t)} + m_x^2(t)) \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x,t)dx}_{=1} = \tilde{x}^2(t) - m_x^2(t)$$

ч.т.д.

Для каждого сечения СП будет иметь разные вероятностные характеристики.

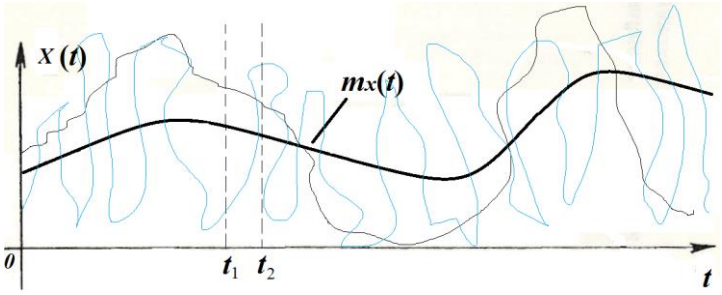
Еще используется характеристика

– Среднеквадратическое отклонение (СКО) случайного процесса:

$$\boxed{\sigma_x(t) = \sqrt{\sigma_x^2(t)}}$$

Отдельные реализации СП, имеющие одинаковые математические ожидания и дисперсии, могут отличаться степенью изменчивости.

Например:



– Корреляционная функция случайного процесса – это функция, характеризующая степень изменчивости СП

в следующий раз

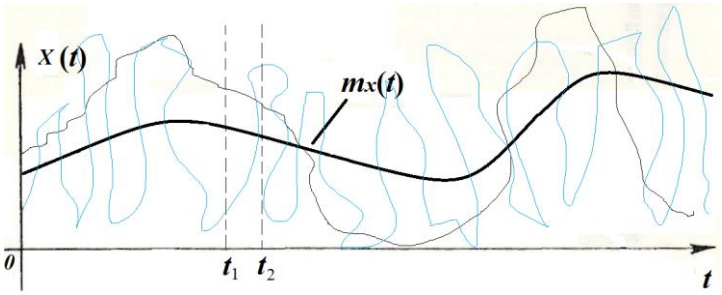
Лекция № 14 (6 декабря 2021)

ЧАСТЬ II. Исследование САУ при случайных воздействиях

Продолжение параграфа **1. Понятие случайного процесса и его основные статистические характеристики.**

Отдельные реализации СП, имеющие одинаковые математические ожидания и дисперсии, могут отличаться степенью изменчивости.

Например:



– Корреляционная функция случайного процесса – это функция, характеризующая степень изменчивости СП.

[По-другому: характеризующая степень изменения СП и силу взаимосвязи между значениями СП, отстоящими друг от друга на $\tau = t_2 - t_1$ (насколько они близки по величине).]

– Автокорреляционная[1] функция СП:

$$R_{xx}(t_1, t_2) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t_1)\, x_2(t_2) f_2(x_1, t_1; x_2, t_2) dx_1 dx_2 = M[X(t_1)\, X(t_2)]$$

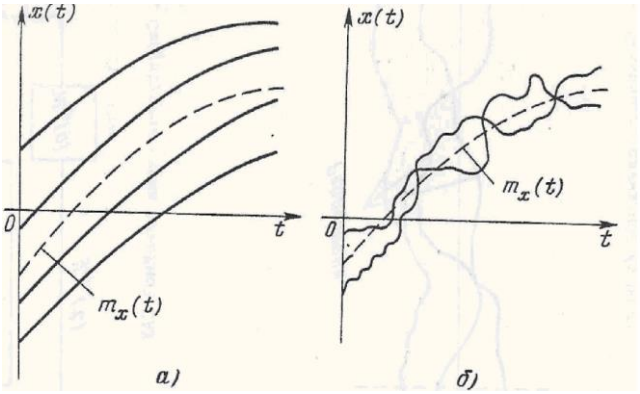
– равна математическому ожиданию произведения 2-х значений СП, взятых в моменты времени t_1 и t_2 (т.е. 2-х значений случайных величин в разные моменты времени).

(иногда пользуются другой записью: $R_{xx}(t_1, t_2) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} x(t_1)\, x(t_2) f_2(x(t_1), t_1; x_2(t_2), t_2) dx(t_1) dx(t_2)$)

$R_{xx}(t_1, t_2)$ характеризует *степень зависимости* (или *корреляции*) между значениями СП, взятыми в моменты времени t_1 и t_2.

Реализации СП-са при сильной а) и слабой б) связях между его значениями в разные моменты времени:

[1] Иногда говорят просто «корреляционная» (без «авто»)



– Центрированная автокорреляционная функция:

$$\overset{0}{R}_{xx}(t_1,t_2)=M[\left(X(t_1)-m_x(t_1)\right)\left(X(t_2)-m_x(t_2)\right)]=M[\overset{0}{X}(t_1)\overset{0}{X}(t_2)]$$

Если аргументы центрированной корреляционной функции равны между собой, то получим:

$$\overset{0}{R}_{xx}(t,t)=M[\left(X(t)-m_x(t)\right)^2]=\sigma_x^2(t)$$

т. е. в этом случае центр. корреляционная функция равна дисперсии случайного процесса.

Для характеристики статистической взаимосвязи различных случайных процессов, имеющих место в одной и той же системе, например, на входе и выходе звена, пользуются понятием взаимной корреляционной функции:

– Взаимная корреляционная функция (центрированная) двух случайных процессов $X(t)$ и $Y(t)$:

$$\overset{0}{R}_{xy}(t,t)=M[\overset{0}{X}(t_1)\overset{0}{Y}(t_2)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(x(t_1)-m_x(t_1)\right)\left(y(t_2)-m_y(t_2)\right)f_{xy}(x,t_1;y,t_2)dxdy,$$

где $f_{xy}(x,t_1;y,t_2)=\dfrac{\partial^2 F_{xy}(x,t_1;x,t_2)}{\partial x\,\partial y}$, $F_{xy}(x,t_1;y,t_2)=P\{X(t_1)\le x_1;Y(t_2)\le y_2\}$ – совместные плотность вероятности и функция распределения вероятности.

Опр. Случайные процессы называются коррелированными, если их взаимная корреляционная функция не равна нулю, и некоррелированными, если равна $\left(R_{xy}(t_1,t_2)=0\right)$.

Все эти характеристики основаны на **усреднении по множеству реализаций**.

2. Стационарные и эргодические случайные процессы.

Опр. Случайный процесс называется стационарным, если его статистические характеристики не зависят от текущего момента времени.

К стационарным процессам относятся, например, шумы в радиоэлектронной аппаратуре, колебания искусственных спутников Земли относительно своего центра массы, качка

корабля, тепловые шумы и т.д. Математический аппарат для исследования стационарных процессов более разработан.

Различают стационарность в узком и широком смыслах.

Стационарность в узком смысле – сильная (строгая) стационарность.

Стационарность в широком смысле – слабая стационарность.

Опр. Случайный процесс называется стационарным в узком смысле, если его *n*-мерные (при $\forall\, n$) функция распределения вероятности $F_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)$ и плотность вероятности $f_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)$ не изменяются при изменении начала отсчета на величину τ (т.е. инвариантны относительно начала отсчета):

$$F_n(x_1,t_1+\tau;\ldots;x_n,t_n+\tau)=F_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)$$

$$f_n(x_1,t_1+\tau;\ldots;x_n,t_n+\tau)=f_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)$$

Опр. Случайный процесс называется стационарным в широком смысле, если его мат. ожидание не зависит от времени (т.е. $m_x(t)=m_x=const$), а корреляционная функция зависит только от разности $t_2-t_1=\tau$ между моментами времени t_2 и t_1:

$$R_{xx}(t_1,t_2)=R_{xx}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x_1(t_1)\,x_2(t_1+\tau)f_2(x_1,t_1;x_2,t_1+\tau)dx_1dx_2$$

(альтернативная запись: $R_{xx}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\,x(t+\tau)f_2(x(t),t;x(t+\tau),t+\tau)dx(t)dx(t+\tau)$)

Слабостационарных СП больше, так как требования к ним более слабые.

СП, стационарные в узком смысле, обязательно будут стационарными в широком смысле (обратное неверно).

У стационарного в узком смысле СП $m_x(t)=const$, т.к. f_n не зависит от времени (в любой момент времени одинакова) $\Rightarrow$ $m_x(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)f_1(x)dx=const$

Также и $\sigma_x^2=const$, а коррел. функция $R_{xx}(t_1,t_2)=R_{xx}(\tau)$ – зависит только от разности $t_2-t_1=\tau$.

При дальнейшем изложении будем рассматривать стационарные в широком смысле СП.

Многие нестационарные процессы удается описать с помощью стационарных, сохраняя приемлемую точность исследования. На практике исследуются реализации на конечном интервале времени, в течение которого случайный процесс можно считать стационарным. Это, например, можно делать, когда за время длительности процесса в САУ статистические характеристики сигналов не успевают существенно измениться.

Опр. Эргодическими случайными процессами называют такие процессы, у которых среднее по множеству реализаций равно среднему по времени для одной реализации (на достаточно большом интервале):

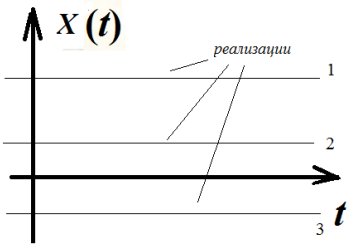
$$\boxed{\overline{x} = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x(t)dt} \quad = \quad m_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)f_1(x)dx$$

среднее по времени — среднее по множеству реализаций

т.е. статистические характеристики, полученные усреднением по множеству реализаций при фиксированном времени, совпадают с характеристиками, полученными путем усреднения по времени одной реализации на достаточно большом интервале времени.

Эргодический случайный процесс стационарен. Но не все стационарные СП являются эргодическими.

Например,



– СП стационарен (т.к. $m_x(t) = const$), но не эргодический, т.к. реализации 1 и 3 (для примера эти) имеют разные $\overline{x}$ (т.е. $\overline{x} \neq m_x$)

Среднее значение квадрата СП, найденное усреднением по времени:

$$\boxed{\overline{x^2(t)} = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x^2(t)dt}$$

Дисперсия СП:

$$\boxed{D_x = M[\left(X(t)-\overline{x}\right)^2] = \overset{0}{R}_{xx}(0) = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}\left(x(t)-\overline{x}\right)^2 dt}$$

(уже другие обозначения: не $\tilde{x}^2(t)$, а $\overline{x^2(t)}$; не σ_x^2, а D_x !)

Автокорреляционная функция, определяемая по времени:

$$\boxed{R_{xx}(\tau) = \overline{x(t)\cdot x(t+\tau)} = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x(t)\,x(t+\tau)dt}$$

Для эргодического случайного процесса его отдельная реализация на бесконечном отрезке времени полностью определяет весь случайный процесс. Чтобы вычислить статистические характеристики эргодического случайного процесса, можно ограничиться одной длинной реализацией.

Опр. Гауссовский СП – это СП, у которого $\boxed{f(x) = \frac{1}{\sigma_x\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-m_x)^2}{2\sigma_x^2}}}$

У гауссовского СП оба понятия: стационарность в узком и стационарность в широком смыслах – совпадают.

Далее мы будем иметь дело только с эргодическими СП, для которых имеет место эквивалентность усреднения по множеству и по времени. При этом будем использовать

символ $M[\cdot]$ (или $M\{\cdot\}$) как общий символ усреднения, понимая под ним удобный для нас вид усреднения (чаще всего из-за наглядность – усреднение по времени).

3. Корреляционная функция и ее свойства.

Автокорреляционная функция является наиболее важной характеристикой СП.

[Авто]корреляционная функция СП характеризует степень зависимости (корреляции) между значениями СП, отстоящими друг о друга на время τ.

1) Нахождение автокорреляционной функции путем усреднения по множеству реализаций:

для стац. СП:

$$R_{xx}(\tau)=M[X(t)X(t+\tau)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)x(t+\tau)f_2(x(t),t;x(t+\tau),t+\tau)dx(t)dx(t+\tau) \qquad (*)$$

Нахождение автокорреляционной функции путем усреднения по времени:

$$R_{xx}(\tau)=\overline{x(t)\cdot x(t+\tau)}=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}x(t)x(t+\tau)dt \qquad (**)$$

Для эргодических СП (которые мы и рассматриваем дальше) статистические характеристики, полученные усреднением по множеству и по времени, равны друг другу, т.е. (*) = (**).

2) Взаимная корреляционной функция двух СП-ов $X(t)$ и $Y(t)$:

$$R_{xy}(\tau)=M[X(t)Y(t+\tau)]=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}x(t)y(t+\tau)dt$$

– характеризует степень зависимости между значениями СП $X(t)$ и $Y(t)$, отстоящих друг от друга на время τ.

3) При исследовании САУ часто используют *нормированные* корреляционные функции:

$$\rho_{xx}(\tau)=\frac{R_{xx}(\tau)}{\sigma_x^2} \text{ и } \rho_{xy}(\tau)=\frac{R_{xy}(\tau)}{\sigma_x\sigma_y}$$

Свойства корреляционной функции (для стационарного СП)

1. Автокорреляционная функция является четной функцией

$R_{xx}(\tau)=R_{xx}(-\tau)$ (т.е. график $R_{xx}(\tau)$ симметричен относительно оси ординат)

Доказательство: заменяем в выражении для $R_{xx}(\tau)$ t на $t-\tau$, получим:

$R_{xx}(\tau)=M[X(t)X(t+\tau)]=M[X(t-\tau)X(t)]=R_{xx}(-\tau)$ ч.т.д.

1’. Для взаимной корреляционной функции справедливо

$$R_{xy}(\tau)=M[X(t)Y(t+\tau)]\overset{\text{заменяем } t \text{ на } t-\tau}{=}M[X(t-\tau)Y(t)]=M[Y(t)X(t-\tau)]=R_{yx}(-\tau)$$

– взаимная корреляционная функция при изменении сдвига τ на $-\tau$ изменяет порядок своих индексов (т.е. она не является четной).

2. Начальное значение автокорреляционной функции равно среднему значению квадрата СП:

$$\boxed{R_{xx}(0)= M[X(t)X(t+0)]=M[X^2(t)]= \overline{\tilde{x}^2(t) \underset{показано}{\overset{было}{=}} \sigma_x^2(t)+m_x^2(t)}} \text{ (или } R_{xx}(0)=\overline{x^2(t)}=D_x+\bar{x}^2)$$

Начальное значение центрированной автокорреляционной функции равно дисперсии:

$$\boxed{\overset{0}{R}_{xx}(0)= M[(x(t)-\bar{x})^2] \overline{=\sigma_x^2 \geq 0}}$$

2'. При $\tau = 0$:

$R_{xy}(0)=M[x(t)y(t)]$ – начальное значение взаимной корреляционной функции равно среднему значению произведения СП-ов

3. Значение автокорреляционной функции в нуле всегда превышает ее значение в любой другой момент времени τ:

$$\boxed{R_{xx}(0) \geq R_{xx}(\tau)}$$

Доказательство:

Рассмотрим очевидное не равенство: $[x(t)-x(t+\tau)]^2 \geq 0$

Сделаем преобразование $x^2(t)+x^2(t+\tau) \geq 2x(t)x(t+\tau)$

Усредним левую и правую части:

л.ч.: $\overline{x^2(t)+x^2(t+\tau)} = 2\overline{x^2(t)} = 2R_{xx}(0)$

п.ч.: $\overline{2x(t)x(t+\tau)} = 2R_{xx}(\tau)$

$\Rightarrow \quad R_{xx}(0) \geq R_{xx}(\tau)$ ч.т.д.

4. Для всех стационарных СП, не содержащих постоянную составляющую (~ при $m_x = 0$) и гармоническую составляющую, автокорреляционная функция при $\tau \to \infty$ определяется соотношением

$$\boxed{\lim_{\tau\to\infty} R_{xx}(\tau) = 0}$$

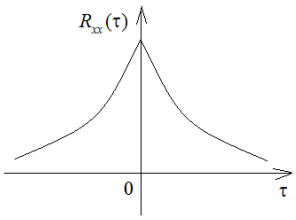
Если СП содержит постоянную составляющую, т.е. $m_x \neq 0$, то

$$\boxed{\lim_{\tau\to\infty} R_{xx}(\tau) = m_x^2}$$

Это свидетельствует об уменьшении зависимости между значениями случайного процесса с ростом разделяющего их интервала времени. В бесконечно удаленные друг от друга моменты времени значения СП являются независимыми, и корреляционная функция отлична от нуля только за счет присутствия постоянной составляющей в виде математического ожидания m_x.

Для центрированного случайного процесса $\overset{0}{R}_{xx}(\infty)=0$.

Т.о., $R_{xx}(\tau)$ имеет, например, такой вид:



Всегда справедливо равенство:

$$\sigma_x^2 = R_{xx}(0) - R_{xx}(\infty)$$

В большинстве задач, встречающихся в практике построения САУ, корреляционные функции сигналов имеют вид монотонно убывающих функций

$R_{xx}(\tau)=D_x e^{-\alpha|\tau|}$,

либо затухающих осциллирующих функций, например, типа

$R_{xx}(\tau)=D_x e^{-\alpha|\tau|}\cos\omega\tau$ ($\alpha=const$)

Корреляционные функции указанного типа представлены соответственно на рис. 1 а) и б).

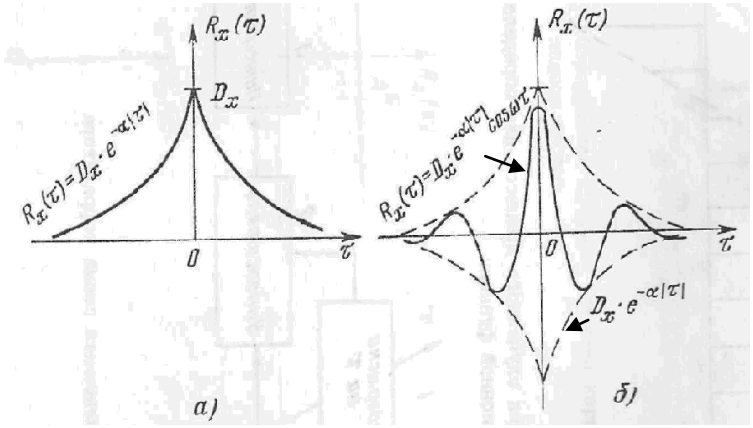


Рис.1. Вид типовых корреляционных функций

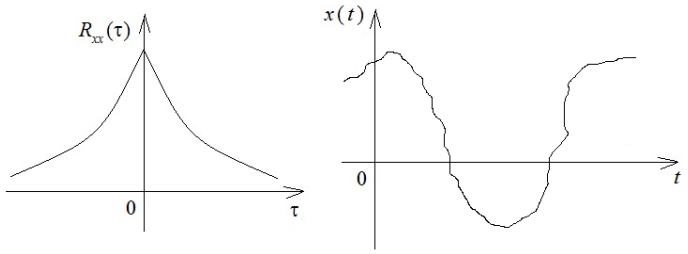
4’. При $\tau\to\infty$:

$$\lim_{\tau\to\infty} R_{xy}(\tau) = m_x \cdot m_y$$

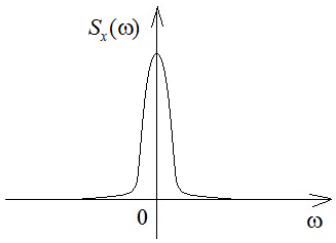
5. Чем быстрее убывает автокорреляционная функция, тем более высокие частоты будут содержаться в случайном процессе.

Например, рассмотрим две автокорреляционные функции и две соответствующие им реализации процессов $X(t)$ и $Y(t)$ с одинаковыми средними значениями и дисперсиями:

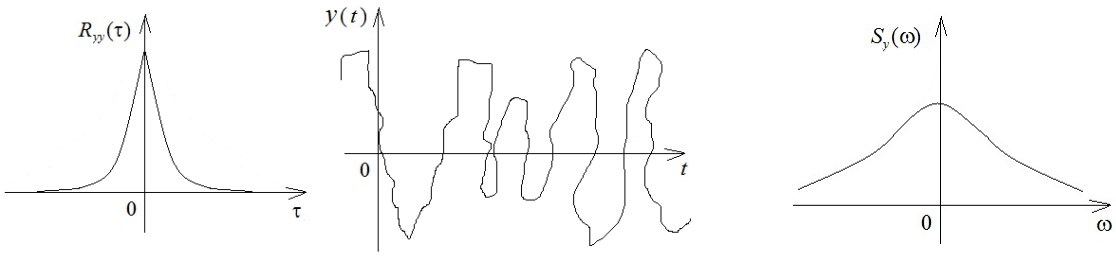
1)



будет показано:



2)



– СП $Y(t)$ имеет, по сравнению с $X(t)$, более тонкую структуру, т.е. в нем присутствуют более высокие частоты.

Следовательно, автокорреляционная функция может характеризовать инерционные свойства объекта: чем быстрее затухает кривая $R_{yy}(\tau)$, описывающая сигнал на выходе объекта, тем менее инерционен (более подвижен) объект.

6. Если случайные процессы независимы (некоррелированные), то их взаимная корреляционная функция равна нулю. В противном случае они называются коррелированными.

7. Автокорреляционная функция стационарного СП
$Z(t)=X(t)+Y(t)$,
где $X(t)$ и $Y(t)$ – стационарные СП,
равна

$$\boxed{R_{zz}(\tau)=R_{xx}(\tau)+R_{yy}(\tau)+R_{xy}(\tau)+R_{yx}(\tau)}$$

Доказательство:

$$R_{zz}(\tau)=M[\big(X(t)+Y(t)\big)\cdot\big(X(t+\tau)+Y(t+\tau)\big)]=M[X(t)X(t+\tau)]+M[Y(t)Y(t+\tau)]+M[X(t)Y(t+\tau)]+$$
$$+M[Y(t)X(t+\tau)]$$

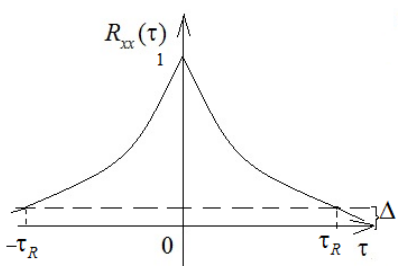
ч.т.д.

8. Время корреляции τ_R случайного процесса – это интервал времени между двумя сечениями $x(t)$ и $x(t+\tau)$, начиная с которого можно практически считать некоррелированными случайные величины $x(t)$ и $x(t+\tau)$. Время корреляции τ_R может быть найдено из условия

$$\left|R_{xx}(\tau_R)\right| \overset{станет}{\leq} \Delta,$$

где Δ – достаточно малая величина (коридор в %) (обычно берут $\Delta=(0{,}01\div 0{,}05)R_{xx}(0)$

Например, для $R_{xx}(\tau)=e^{-\alpha|\tau|}$



если взять $\Delta=5\%$, то $0{,}05=\underbrace{e^{-\alpha|\tau|}}_{\approx e^{-3}}$ $\Rightarrow -\alpha|\tau|\approx -3$ $\Rightarrow \tau_R\approx\dfrac{3}{\alpha}$

Лекция № 14+ (на л.р. 8 декабря 2021)

4. Спектральная плотность СП и ее свойства.

Важной характеристикой СП является спектральная плотность. Обозначается $S_x(\omega)$. Знание ее позволяет оценивать качество работы САУ. $S_x(\omega)$ является частотной характеристикой СП, а корреляционная функция – функцией времени.

Спектральная плотность определяется как двустороннее преобразование Фурье корреляционной функции:

$$S_x(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau = 2\int_{0}^{+\infty} R_{xx}(\tau)\cos\omega\tau d\tau \qquad (*)$$

(т.к. $e^{-j\omega\tau}=\cos\omega\tau - j\sin\omega\tau$, а интеграл от нечетной функции (синуса), умноженной на четную ($R_{xx}(\tau)$) в бесконечных пределах равен нулю $\Rightarrow$мнимая часть отбрасывается).

Взаимная спектральная плотность двух СП-ов: $S_{xy}(j\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} R_{xy}(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$

(компл. величина; не имеет физического смысла)

Если известна спектральная плотность случайного процесса, то, пользуясь обратным преобразованием Фурье, можно определить корреляционную функцию

$$R_{xx}(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)e^{j\omega\tau}d\omega = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{+\infty} S_x(\omega)\cos\omega\tau d\omega \qquad (**)$$

$$R_{xy}(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_{xy}(j\omega)e^{j\omega\tau}d\omega$$

Свойства спектральной плотности стационарного СП

1. Спектральная плотность $S_x(\omega)$ – вещественная неотрицательная функция:

$S_x(\omega)\geq 0$

~~Кроме того, в нуле она максимальна: $S_x(0)\geq S_x(\omega)$~~

2. Спектральная плотность является четной функцией частоты:

$S_x(\omega)=S_x(-\omega)$ (т.е. график $S_x(\omega)$ симметричен относительно оси ординат)

Доказательство: заменяем в (*) τ на $-\tau$, ω на $-\omega$, принимаем во внимание четность $R_{xx}(\tau)$...

2'. $S_{xy}(j\omega)=S_{yx}(-j\omega)$

3. Среднее значение квадрата СП $\overline{x^2(t)}$, равное $R_{xx}(0)$, можно найти как

$$\overline{x^2(t)} = R_{xx}(0) \overset{из\ (**)}{=} \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} S_x(\omega)d\omega$$

При $m_x = 0$ получаем: $\sigma_x^2 = R_{xx}(0) - \cancel{m_x^2(t)}^{=0} = \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} S_x(\omega)d\omega$

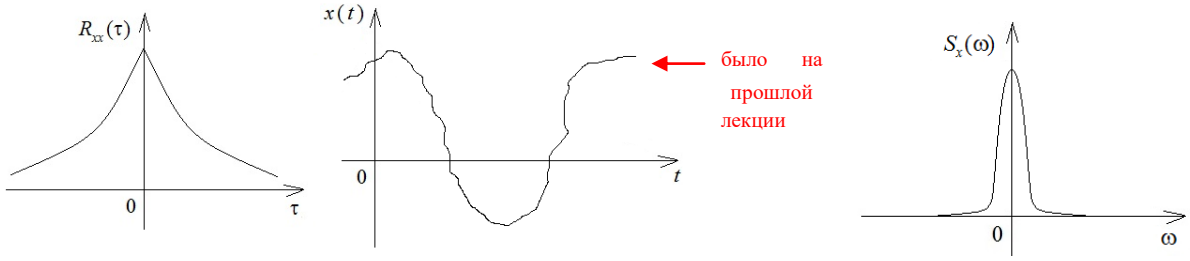
Т.е. дисперсия СП пропорциональна площади под кривой спектральной плотности.

4. Если $R_{xx}(\tau)$ – монотонная убывающая функция от τ, то $S_x(\omega)$ тоже монотонно убывает.

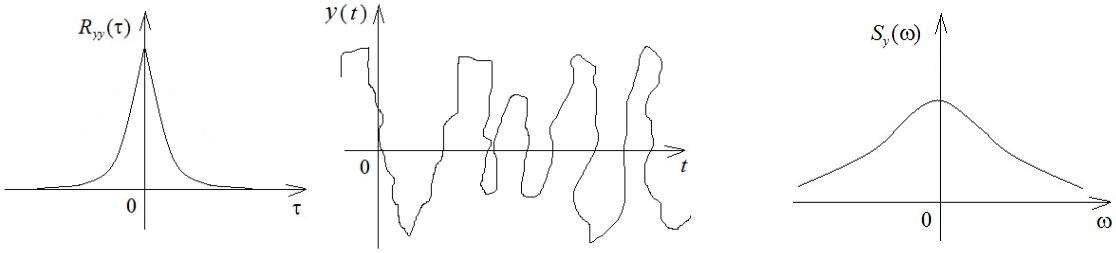
5. Чем шире график корреляционной функции, тем уже график спектральной плотности и наоборот: чем уже график корреляционной функции (и слабее взаимосвязь между соседними значениями), тем шире график спектральной плотности. Это следует из того, что при быстром протекании СП-са в спектральной плотности будут представлены бóльшие частоты (это соответствует физической сущности случайного процесса: чем медленнее протекает процесс, тем меньшее значение в процессе имеют высокие частоты).

Например, рассмотрим две автокорреляционные функции и две соответствующие им реализации процессов $X(t)$ и $Y(t)$ с одинаковыми средними значениями и дисперсиями, при этом СП $Y(t)$ протекает быстрее, чем $X(t)$.

1)



2)



– из сравнения $R_{xx}(\tau)$ с $R_{yy}(\tau)$ и $S_x(\omega)$ с $S_y(\omega)$ видно, что чем уже график корреляционной функции, тем шире график спектральной плотности.

6. Для независимых СП $S_{xy}(j\omega)=0$

(док-во следует из того, что у таких СП $R_{xy}(\tau)=R_{yx}(\tau)=0$)

7. Спектральная плотность стационарного СП $Z(t) = X(t) + Y(t)$ (являющегося суммой стац-х СП $X(t)$ и $Y(t)$) равна

$$\boxed{S_z(\omega) = S_x(\omega) + S_y(\omega) + S_{xy}(j\omega) + S_{yx}(j\omega)}$$

Доказательство:

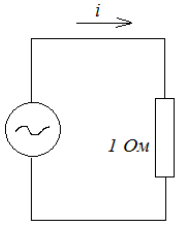
$$S_z(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{zz}(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} R_{yy}(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xy}(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} R_{yx}(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau =$$

ч.т.д.

Физический смысл спектральной плотности

Спектральная плотность вводится чисто математически как двустороннее преобразование Фурье корреляционной функции. Но она имеет физический смысл.

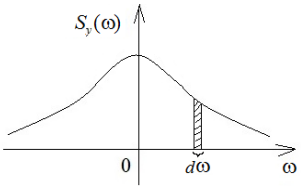
Рассмотрим реализацию стационарного случайного процесса $x(t)$ в виде электрического тока, протекающего через сопротивление в 1 Ом. Средняя мощность процесса (тока), выделенная за время $2T$ на сопротивлении 1 Ом, равна:



$$P_{cp} = \frac{1}{2T}\int_{-T}^{+T} i^2 \cdot R dt = \frac{1}{2T}\int_{-T}^{+T} x^2(t)\cdot 1 dt = \overline{x^2(t)} = R_{xx}(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)e^0 d\omega$$

Т.е. $P_{cp} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)d\omega = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{+\infty} S_x(\omega)d\omega$

– это соотношение характеризует мощность во всем диапазоне частот. Каждая составляющая вида $\frac{1}{\pi}S_x(\omega)d\omega$ соответствует мощности в бесконечно узкой полосе частот dω, а коэффициент $\frac{1}{\pi}S_x(\omega)$ определяет скорость нарастания мощности по частоте или плотность мощности в спектре.



Таким образом, спектральная плотность $S_x(\omega)$ характеризует распределение мощности составляющих в интервале частот $d\omega$.

(Или, более кратко: **спектральная плотность характеризует распределение мощности случайного процесса по частоте**.)

5. Среднее время корреляции и средняя полоса частот стационарного СП.

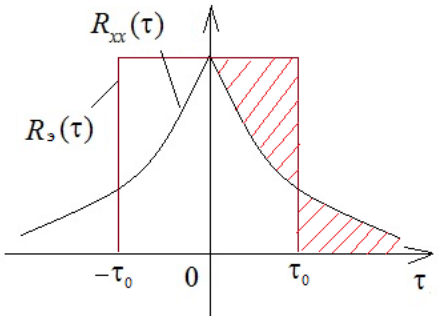
Используются для приближенной характеристики СП-ов.

Среднее время корреляции τ_0 для любой $R_{xx}(\tau)$ определяется путем формирования *эквивалентной корреляционной функции*

$$R_э(\tau)=\begin{cases} R_{xx}(0) \text{ при } |\tau| \le \tau_0 \\ 0 \text{ при } |\tau| > \tau_0 \end{cases}$$

Величина τ_0 определяется из условия: $\int_{-\tau_0}^{\tau_0} R_э(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)d\tau$,

что графически означает равенство площадей под графиками $R_{xx}(\tau)$ и $R_э(\tau)$ (или равенство заштрихованных площадей):

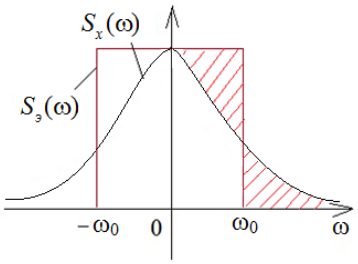


Аналогично для <u>средней полосы частот ω_0</u>

строится *эквивалентная спектральная плотность* $S_э(\omega)=\begin{cases} S_x(0) \text{ при } |\omega| \le \omega_0 \\ 0 \text{ при } |\omega| > \omega_0 \end{cases}$

Величина ω_0 определяется из условия: $\int_{-\omega_0}^{\omega_0} S_э(\omega)d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)d\omega$.

что графически означает равенство заштрихованных площадей под графиками $R_{xx}(\tau)$ и $R_э(\tau)$ (или равенство заштрихованных площадей):



Среднее время корреляции τ_0 и средняя полоса частот ω_0 связаны соотношением

$$\tau_0 \cdot \omega_0 = \frac{\pi}{2}$$

Док-во:

$$R_{xx}(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)e^{j\omega 0}d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_0}^{\omega_0} S_э(\omega)d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_0}^{\omega_0} S_x(0)d\omega = S_x(0)\frac{\omega_0}{\pi}$$

С дугой стороны,

$$S_x(0)=\int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)e^{-j0\tau}d\tau=\int_{-\tau_0}^{\tau_0} R_{э}(\tau)d\tau=\int_{-\tau_0}^{\tau_0} R_{xx}(0)d\tau=R_{xx}(0)2\tau_0$$

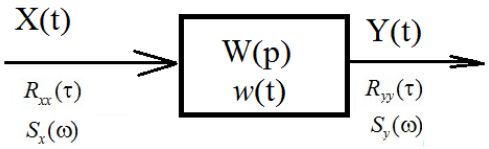
Перемножаем лев. и прав. части:

$$R_{xx}(0)S_x(0)=S_x(0)\frac{\omega_0}{\pi}\cdot R_{xx}(0)2\tau_0 \quad \Rightarrow \quad \tau_0\omega_0=\frac{\pi}{2}$$

ч.т.д.

К тесту:

1.



Связь между корреляционными функциями и спектральными плотностями случайных процессов на входе и выходе линейной САУ:

$$R_{yy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda)\int_{-\infty}^{+\infty} w(\eta)R_{xx}(\tau+\lambda-\eta)d\lambda d\eta$$

где $w(\lambda)$ – весовая функция САУ,

$R_{xx}(\tau)$ и $R_{yy}(\tau)$ – корреляционные функции случайных процессов (сигналов) на входе и выходе САУ соответственно.

$$S_y(\omega)=|W(j\omega)|^2\cdot S_x(\omega)$$

где $W(j\omega)$ – комплексный коэффициент усиления САУ,

$S_x(\omega)$ и $S_y(\omega)$ – спектральные плотности сигналов на входе и выходе САУ соответственно.

2. Примеры корреляционной функции и спектральной плотности типовых случайных процессов и регулярных сигналов:

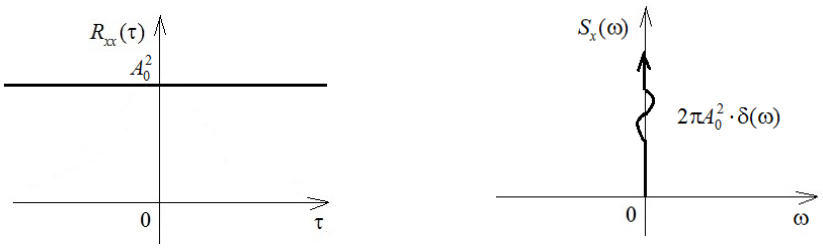
(Регулярный сигнал может быть математически представлен заранее известной функцией времени. Регулярные сигналы делятся на периодические о непериодические.)

1) $x(t)=A_0=const$ (процесс представляет собой постоянное воздействие)

$R_{xx}(\tau)=M[X(t)X(t+\tau)]=M[A_0\cdot A_0]=A_0^2$

$S_x(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau=\int_{-\infty}^{+\infty} A_0^2e^{-j\omega\tau}d\tau=2\pi A_0^2\cdot\delta(\omega)$ (т.к. известно, что $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega\tau}d\tau=2\pi\cdot\delta(\omega)$)

Т.е. спектр состоит из одного пика типа δ-функции, расположенной в начале координат (это означает, что вся мощность постоянного сигнала сосредоточена на нулевой частоте).



Можно показать в обратную сторону, что у сигнала с такой спектр. плотностью корреляционная функция будет равна константе:

$$R_{xx}(\tau)= = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)e^{j\omega\tau}d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} 2\pi A_0^2 \cdot \delta(\omega)e^{j\omega\tau}d\omega = \left| \begin{array}{l} m.к. \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-x_0)\cdot f(x)dx = \\ = f(x_0) \end{array} \right| = A_0^2 \cdot e^{j\omega_0\tau}\Big|_{\omega_0=0} = A_0^2$$

$$= \delta(\omega-\omega_0)\text{, где } \omega_0 = 0$$

2) Белый шум.

Идеальный белый шум:

Опр. 1. Белый шум – это СП, корреляция в котором при $\forall\ \tau > 0$ отсутствует.

Для БШ корреляционная функция представляет собой δ-функцию: $\boxed{R_{xx}(\tau)=N\cdot\delta(\tau)}$

(N – мощность/интенсивность белого шума)

Опр. 2. Белым шумом называется СП, для которого спектральная плотность постоянна:

$$\boxed{S_{БШ}(\omega)=N=const}$$

Это означает, что БШ обладает гармоническими составляющими всех частот 0 от до ∞ одинаковой интенсивности.

